

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO HỌC KỲ DOANH NGHIỆP

HỆ THỐNG QUẢN LÝ YÊU CẦU HỖ TRỢ VÀ SLA

NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
Thầy Mai Ngọc Châu

SINH VIÊN THỰC HIỆN:
Phạm Bao Hữu Thọ
MSSV: 074205003248
Nguyễn Thị Mai Thy
MSSV: 082305000722

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

PHẠM BAO HỮU THỌ
NGUYỄN THỊ MAI THY

HỆ THỐNG QUẢN LÝ YÊU CẦU HỖ TRỢ VÀ SLA

NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

BÁO CÁO HỌC KỲ DOANH NGHIỆP

THẦY MAI NGỌC CHÂU
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TP. HỒ CHÍ MINH – Năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi cam đoan báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài “Hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ và SLA” là kết quả học tập, phân tích, thiết kế, lập trình và kiểm thử do nhóm thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Các nội dung tham khảo được ghi rõ nguồn trong phần tài liệu tham khảo.

Các số liệu kiểm thử, kết quả đánh giá KPI và hình ảnh giao diện trong báo cáo được lấy từ phiên bản dự án tại thời điểm hoàn thiện ngày 03/10/2026. Nhóm không sử dụng dữ liệu sản xuất hoặc thông tin đăng nhập thật trong tài liệu bàn giao.

Nhóm chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung báo cáo và về sự phù hợp giữa tài liệu, mã nguồn, minh chứng kiểm thử và kết quả được trình bày.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2026

SINH VIÊN THỰC HIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

SINH VIÊN THỰC HIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Bao Hữu Thọ

Nguyễn Thị Mai Thy

LỜI CẢM ƠN

Nhóm xin chân thành cảm ơn Thầy Mai Ngọc Châu đã hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Các nhận xét về phạm vi nghiệp vụ, cấu trúc tài liệu, tính nhất quán của thiết kế và yêu cầu kiểm thử đã giúp nhóm hoàn thiện sản phẩm theo đúng mục tiêu của học phần.

Nhóm cũng cảm ơn quý thầy cô Viện Công nghệ Thông tin và Điện, Điện tử, Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp kiến thức nền tảng về phân tích hệ thống, cơ sở dữ liệu, lập trình web, quản trị dự án và kiểm thử phần mềm. Đây là cơ sở để nhóm triển khai quy trình từ khảo sát nghiệp vụ đến xây dựng và đánh giá hệ thống.

Do thời gian và phạm vi thực hiện có giới hạn, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Nhóm mong nhận được ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện giải pháp và phát triển theo hướng có thể áp dụng trong môi trường vận hành thực tế.

TÓM TẮT

Đề tài xây dựng một hệ thống web quản lý yêu cầu hỗ trợ theo mô hình ticket, phục vụ ba vai trò Người gửi yêu cầu, Người xử lý và Quản trị viên. Hệ thống tập trung giải quyết tình trạng yêu cầu phân tán, khó theo dõi trách nhiệm, thiếu kiểm soát thời hạn và thiếu dữ liệu đánh giá chất lượng hỗ trợ.

Giải pháp được phát triển bằng FastAPI, SQLAlchemy AsyncIO, PostgreSQL, Redis, HTML, CSS và JavaScript. Nghiệp vụ bao gồm xác thực và phân quyền, tạo và phân loại ticket, phân công, trao đổi, tệp đính kèm, state machine, SLA phản hồi và xử lý, cảnh báo, notification, audit log, đánh giá hài lòng và dashboard KPI.

Quá trình thực hiện gồm 56 công việc từ phân tích, thiết kế, triển khai đến kiểm thử. Phiên bản hoàn thiện có 21 mô hình dữ liệu ORM, 12 migration Alembic, 42 phương thức API trên 35 đường dẫn và ba giao diện chính tại Portal, Admin và Dashboard. Bộ kiểm thử tự động đạt 339/339, kiểm thử UI trực tiếp đạt 48/48 và 19 ảnh kiểm thử thủ công xác nhận khả năng responsive.

Kết quả đánh giá trên bộ dữ liệu mô phỏng cho thấy 8/10 KPI đạt mục tiêu; hai KPI cần cải thiện là tỷ lệ đáp ứng SLA tổng thể và tỷ lệ ticket mở lại. Kết quả này cho thấy hệ thống đáp ứng yêu cầu chức năng và kỹ thuật của đề tài, đồng thời cung cấp nền tảng để mở rộng cho môi trường vận hành thật.

Từ khóa: Helpdesk, ticket, SLA, RBAC, FastAPI, audit log, KPI dashboard.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ GIỚI THIỆU.....	17
1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài.....	17
1.2. Mục tiêu đề tài	17
1.3. Phạm vi và đối tượng sử dụng	18
1.4. Phương pháp thực hiện	18
1.5. Cấu trúc báo cáo	19
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ VÀ KHẢO SÁT.....	20
2.1. Khái niệm ticket/SLA	20
2.2. Stakeholder và vai trò hệ thống	21
2.2.1. Phân biệt stakeholder và vai trò hệ thống.....	21
2.2.2. Sơ đồ stakeholder.....	22
2.3. Phân tích quy trình As-Is	26
2.3.1. Mô tả quy trình nghiệp vụ hiện tại	27
2.3.2. Sơ đồ quy trình As-Is.....	29
2.4. Phân tích pain poin và nguyên nhân As-Is.....	30
2.4.1. Phân tích pain point và nguyên nhân.....	30
2.4.2. Nhóm nguyên nhân chính.....	33
2.4.3. Pain point ưu tiên cao	34
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ.....	35
3.1. Thiết kế quy trình To-be và danh mục KPI.....	35
3.1.1. Mục đích thiết kế quy trình.....	35
3.1.2. Cơ sở thiết kế quy trình	35
3.1.3. Các tác nhân tham gia.....	35

3.1.4. Mô tả quy trình To-Be	36
3.2. Danh mục Business rules	41
3.3.1. Mức độ ưu tiên.....	41
3.3.2. Quy tắc phân quyền	42
3.3.3. Quy tắc xác định mức độ ưu tiên.....	43
3.3.4. Quy tắc chuyển trạng thái	44
3.3.5. Quy tắc đóng, mở lại và đánh giá	47
3.3.6. Quy tắc SLA	48
3.3.7. Quy tắc cảnh báo và escalation.....	49
3.3.8. Quy tắc audit log.....	50
3.3. Use case và đặc tả chức năng.....	52
3.4.1. Use Case Diagram tổng quát	52
3.4.2. Đặc tả chi tiết Use Case	54
3.4. Product backlog và Acceptance criteria	60
3.4.1. Quy ước Acceptance Criteria.....	61
3.4.2. Chi tiết User Story và Acceptance Criteria.....	62
3.5. Thiết kế kiến trúc tổng thể	67
3.5.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống	67
3.5.2. Các thành phần kiến trúc	68
3.6. Thiết kế ma trận phân quyền RBAC.....	74
3.6.1. Quy ước trong ma trận.....	74
3.6.2. Các lớp kiểm tra quyền.....	77
3.7. Thiết kế State machine của ticket	77
3.7.1. Danh mục các trạng thái của Ticket.....	77

3.7.2. Sơ đồ chuyển trạng thái Ticket	80
3.8. Thiết kế SLA phản hồi và xử lý	85
3.8.1. Response SLA	85
3.8.2. Resolution SLA	86
3.8.3. Cấu hình thời lượng SLA	86
3.9. Thiết kế cảnh báo và escalation	87
3.9.1. Cảnh báo Response SLA	87
3.9.2. Cảnh báo Resolution SLA	87
3.9.3. Quy tắc Escalation	88
3.10. Thiết kế ERD	91
3.10.1. Sơ đồ ERD tổng thể.....	91
3.10.2. DEPARTMENTS.....	91
3.10.3. USERS	92
3.10.4. ROLES	93
3.10.5. USER_ROLES	93
3.10.6. CATEGORIES.....	94
3.10.7. PRIORITIES.....	94
3.10.8. TICKET_STATUSES.....	94
3.10.9. TICKETS	95
3.10.10.TICKET_ASSIGNMENTS.....	96
3.10.11.COMMENTS	97
3.10.12.ATTACHMENTS	97
3.10.13.TICKET_RESOLUTIONS	98
3.10.14.TICKET_STATUS_HISTORY	98

3.10.15. RATINGS	99
3.10.16. SLA_POLICIES	99
3.10.17. TICKET_SLAS	100
3.10.18. SLA_PAUSE_PERIODS	101
3.10.19. SLA_EVENTS	101
3.10.20. NOTIFICATIONS	102
3.10.21. AUDIT_LOGS	102
3.11. Data dictionary	103
3.11.1. Tổng quan mô hình dữ liệu	103
3.12. Thiết kế API và mã lỗi	115
3.12.1. Cơ sở thiết kế và tính nhất quán	115
3.12.2. Cấu trúc response chuẩn	116
3.12.3. Danh mục endpoint và hợp đồng	117
3.12.4. Request và query schema	134
3.12.5. HTTP status và danh mục mã lỗi	143
3.13. Thiết kế Wireframe Resquester	151
3.13.1. Kiến trúc thông tin	151
3.13.2. Luồng nghiệp vụ Requester	152
3.14. Thiết kế Wireframe Handler – Admin	159
3.14.1. Kiến trúc thông tin	159
3.14.2. Luồng nghiệp vụ Handler/Admin	159
3.14.3. Danh mục màn hình	160
3.14.4. Wireframe chi tiết	161
CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG HỆ THỐNG	169

4.1. Môi trường và công nghệ triển khai	169
4.1.1. Kiến trúc triển khai	169
4.1.2. Nền tảng và thư viện.....	169
4.2. Cấu trúc mã nguồn và cơ sở dữ liệu	170
4.2.1. Tổ chức mã nguồn	170
4.2.2. Hiện thực dữ liệu	171
4.3. Các module đã xây dựng.....	172
4.3.1. Xác thực, phiên và phân quyền.....	172
4.3.2. Ticket, phân công và workflow	173
4.3.3. SLA, cảnh báo và escalation.....	173
4.3.5. Quản trị, audit và dashboard.....	174
4.4. Giao diện hệ thống.....	175
4.5. Cài đặt và vận hành.....	178
CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ	180
5.1. Chiến lược và phạm vi kiểm thử.....	180
5.2. Kết quả kiểm thử tự động	180
5.3. UAT và Release Candidate	181
5.3.1. UAT ba vai trò	181
5.3.2. Defect và quyết định phát hành	181
5.3.3. Kiểm thử giao diện và responsive	182
5.4. Đánh giá KPI	182
5.4.1. Kết quả đo lường	182
5.4.2. Phân tích KPI chưa đạt	183
5.5. Đánh giá mức độ hoàn thành	183

5.6. Hạn chế	184
5.7. Hướng phát triển	185
5.8. Kết luận	185
TÀI LIỆU THAM KHẢO	187
PHỤ LỤC	189
Phụ lục A: Danh mục đường dẫn sử dụng	189
Phụ lục B: Lệnh kiểm tra trước bàn giao	189
Phụ lục C: Danh mục minh chứng chính	190

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Sơ đồ các stakeholder của hệ thống yêu cầu hỗ trợ và SLA	22
Hình 2. Sơ đồ quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ hiện tại	29
Hình 3. Quy trình quản lý yêu cầu hỗ trợ và SLA đề xuất (To-Be)	39
Hình 4. Use Case Diagram tổng quát của hệ thống.....	52
Hình 5. Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ và SLA.....	68
Hình 6. Sơ đồ State Machine của Ticket	80
Hình 7. ERD tổng thể hệ thống Helpdesk & SLA Management.....	91
Hình 8. Luồng nghiệp vụ Requester.....	152
Hình 9. Màn hình đăng nhập	154
Hình 10. Màn hình tổng quan Requester.....	154
Hình 11. Màn hình Ticket của tôi	155
Hình 12. Biểu mẫu tạo ticket và đính kèm	155
Hình 13. Chi tiết ticket, trao đổi và lịch sử trạng thái	156
Hình 14. Trạng thái PENDING_INFO và biểu mẫu cung cấp thông tin.....	156
Hình 15. Trạng thái RESOLVED và hộp thoại Reopen	157
Hình 16. Biểu mẫu đánh giá CSAT 1-5	157
Hình 17. Trạng thái REJECTED và lý do từ chối	158
Hình 18. Hộp thông báo của Requester.....	158
Hình 19. Luồng nghiệp vụ Người xử lý và Quản trị viên	160
Hình 20. Dashboard Người xử lý	162
Hình 21. Hàng đợi ticket được phân công.....	162
Hình 22. Chi tiết ticket ở trạng thái ASSIGNED	163
Hình 23. Biểu mẫu Request info	163
Hình 24. Biểu mẫu Resolve và tóm tắt SLA	164
Hình 25. Chu kỳ xử lý sau Reopen.....	164
Hình 26. Danh sách cảnh báo SLA của Processor.....	165
Hình 27. Dashboard toàn hệ thống	165
Hình 28. Hàng đợi NEW và bảng phân công	166

Hình 29. Giám sát SLA runtime toàn hệ thống	166
Hình 30. Tạo tài khoản mới và phân quyền ban đầu	167
Hình 31. Quản trị User, Department và Role	167
Hình 32. Quản trị Category và Priority	168
Hình 33. Tra cứu nhật ký kiểm toán	168
Hình 34. Kiến trúc hiện thực của hệ thống.....	169

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Phạm vi sử dụng.....	18
Bảng 1.2. Vai trò và nhu cầu sử dụng.....	18
Bảng 2.1. Thuật ngữ ticket và SLA	20
Bảng 2.2.. Danh sách stakeholder	21
Bảng 2.3. Mô tả vai trò hệ thống.....	23
Bảng 2.4. Tác nhân tham gia	26
Bảng 2.5. Dữ liệu đầu vào và đầu ra	26
Bảng 2.6. Mô tả chi tiết quy trình.....	27
Bảng 2.7. Phân tích pain poin và nguyên nhân	30
Bảng 3.1. Đối chiếu cải tiến As-Is và To-Be	39
Bảng 3.2. Danh mục KPI tổng hợp	40
Bảng 3.3. Lịch SLA mô phỏng.....	41
Bảng 3.4. Ma trận chuyển trạng thái	46
Bảng 3.5. Bảng Business rules catalogs tổng hợp.....	51
Bảng 3.6. Danh mục Use Case	53
Bảng 3.7. Mô tả UC01	54
Bảng 3.8. Luồng xử lý UC01	54
Bảng 3.9. Mô tả UC02.....	55
Bảng 3.10. Luồng xử lý UC02	56
Bảng 3.11. Mô tả UC08.....	57
Bảng 3.12. Luồng xử lý UC08	57
Bảng 3.13. Mô tả UC11	58
Bảng 3.14. Luồng xử lý UC11.....	58
Bảng 3.15. Mô tả UC12.....	59
Bảng 3.16. Luồng xử lý UC12	59
Bảng 3.17. Mô tả UC16.....	59
Bảng 3.18. Luồng xử lý UC16	60
Bảng 3.19. Product backlog tổng quát.....	60

Bảng 3.20. Tổ chức các nhóm chức năng chính của Application Server	70
Bảng 3.21. Ma trận RBAC tổng quát	74
Bảng 3.22. Ma trận quyền trên dữ liệu ticket	75
Bảng 3.23. Ma trận chuyển trạng thái theo vai trò	76
Bảng 3.24. Quy tắc chuyển đổi trạng thái	81
Bảng 3.25. Ma trận kiểm soát chuyển đổi trạng thái.....	84
Bảng 3.26. SLA Rules tổng hợp	86
Bảng 3.27. Ma trận Escalation Rules	90
Bảng 3.28. Bảng USERS.....	106
Bảng 3.29. Bảng TICKETS	107
Bảng 3.30. Bảng TICKET_SLAS	110
Bảng 3.31. Bảng SLA_EVENTS	112
Bảng 3.32. Bảng AUDIT_LOGS.....	113
Bảng 3.33. Request body schema.....	134
Bảng 3.34. Query schema.....	137
Bảng 3.35. Response schema	140
Bảng 3.36.HTTP status.....	143
Bảng 3.37. Mã lỗi nghiệp vụ	144
Bảng 3.38. Danh mục màn hình	153
Bảng 4.1. Công nghệ được sử dụng trong bản hiện thực	170
Bảng 4.2. Cấu trúc các thành phần chính	171
Bảng 4.3. Nhóm dữ liệu nghiệp vụ.....	171
Bảng 4.4. Workflow ticket đã hiện thực	173
Bảng 4.5. Mục tiêu SLA theo mức ưu tiên.....	174
Bảng 5.1. Kết quả kiểm thử.....	180
Bảng 5.2. Kết quả UAT	181
Bảng 5.3. Các lỗi ưu tiên cao đã khắc phục	181
Bảng 5.4. Kết quả đánh giá 10 KPI	182
Bảng 5.5. Đối chiếu mục tiêu và kết quả.....	183

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nội dung
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
JWT	JSON Web Token
KPI	Key Performance Indicator – Chỉ số đánh giá hiệu quả
RBAC	Role-Based Access Control – Kiểm soát truy cập theo vai trò
REST	Representational State Transfer
SLA	Service Level Agreement – Cam kết mức dịch vụ
UAT	User Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận người dùng
UTC	Coordinated Universal Time

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ GIỚI THIỆU

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong nhiều đơn vị, yêu cầu hỗ trợ nội bộ vẫn được tiếp nhận qua điện thoại, tin nhắn, email hoặc trao đổi trực tiếp. Cách làm này thuận tiện ở thời điểm phát sinh nhưng tạo ra dữ liệu rời rạc, khó xác định người chịu trách nhiệm, khó theo dõi thời gian phản hồi và không cung cấp đủ số liệu để đánh giá chất lượng phục vụ.

Đề tài lựa chọn bài toán quản lý yêu cầu hỗ trợ theo mô hình ticket và kết hợp theo dõi SLA. Mỗi yêu cầu được chuẩn hóa thành một bản ghi có mã định danh, người gửi, danh mục, mức ưu tiên, trạng thái, người xử lý, lịch sử trao đổi và các mốc thời gian. Nhờ đó, toàn bộ vòng đời yêu cầu có thể được theo dõi tập trung và đối soát.

Giải pháp không chỉ số hóa thao tác tạo và xử lý yêu cầu mà còn đưa các quy tắc phân quyền, chuyển trạng thái, cảnh báo, đánh giá hài lòng và KPI vào cùng một hệ thống. Đây là điều kiện cần để biến dữ liệu vận hành hằng ngày thành thông tin hỗ trợ quản trị.

1.2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát là xây dựng một hệ thống web có thể quản lý xuyên suốt yêu cầu hỗ trợ từ khi phát sinh đến khi đóng, đồng thời kiểm soát SLA và cung cấp dữ liệu phục vụ giám sát.

- Chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, phân loại, phân công, xử lý, đóng và mở lại ticket.
- Phân quyền rõ ràng cho Requester, Processor và Admin; kiểm tra quyền tại phía máy chủ.
- Theo dõi độc lập Response SLA và Resolution SLA, có pause/resume, cảnh báo và escalation.
- Lưu lịch sử trạng thái, phân công, trao đổi, tệp đính kèm, audit log và đánh giá hài lòng.
- Cung cấp Dashboard KPI, dữ liệu mô phỏng, bộ kiểm thử tự động và giao diện responsive.

1.3. Phạm vi và đối tượng sử dụng

Bảng 1.1. Phạm vi sử dụng

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi
Web Portal, Admin, Dashboard; REST API; PostgreSQL; Redis; file storage; SLA worker; notification; audit; KPI; automated test.	Chatbot, machine learning, call center, email thật, thanh toán, ứng dụng mobile native và tích hợp doanh nghiệp.
Ba vai trò; tám trạng thái ticket; bốn mức ưu tiên P1-P4; responsive desktop/mobile.	Load test quy mô lớn, penetration test chuyên sâu, high availability và disaster recovery production.

Bảng 1.2. Vai trò và nhu cầu sử dụng

Vai trò	Nhu cầu chính	Phạm vi dữ liệu
Requester	Tạo, theo dõi, trao đổi, bổ sung thông tin, đóng/mở lại và đánh giá ticket.	Ticket do chính mình tạo.
Processor	Theo dõi hàng đợi, phản hồi, xử lý, yêu cầu bổ sung và ghi kết quả.	Ticket đang được phân công.
Admin	Quản trị tài khoản/danh mục, phân công, giám sát SLA, audit và KPI.	Toàn hệ thống.

1.4. Phương pháp thực hiện

Nhóm thực hiện đề tài theo sáu tuần với 56 công việc. Hai tuần đầu tập trung khảo sát, phân tích và thiết kế; hai tuần tiếp theo triển khai chức năng và tích hợp; tuần thứ năm kiểm thử, đánh giá và hoàn thiện giao diện; tuần thứ sáu tổng hợp báo cáo và đóng gói bàn giao.

1. Khảo sát quy trình As-Is, xác định stakeholder, pain point, mục tiêu và phạm vi.
2. Thiết kế quy trình To-Be, business rules, Use Case, backlog và tiêu chí chấp nhận.
3. Thiết kế kiến trúc, RBAC, state machine, SLA, ERD, API và wireframe.

4. Triển khai theo kiến trúc nhiều lớp, quản lý phiên bản bằng Git và migration Alembic.
5. Kiểm thử chức năng, tích hợp, bảo mật, SLA, UAT, regression và responsive UI.
6. Đánh giá KPI, ghi nhận hạn chế và lập kế hoạch phát triển tiếp theo

1.5. Cấu trúc báo cáo

Báo cáo gồm năm chương:

- Chương 1: Tổng quan và giới thiệu
- Chương 2: Cơ sở và khảo sát
- Chương 3: Phân tích và thiết kế
- Chương 4: Xây dựng hệ thống
- Chương 5: Kiểm thử và đánh giá
- Tài liệu tham khảo
- Phụ lục

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ VÀ KHẢO SÁT

2.1. Khái niệm ticket/SLA

Ticket là bản ghi điện tử đại diện cho một yêu cầu hỗ trợ và là đơn vị trung tâm để theo dõi trách nhiệm, trạng thái, trao đổi, tệp đính kèm và các mốc thời gian. SLA là cam kết mức dịch vụ dùng để xác định thời hạn phản hồi và thời hạn xử lý theo mức ưu tiên [1].

Bảng 2.1. Thuật ngữ ticket và SLA

Thuật ngữ	Cách hiểu trong đề tài
Ticket	Yêu cầu hỗ trợ có mã duy nhất, người gửi, phân loại, ưu tiên, trạng thái và lịch sử.
Response SLA	Thời gian từ lúc tạo ticket đến phản hồi công khai hợp lệ đầu tiên của Processor.
Resolution SLA	Thời gian xử lý đến RESOLVED, loại trừ thời gian tạm dừng khi chờ Requester bổ sung.
SLA runtime	Bản ghi theo dõi một loại SLA theo policy và cycle cụ thể của ticket.
SLA event	Sự kiện WARNING, OVERDUE hoặc ESCALATED được tạo khi runtime đạt ngưỡng.
Escalation	Cơ chế chuyển mức cảnh báo và thông báo đến người chịu trách nhiệm hoặc Admin.

Phiên bản triển khai sử dụng thời lượng Response/Resolution lần lượt là P1: 15/240 phút, P2: 30/480 phút, P3: 60/1.440 phút và P4: 240/2.880 phút. Đây là cấu hình hiện hành trong mã nguồn và dữ liệu seed của hệ thống.

2.2. Stakeholder và vai trò hệ thống

Bảng 2.2.. Danh sách stakeholder

Stakeholder	Vai trò đối với hệ thống	Nhu cầu chính	Mức độ ảnh hưởng
Người gửi yêu cầu	Người trực tiếp tạo và theo dõi ticket	Gửi yêu cầu nhanh, biết trạng thái, nhận phản hồi đúng hạn	Cao
Người xử lý	Người tiếp nhận ticket được phân công	Biết rõ công việc, mức ưu tiên, thời hạn SLA và lịch sử trao đổi	Cao
Quản trị viên	Người vận hành và cấu hình hệ thống	Phân công, theo dõi SLA, quản lý dữ liệu, xử lý ticket không hợp lệ và truy vết hoạt động	Cao
Đơn vị sử dụng hệ thống	Phòng máy, tổ kỹ thuật, câu lạc bộ hoặc bộ phận học vụ	Chuẩn hóa quy trình hỗ trợ và đo lường hiệu quả xử lý	Cao
Nhóm phát triển	Nhóm xây dựng và bảo trì sản phẩm	Có yêu cầu rõ ràng, dữ liệu hợp lệ và tiêu chí kiểm thử cụ thể	Trung bình

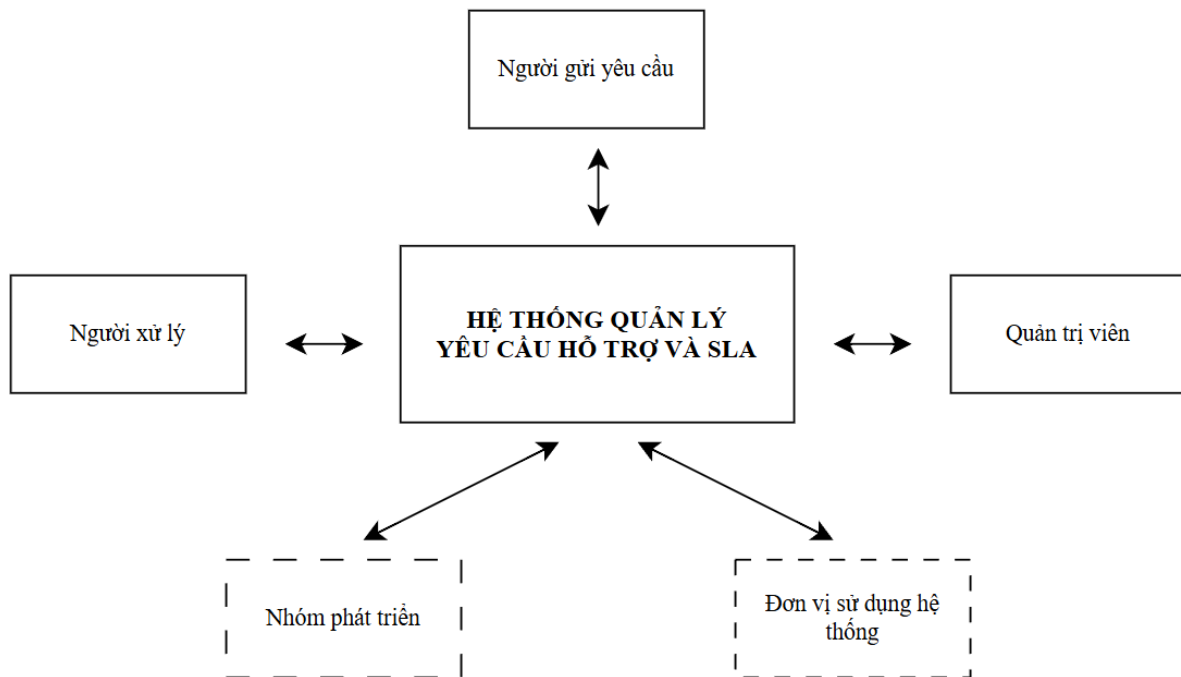
2.2.1. Phân biệt stakeholder và vai trò hệ thống

Stakeholder là tất cả những bên có liên quan hoặc chịu ảnh hưởng bởi hệ thống. Tuy nhiên, trong phạm vi đề tài chỉ triển khai ba vai trò đăng nhập và sử dụng trực tiếp:

- Người gửi yêu cầu
- Người xử lý
- Quản trị viên

Đơn vị sử dụng hệ thống và nhóm phát triển là stakeholder nhưng không được xây dựng thành vai trò người dùng riêng.

2.2.2. Sơ đồ stakeholder



Hình 1. Sơ đồ các stakeholder của hệ thống yêu cầu hỗ trợ và SLA

Bảng 2.3. Mô tả vai trò hệ thống

Vai trò	Mục tiêu	Trách nhiệm	Quyền hạn	Giới hạn
Người gửi yêu cầu	Gửi yêu cầu hỗ trợ và theo dõi toàn bộ quá trình xử lý cho đến khi ticket được đóng.	Cung cấp tiêu đề và nội dung yêu cầu rõ ràng Chọn danh mục phù hợp Đính kèm hình ảnh hoặc tài liệu minh chứng khi cần Phản hồi khi người xử lý yêu cầu bổ sung thông tin Kiểm tra kết quả xử lý Đánh giá mức độ hài lòng sau khi hoàn thành	Đăng nhập hệ thống Tạo ticket mới Xem các ticket do mình tạo Xem trạng thái và thời hạn xử lý Trao đổi với người xử lý Đính kèm minh chứng Xác nhận đóng ticket theo business rule Yêu cầu mở lại ticket khi kết quả chưa đáp ứng Đánh giá mức độ hài lòng	Không được xem ticket của người dùng khác Không được tự phân công người xử lý Không được thay đổi chính sách SLA Không được tự đặt ticket của mình ở trạng thái đã hoàn thành Không mở lại từ CLOSED

Vai trò	Mục tiêu	Trách nhiệm	Quyền hạn	Giới hạn
Người xử lý	Tiếp nhận và xử lý các ticket được phân công đúng quy trình và trong thời hạn SLA.	Kiểm tra nội dung ticket được giao Phản hồi ban đầu trong thời hạn SLA Yêu cầu người gửi bổ sung thông tin khi cần Cập nhật trạng thái xử lý Ghi nhận cách xử lý và kết quả Báo cáo khi ticket có nguy cơ quá hạn Đề xuất hoàn thành ticket sau khi xử lý xong	Xem các ticket được phân công Xem nội dung và minh chứng liên quan Tiếp nhận ticket Trao đổi với người gửi Cập nhật trạng thái theo quy trình hợp lệ Ghi chú quá trình xử lý Đính kèm kết quả hoặc minh chứng Chuyển ticket sang trạng thái hợp lệ Theo dõi thời gian SLA còn lại	Không được xem ticket ngoài phạm vi được phân công Không được từ chối ticket Không được tự thay đổi chính sách SLA Không được sửa quyền người dùng Không được chuyển trạng thái trái với business rules Không được xóa lịch sử xử lý hoặc audit log

Vai trò	Mục tiêu	Trách nhiệm	Quyền hạn	Giới hạn
Quản trị viên	Quản lý cấu hình, phân công công việc, theo dõi SLA và bảo đảm hệ thống vận hành đúng quy trình.	Quản lý tài khoản và vai trò. Quản lý danh mục ticket. Quản lý mức độ ưu tiên. Cấu hình SLA. Phân công hoặc tái phân công ticket. Theo dõi ticket sắp hoặc đã quá hạn. Kiểm tra audit log. Theo dõi dashboard và KPI. Xử lý các tình huống cần escalation.	Xem toàn bộ ticket trong phạm vi hệ thống Phân loại và đặt mức ưu tiên Từ chối ticket Phân công hoặc thay đổi người xử lý Quản lý người dùng Quản lý danh mục và cấu hình SLA Xem dashboard Xem audit log Can thiệp vào ticket khi có sự cố hoặc quá hạn Khóa hoặc mở khóa tài khoản khi cần	Không được xóa hoặc sửa lịch sử audit tùy tiện Không được lưu mật khẩu dạng văn bản rõ Các thao tác thay đổi quyền, SLA, phân công và trạng thái quan trọng phải được ghi log Không được sử dụng dữ liệu cá nhân thật trong môi trường demo

2.3. Phân tích quy trình As-Is

Bảng 2.4. Tác nhân tham gia

Tác nhân	Mô tả
Người gửi yêu cầu	Người gửi yêu cầu là người phát sinh sự cố hoặc có nhu cầu cần được hỗ trợ. Người này thực hiện mô tả vấn đề, cung cấp thông tin liên quan, nhận kết quả xử lý và phản hồi nếu vấn đề chưa được giải quyết.
Người tiếp nhận và điều phối	Người tiếp nhận và điều phối có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, ghi nhận yêu cầu, xác định người phù hợp và chuyển yêu cầu cho người xử lý. Trong hệ thống đề xuất, nhiệm vụ này chủ yếu tương ứng với vai trò Quản trị viên.
Người xử lý	Người xử lý có trách nhiệm kiểm tra thông tin, liên hệ với người gửi khi cần làm rõ, thực hiện xử lý và thông báo kết quả.

Bảng 2.5. Dữ liệu đầu vào và đầu ra

Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra
• Thông tin người gửi yêu cầu. • Nội dung mô tả vấn đề. • Thời điểm gửi yêu cầu. • Thông tin liên hệ. • Hình ảnh hoặc bằng chứng kèm theo. • Địa điểm, thiết bị hoặc đối tượng gặp sự cố. • Mức độ khẩn cấp do người gửi mô tả.	• Thông tin người được phân công xử lý. • Nội dung trao đổi giữa các bên. • Kết quả xử lý. • Thời điểm hoàn thành. • Thông báo kết quả cho người gửi. • Phản hồi của người gửi. • Ghi chú xử lý nếu có.

2.3.1. Mô tả quy trình nghiệp vụ hiện tại

Luồng xử lý tổng quát

Khi phát sinh vấn đề, người dùng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua trao đổi trực tiếp, điện thoại, tin nhắn hoặc bảng tính. Người tiếp nhận ghi nhận thông tin thủ công, sau đó xác định người có khả năng xử lý và chuyển tiếp yêu cầu.

Người xử lý kiểm tra nội dung, liên hệ lại với người gửi khi cần bổ sung thông tin và tiến hành giải quyết vấn đề. Sau khi hoàn thành, kết quả được thông báo cho người gửi. Người gửi kiểm tra kết quả và phản hồi nếu vấn đề vẫn còn tồn tại.

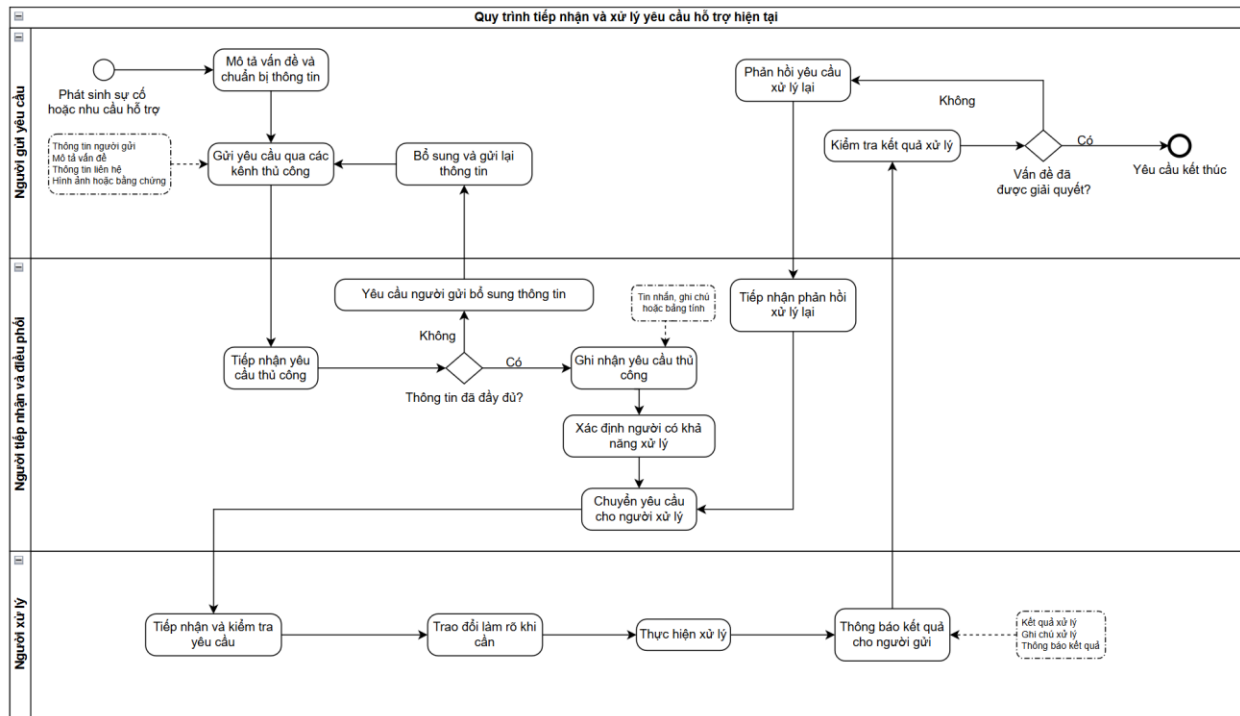
Trong quy trình hiện tại, thông tin trao đổi, trạng thái xử lý và thời gian thực hiện có thể được lưu ở nhiều kênh khác nhau. Vì vậy, đơn vị khó theo dõi đầy đủ vòng đời của một yêu cầu.

Bảng 2.6. Mô tả chi tiết quy trình

STT	Tác nhân	Hoạt động	Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra	Điểm nghẽn
1	Người gửi yêu cầu	Phát hiện sự cố hoặc nhu cầu hỗ trợ	Sự cố, vấn đề hoặc nhu cầu	Nội dung cần phản ánh	Người gửi có thể chưa xác định đầy đủ thông tin
2	Người gửi yêu cầu	Gửi yêu cầu qua tin nhắn, điện thoại, trao đổi trực tiếp hoặc bảng tính	Nội dung mô tả, thông tin liên hệ, bằng chứng	Thông tin được chuyển đến người tiếp nhận	Yêu cầu phân tán qua nhiều kênh
3	Người tiếp nhận	Kiểm tra và ghi nhận yêu cầu thủ công	Thông tin do người gửi cung cấp	Ghi chú hoặc dữ liệu được lưu tạm thời	Thông tin dễ thiếu hoặc thất lạc
4	Người tiếp nhận	Xác định loại yêu cầu và người có khả năng xử lý	Nội dung yêu cầu	Người xử lý dự kiến	Chưa có tiêu chí phân loại và ưu tiên thống nhất

STT	Tác nhân	Hoạt động	Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra	Điểm nghẽn
5	Người tiếp nhận	Chuyển yêu cầu cho người xử lý	Nội dung và bằng chứng liên quan	Yêu cầu được chuyển tiếp	Khó xác định người xử lý đã tiếp nhận hay chưa
6	Người xử lý	Kiểm tra và yêu cầu bổ sung thông tin khi cần	Nội dung yêu cầu	Thông tin đã được làm rõ	Trao đổi có thể nằm ở nhiều kênh
7	Người xử lý	Thực hiện xử lý	Thông tin đã xác minh	Kết quả xử lý	Không có cơ chế theo dõi thời gian phản hồi và giải quyết
8	Người xử lý	Thông báo kết quả cho người gửi	Kết quả xử lý	Thông báo hoàn thành	Không có quy tắc đóng yêu cầu rõ ràng
9	Người gửi yêu cầu	Kiểm tra kết quả và phản hồi	Thông báo kết quả	Xác nhận hoàn thành hoặc yêu cầu xử lý lại	Việc mở lại yêu cầu không được ghi nhận thống nhất
10	Người tiếp nhận	Tổng hợp tình hình xử lý khi cần	Các ghi chú và thông tin rời rạc	Báo cáo hoặc thống kê thủ công	Khó đo lường thời gian và tỷ lệ đáp ứng SLA

2.3.2. Sơ đồ quy trình As-Is



Hình 2. Sơ đồ quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ hiện tại

2.4. Phân tích pain point và nguyên nhân As-Is

2.4.1. Phân tích pain point và nguyên nhân

Bảng 2.7. Phân tích pain point và nguyên nhân

Mã	Hoạt động As-Is	Pain point	Nguyên nhân chính	Tác động	Mục tiêu hệ thống liên quan	Mức ưu tiên
PP01	Gửi yêu cầu qua các kênh thủ công	Yêu cầu bị phân tán và có nguy cơ bị bỏ sót	Không có một kênh tiếp nhận tập trung; thông tin được gửi qua tin nhắn, điện thoại hoặc trao đổi trực tiếp	Khó kiểm soát số lượng yêu cầu; người gửi không biết yêu cầu đã được ghi nhận hay chưa	Quản lý tập trung yêu cầu dưới dạng ticket	Cao
PP02	Mô tả và gửi yêu cầu	Thông tin yêu cầu thiếu hoặc không thống nhất	Không có biểu mẫu bắt buộc; người gửi tự mô tả theo cách riêng	Người tiếp nhận và người xử lý phải trao đổi nhiều lần để bổ sung thông tin	Chuẩn hóa biểu mẫu tạo ticket và cho phép đính kèm bằng chứng	Cao
PP03	Tiếp nhận và ghi nhận yêu cầu thủ công	Khó truy vết lịch sử tiếp nhận	Thông tin được ghi chép rời rạc; không có mã ticket và lịch sử thao tác tập trung	Khó xác định thời điểm gửi, người tiếp nhận và các thay đổi đã thực hiện	Ghi nhận mã ticket, trạng thái và audit log	Cao

Mã	Hoạt động As-Is	Pain point	Nguyên nhân chính	Tác động	Mục tiêu hệ thống liên quan	Mức ưu tiên
PP04	Xác định người có khả năng xử lý	Phân loại và phân công chậm hoặc chưa phù hợp	Chưa có danh mục, mức độ ưu tiên và tiêu chí phân công thống nhất	Ticket có thể chuyển sai người hoặc mất thời gian điều phối lại	Hỗ trợ phân loại, ưu tiên và phân công người xử lý	Cao
PP05	Chuyển yêu cầu cho người xử lý	Không xác định người xử lý đã tiếp nhận hay chưa	Việc chuyển giao được thực hiện qua trao đổi thủ công; không có trạng thái xác nhận	Khó xác định trách nhiệm và thời điểm bắt đầu xử lý	Theo dõi người được phân công và trạng thái ticket	Cao
PP06	Trao đổi làm rõ	Nội dung trao đổi bị phân tán	Các bên trao đổi qua nhiều kênh khác nhau; không lưu cùng yêu cầu	Người khác khó tiếp tục xử lý; lịch sử trao đổi có thể bị thiếu	Cho phép trao đổi và lưu nội dung trực tiếp trong ticket	Trung bình
PP07	Tiếp nhận và xử lý yêu cầu	Không đo được thời gian phản hồi	Không ghi nhận tự động thời điểm người xử lý phản hồi đầu tiên	Không thể xác định ticket có đáp ứng response SLA hay không	Tính và theo dõi thời gian phản hồi SLA	Cao

Mã	Hoạt động As-Is	Pain point	Nguyên nhân chính	Tác động	Mục tiêu hệ thống liên quan	Mức ưu tiên
PP08	Thực hiện xử lý	Không kiểm soát thời hạn giải quyết	Không có hạn SLA, bộ đếm thời gian hoặc cảnh báo sắp quá hạn	Ticket có nguy cơ xử lý kéo dài hoặc quá hạn mà không được phát hiện	Tính resolution SLA và cảnh báo sắp hoặc đã quá hạn	Cao
PP09	Thông báo và xác nhận kết quả	Chưa có quy tắc đóng yêu cầu thống nhất	Việc kết thúc chủ yếu dựa trên trao đổi giữa các bên	Ticket có thể được xem là hoàn thành khi người gửi chưa xác nhận	Xây dựng quy tắc đóng ticket và xác nhận kết quả	Trung bình
PP10	Phản hồi yêu cầu xử lý lại	Việc mở lại yêu cầu không được quản lý rõ ràng	Không có trạng thái và điều kiện reopen thống nhất	Khó thống kê yêu cầu xử lý chưa đạt và đánh giá chất lượng	Hỗ trợ mở lại ticket theo quy tắc và ghi nhận số lần reopen	Cao
PP11	Tổng hợp tình hình xử lý	Khó đo lường hiệu quả hỗ trợ	Dữ liệu phân tán và thiếu các mốc thời gian cần thiết	Không tính được thời gian phản hồi, tỷ lệ đúng SLA, ticket mở và ticket mở lại	Cung cấp dashboard và các chỉ số quản trị	Cao

Mã	Hoạt động As-Is	Pain point	Nguyên nhân chính	Tác động	Mục tiêu hệ thống liên quan	Mức ưu tiên
PP12	Quản lý người tham gia xử lý	Khó kiểm soát quyền hạn và trách nhiệm	Chưa có cơ chế phân quyền thống nhất; thao tác quan trọng không được ghi nhận	Có nguy cơ thao tác sai quyền và khó xác định trách nhiệm	Phân quyền phía máy chủ và ghi audit log	Cao

2.4.2. Nhóm nguyên nhân chính

a) Nguyên nhân về quy trình

Quy trình hiện tại chưa có các bước và quy tắc thống nhất cho việc phân loại, ưu tiên, phân công, phản hồi, đóng và mở lại yêu cầu. Nhiều hoạt động phụ thuộc vào cách thực hiện của từng cá nhân.

b) Nguyên nhân về dữ liệu

Thông tin yêu cầu và nội dung trao đổi được lưu trữ phân tán, thiếu cấu trúc và không có mã định danh chung. Các mốc thời gian cần thiết cho việc tính SLA chưa được ghi nhận đầy đủ.

c) Nguyên nhân về công cụ

Các công cụ như tin nhắn, điện thoại hoặc bảng tính chỉ hỗ trợ trao đổi và ghi chép cơ bản, chưa hỗ trợ quản lý toàn bộ vòng đời ticket, theo dõi trạng thái, cảnh báo SLA và truy vết lịch sử.

d) Nguyên nhân về trách nhiệm và phân quyền

Vai trò của người tiếp nhận, người xử lý và người quản lý chưa được phân định bằng quyền hạn cụ thể. Việc thay đổi trạng thái, phân công hoặc kết thúc yêu cầu chưa được ghi nhận rõ người thực hiện.

e) Nguyên nhân về đo lường

Quy trình chưa xác định đầy đủ các dữ liệu và thời điểm cần thu thập để tính thời gian phản hồi, thời gian giải quyết, tỷ lệ đáp ứng SLA và số lượng yêu cầu mở lại.

2.4.3. Pain point ưu tiên cao

Các pain point ưu tiên cao của đề tài gồm: yêu cầu bị phân tán, khó truy vết, phân công chậm, không kiểm soát thời gian phản hồi và giải quyết, không cảnh báo quá hạn SLA, thiếu quy tắc mở lại và khó đo lường hiệu quả hỗ trợ.

Những pain point này ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu trọng tâm của đề tài là quản lý ticket tập trung, bảo đảm khả năng truy vết và kiểm soát việc đáp ứng SLA.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

3.1. Thiết kế quy trình To-be và danh mục KPI

3.1.1. Mục đích thiết kế quy trình

Quy trình To-Be được xây dựng nhằm đề xuất phương thức tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ sau khi triển khai hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ và SLA.

Quy trình mới hướng đến việc quản lý tập trung toàn bộ vòng đời của ticket, từ khi người dùng tạo yêu cầu, quản trị viên phân loại và phân công, người xử lý tiếp nhận và giải quyết, cho đến khi ticket được đóng, mở lại hoặc đánh giá.

Việc thiết kế quy trình To-Be cũng nhằm khắc phục các pain point của quy trình As-Is như yêu cầu bị phân tán, khó truy vết, chậm phân công, không kiểm soát thời hạn SLA, thiếu quy tắc đóng và mở lại ticket và khó đo lường chất lượng hỗ trợ.

3.1.2. Cơ sở thiết kế quy trình

Quy trình To-Be được xây dựng dựa trên kết quả phân tích quy trình As-Is và bảng pain point tại các nội dung trước.

Các cải tiến của quy trình tập trung vào những mục tiêu:

- Quản lý tập trung yêu cầu dưới dạng ticket.
- Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào.
- Phân loại, ưu tiên và phân công rõ ràng.
- Theo dõi thời gian phản hồi và thời gian giải quyết.
- Cảnh báo ticket sắp quá hạn hoặc đã quá hạn SLA.
- Ghi nhận trạng thái, lịch sử trao đổi và thao tác quan trọng.
- Thiết lập quy tắc đóng, mở lại và đánh giá ticket.
- Cung cấp dữ liệu phục vụ dashboard và đo lường hiệu quả hỗ trợ.

3.1.3. Các tác nhân tham gia

a) Người gửi yêu cầu

“Người gửi yêu cầu” là người phát sinh sự cố hoặc nhu cầu hỗ trợ. Người này có trách nhiệm tạo ticket, cung cấp nội dung và bằng chứng liên quan, bổ sung thông tin khi

được yêu cầu, theo dõi tiến độ, kiểm tra kết quả, xác nhận hoàn thành, yêu cầu mở lại và đánh giá mức độ hài lòng.

b) Quản trị viên

“Quản trị viên” thực hiện kiểm tra ticket mới, phân loại yêu cầu, xác định mức độ ưu tiên, phân công người xử lý và giám sát việc đáp ứng SLA. “Quản trị viên” cũng theo dõi các ticket sắp quá hạn hoặc đã quá hạn và thực hiện điều phối khi cần thiết.

c) Người xử lý

“Người xử lý” tiếp nhận ticket được phân công, phản hồi lần đầu, trao đổi để làm rõ thông tin, thực hiện xử lý, cập nhật tiến độ và ghi nhận kết quả giải quyết.

d) Hệ thống

“Hệ thống” không phải là một vai trò người dùng. Trong sơ đồ BPMN, lane “Hệ thống” được sử dụng để thể hiện những hoạt động tự động như kiểm tra dữ liệu, tạo mã ticket, ghi nhận trạng thái, tính thời hạn SLA, gửi cảnh báo, lưu lịch sử và ghi audit log.

Quy trình nghiệp vụ được mô hình hóa theo Business Process Model and Notation phiên bản 2.0.2 [2].

3.1.4. Mô tả quy trình To-Be

a) Tạo và tiếp nhận ticket

Khi phát sinh sự cố hoặc nhu cầu hỗ trợ, người gửi đăng nhập vào hệ thống và tạo ticket. Người gửi nhập tiêu đề, nội dung mô tả, thông tin liên quan và đính kèm bằng chứng nếu có.

Hệ thống kiểm tra các trường thông tin bắt buộc. Nếu dữ liệu chưa hợp lệ, hệ thống yêu cầu người gửi bổ sung hoặc chỉnh sửa. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống tạo mã ticket, ghi nhận trạng thái ban đầu là “Mới”, lưu thời điểm tạo và thông báo cho quản trị viên.

Luồng: Phát sinh vấn đề → Tạo ticket → Nhập nội dung và bằng chứng → Gửi ticket → Hệ thống kiểm tra dữ liệu → Tạo mã ticket và trạng thái “Mới”

b) Phân loại, ưu tiên và phân công

Quản trị viên kiểm tra ticket mới, xác định danh mục yêu cầu và mức độ ưu tiên. Sau đó, quản trị viên lựa chọn người xử lý phù hợp và thực hiện phân công.

Hệ thống ghi nhận người được phân công, chuyển trạng thái ticket sang “Đã phân công”, xác định thời hạn phản hồi và thời hạn giải quyết theo quy tắc SLA, sau đó gửi thông báo đến người xử lý và người gửi yêu cầu.

Luồng: Kiểm tra ticket mới → Phân loại yêu cầu → Xác định mức độ ưu tiên → Phân công người xử lý → Hệ thống xác định SLA → Gửi thông báo phân công

c) Tiếp nhận và phản hồi lần đầu

Người xử lý nhận thông báo, mở ticket và kiểm tra nội dung được phân công. Người xử lý thực hiện phản hồi lần đầu để xác nhận đã tiếp nhận ticket hoặc yêu cầu người gửi cung cấp thêm thông tin.

Hệ thống ghi nhận thời điểm phản hồi đầu tiên và so sánh với thời hạn response SLA để xác định ticket được phản hồi đúng hạn hay quá hạn.

Luồng: Người xử lý tiếp nhận ticket → Phản hồi lần đầu → Hệ thống ghi nhận thời gian phản hồi → Đánh giá response SLA

d) Kiểm tra và xử lý yêu cầu

Sau khi tiếp nhận ticket, người xử lý chuyển trạng thái sang “Đang xử lý”, kiểm tra thông tin và phân tích nguyên nhân của vấn đề.

Nếu thông tin chưa đầy đủ, người xử lý gửi yêu cầu bổ sung. Người gửi cập nhật thông tin trực tiếp trên ticket, sau đó người xử lý tiếp tục kiểm tra.

Khi đã đủ thông tin, người xử lý thực hiện giải quyết, cập nhật tiến độ và trao đổi với người gửi khi cần thiết. Hệ thống tiếp tục theo dõi thời hạn resolution SLA trong toàn bộ quá trình này.

Luồng: Cập nhật trạng thái Đang xử lý → Kiểm tra yêu cầu → Cần bổ sung thông tin?

- *Có → Yêu cầu bổ sung → Người gửi bổ sung → Tiếp tục kiểm tra*
- *Không → Thực hiện xử lý*

→ Cập nhật tiến độ

e) Theo dõi và cảnh báo SLA

Trong quá trình chờ phản hồi và xử lý, hệ thống tự động so sánh thời gian hiện tại với thời hạn SLA của ticket.

Khi ticket gần đến hạn, hệ thống gửi cảnh báo cho người xử lý. Khi ticket đã quá hạn, hệ thống ghi nhận trạng thái quá hạn và gửi thông báo cho quản trị viên để thực hiện điều phối, chuyển cấp hoặc phân công lại khi cần thiết.

Việc theo dõi được thực hiện riêng cho response SLA và resolution SLA.

Các trường hợp:

- *Trong hạn*
- *Sắp quá hạn*
- *Đã quá hạn*

f) Ghi nhận kết quả xử lý

Sau khi giải quyết vấn đề, người xử lý ghi nhận nội dung xử lý, kết quả và các ghi chú liên quan. Người xử lý chuyển ticket sang trạng thái “Đã giải quyết”.

Hệ thống ghi nhận thời điểm giải quyết, đánh giá resolution SLA và gửi thông báo kết quả cho người gửi yêu cầu.

Luồng: Hoàn thành xử lý → Ghi nhận kết quả → Chuyển trạng thái Đã giải quyết → Ghi nhận thời gian giải quyết → Đánh giá resolution SLA → Thông báo người gửi

g) Xác nhận và đóng ticket

Người gửi kiểm tra kết quả xử lý. Nếu vấn đề đã được giải quyết, người gửi xác nhận hoàn thành.

Hệ thống chuyển ticket sang trạng thái “Đã đóng”, ghi nhận thời điểm đóng và lưu thao tác vào audit log.

Luồng: Người gửi kiểm tra kết quả → Vấn đề đã được giải quyết? → Có → Xác nhận hoàn thành → Hệ thống đóng ticket

h) Mở lại ticket

Nếu kết quả chưa đáp ứng yêu cầu, người gửi có thể gửi yêu cầu mở lại ticket và nhập lý do mở lại.

Hệ thống kiểm tra điều kiện mở lại theo quy tắc nghiệp vụ. Nếu yêu cầu hợp lệ, hệ thống chuyển ticket sang trạng thái “Mở lại”, tăng số lần mở lại, ghi audit log và thông báo cho người xử lý cùng quản trị viên.

Ticket sau đó được đưa trở lại quá trình tiếp nhận và xử lý.

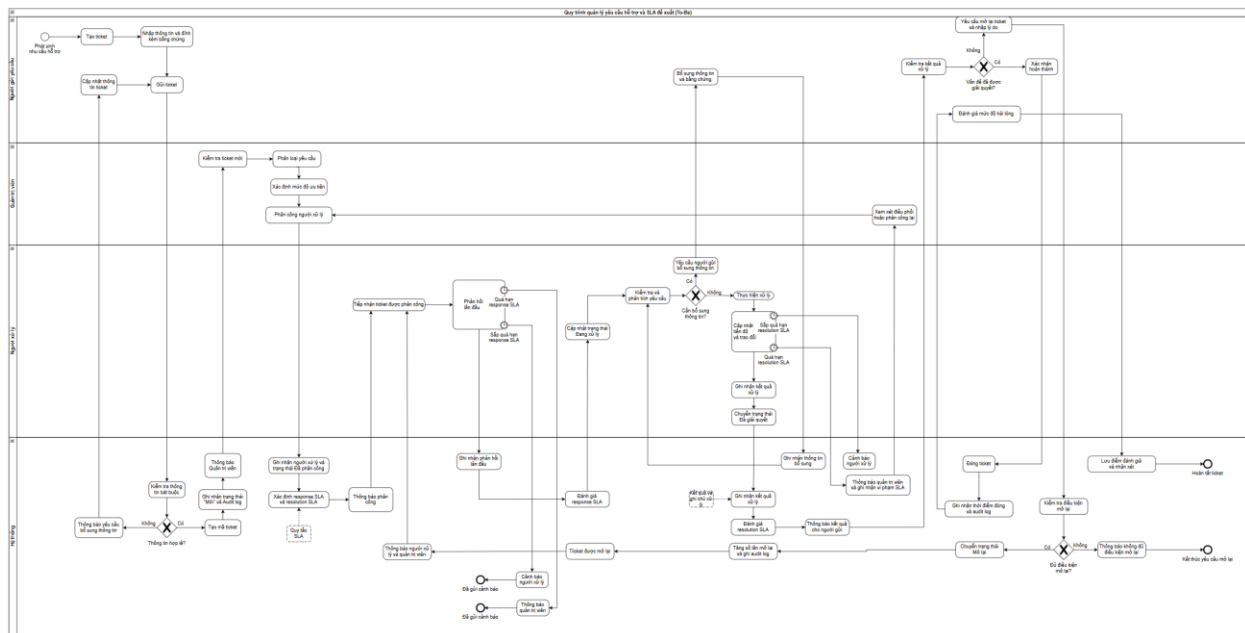
Luồng: Vấn đề chưa được giải quyết → Gửi yêu cầu mở lại → Nhập lý do mở lại → Hệ thống kiểm tra điều kiện → Chuyển trạng thái Mở lại → Thông báo người xử lý và quản trị viên → Tiếp tục xử lý

i) Đánh giá mức độ hài lòng

Sau khi ticket được đóng, người gửi có thể đánh giá mức độ hài lòng và để lại nhận xét về kết quả hỗ trợ.

Hệ thống lưu thông tin đánh giá để phục vụ việc theo dõi chất lượng hỗ trợ và tổng hợp báo cáo.

Luồng: Ticket đã đóng → Người gửi đánh giá → Hệ thống lưu điểm và nhận xét → Kết thúc



Hình 3. Quy trình quản lý yêu cầu hỗ trợ và SLA đề xuất (To-Be)

Bảng 3.1. Đối chiếu cải tiến As-Is và To-Be

Pain point As-Is	Cải tiến trong quy trình To-Be
Yêu cầu được gửi qua nhiều kênh	Ticket được tạo và lưu tập trung
Thông tin thiếu hoặc không thống nhất	Biểu mẫu có trường bắt buộc và hỗ trợ đính kèm
Khó truy vết	Có mã ticket, trạng thái, lịch sử và audit log

Pain point As-Is	Cải tiến trong quy trình To-Be
Phân công chậm	Quản trị viên phân loại, ưu tiên và phân công trên hệ thống
Không xác định thời gian phản hồi	Ghi nhận phản hồi đầu tiên và đánh giá response SLA
Không kiểm soát thời gian giải quyết	Xác định resolution SLA và cảnh báo quá hạn
Trao đổi bị phân tán	Nội dung trao đổi được lưu trực tiếp trong ticket
Đóng ticket chưa rõ ràng	Có bước người gửi kiểm tra và xác nhận
Mở lại không thống nhất	Có điều kiện, lý do và số lần mở lại
Khó đo lường	Dữ liệu ticket và SLA được lưu để tổng hợp dashboard

Bảng 3.2. Danh mục KPI tổng hợp

Mã	KPI	Công thức tóm tắt	Đơn vị	Tần suất cập nhật
KPI01	Thời gian phản hồi đầu tiên trung bình	$\text{Tổng thời gian phản hồi} \div \text{số ticket đã phản hồi}$	phút/giờ	Gần thời gian thực
KPI02	Tỷ lệ đáp ứng response SLA	$\text{Ticket phản hồi đúng hạn} \div \text{ticket đủ điều kiện} \times 100\%$	%	Gần thời gian thực
KPI03	Thời gian giải quyết trung bình	$\text{Tổng thời gian giải quyết} \div \text{số ticket đã giải quyết}$	giờ/ngày	Gần thời gian thực
KPI04	Tỷ lệ đáp ứng resolution SLA	$\text{Ticket giải quyết đúng hạn} \div \text{ticket đủ điều kiện} \times 100\%$	%	Gần thời gian thực
KPI05	Tỷ lệ đáp ứng SLA tổng thể	$\text{Ticket đạt cả hai SLA} \div \text{ticket đủ điều kiện} \times 100\%$	%	Gần thời gian thực
KPI06	Số ticket đang mở	Đếm ticket thuộc các trạng thái đang mở	ticket	Gần thời gian thực

Mã	KPI	Công thức tóm tắt	Đơn vị	Tần suất cập nhật
KPI07	Số ticket mở lại	Số lượng ticket_id khác nhau có ít nhất một bản ghi mở lại trong ticket_reopen_history thuộc khoảng thời gian được chọn.	ticket	Gần thời gian thực
KPI08	Tỷ lệ ticket mở lại	$\text{Ticket mở lại} \div \text{ticket đã giải quyết hoặc đóng} \times 100\%$	%	Theo kỳ
KPI09	Điểm hài lòng trung bình	$\text{Tổng điểm} \div \text{số đánh giá hợp lệ}$	điểm/5	Theo kỳ
KPI10	Tỷ lệ ticket được đánh giá	$\text{Ticket có đánh giá} \div \text{ticket đã đóng} \times 100\%$	%	Theo kỳ

3.2. Danh mục Business rules

3.3.1. Mức độ ưu tiên

- P1 - Khẩn cấp
- P2 - Cao
- P3 - Trung bình
- P4 - Thấp

Bảng 3.3. Lịch SLA mô phỏng

Ưu tiên	Response SLA	Resolution SLA
P1 - Khẩn cấp	30 phút	4 giờ
P2 - Cao	1 giờ	8 giờ
P3 - Trung bình	4 giờ	24 giờ
P4 - Thấp	8 giờ	48 giờ

3.3.2. Quy tắc phân quyền

a) BR-AUTH-01: Người gửi tạo ticket

Người gửi yêu cầu được phép tạo ticket bằng tài khoản của chính mình. Hệ thống tự động ghi nhận người tạo và không cho phép người gửi tạo ticket dưới danh nghĩa người dùng khác.

b) BR-AUTH-02: Phạm vi xem ticket của người gửi

Người gửi chỉ được xem những ticket do chính mình tạo, bao gồm nội dung, tệp đính kèm, trao đổi công khai, trạng thái và kết quả xử lý.

c) BR-AUTH-03: Quyền của người gửi

Người gửi được phép	Người gửi không được phép
• Tạo ticket. • Bổ sung thông tin và tệp đính kèm. • Gửi phản hồi công khai. • Theo dõi trạng thái. • Kiểm tra kết quả xử lý. • Xác nhận hoàn thành. • Yêu cầu mở lại ticket. • Đánh giá mức độ hài lòng.	• Thay đổi người xử lý. • Thay đổi mức độ ưu tiên. • Chỉnh sửa thời hạn SLA. • Thay đổi audit log. • Xem ticket của người khác.

d) BR-AUTH-04: Phạm vi của người xử lý

Người xử lý được xem và thao tác trên những ticket được phân công cho mình. Người xử lý không được tự ý truy cập ticket được phân công cho người khác, trừ khi được quản trị viên phân công lại.

e) BR-AUTH-05: Quyền của người xử lý

Người gửi được phép	Người gửi không được phép
• Phản hồi ticket. • Yêu cầu người gửi bổ sung thông tin.	• Tự thay đổi vai trò người dùng. • Tự sửa quy tắc SLA.

Người gửi được phép	Người gửi không được phép
• Cập nhật tiến độ. • Chuyển trạng thái theo các luồng hợp lệ. • Ghi nhận kết quả giải quyết.	• Tự phân công ticket cho người khác. • Xóa lịch sử thao tác. • Đóng ticket thay người gửi, trừ quyền đặc biệt do quản trị viên cấp.

f) BR-AUTH-06: Quyền của quản trị viên

Quản trị viên được phép:

- Xem tất cả ticket.
- Phân loại và xác định mức độ ưu tiên.
- Phân công hoặc phân công lại người xử lý.
- Theo dõi ticket sắp quá hạn và quá hạn.
- Xem dashboard.
- Quản lý người dùng và vai trò.
- Cấu hình quy tắc SLA.
- Đóng ticket trong trường hợp đặc biệt.

g) BR-AUTH-07: Kiểm tra quyền phía máy chủ

Mọi thao tác thay đổi dữ liệu phải được kiểm tra quyền tại phía máy chủ. Việc ấn nút trên giao diện không được xem là biện pháp phân quyền đầy đủ.

h) BR-AUTH-08: Từ chối thao tác không hợp lệ

Khi người dùng thực hiện thao tác không đúng quyền, hệ thống phải từ chối yêu cầu, không thay đổi dữ liệu và trả về thông báo phù hợp.

3.3.3. Quy tắc xác định mức độ ưu tiên

a) BR-PRI-01: Các mức ưu tiên hợp lệ

Mỗi ticket phải có đúng một mức độ ưu tiên thuộc P1, P2, P3 hoặc P4.

b) BR-PRI-02: Cơ sở xác định ưu tiên

Mức độ ưu tiên được xác định dựa trên:

- Mức độ ảnh hưởng.
- Mức độ khẩn cấp.

Ma trận đề xuất:

Ảnh hưởng	Khẩn cấp cao	Khẩn cấp trung bình	Khẩn cấp thấp
Cao	P1	P2	P2
Trung bình	P2	P3	P3
Thấp	P3	P3	P4

c) BR-PRI-03: Người quyết định mức ưu tiên

Hệ thống có thể đề xuất mức ưu tiên dựa trên ma trận, nhưng quản trị viên là người xác nhận mức ưu tiên cuối cùng.

d) BR-PRI-04: Thay đổi mức ưu tiên

Khi quản trị viên thay đổi mức ưu tiên, hệ thống yêu cầu nhập lý do, tính lại thời hạn SLA và ghi nhận thay đổi vào audit log.

e) BR-PRI-05: Ticket P1

Khi một ticket được xác định là P1, hệ thống phải gửi thông báo ngay cho người xử lý và quản trị viên.

3.3.4. Quy tắc chuyển trạng thái

a) BR-STS-01: Không được bỏ qua trạng thái

Ticket chỉ được chuyển trạng thái theo các luồng đã quy định. Hệ thống không cho phép chuyển tùy ý hoặc bỏ qua những bước nghiệp vụ bắt buộc.

b) BR-STS-02: Tạo ticket

Ticket hợp lệ → Mới

Sau khi dữ liệu bắt buộc hợp lệ, hệ thống tạo mã ticket và ghi nhận trạng thái “Mới”.

c) BR-STS-03: Phân công ticket

Mới → Đã phân công

Điều kiện:

- Quản trị viên đã chọn người xử lý.
- Ticket đã có danh mục.
- Ticket đã có mức độ ưu tiên.
- SLA đã được xác định.

d) BR-STS-04: Bắt đầu xử lý

Đã phân công → Đang xử lý

Ticket chuyển sang “Đang xử lý” khi người xử lý tiếp nhận và bắt đầu thực hiện xử lý.

e) BR-STS-05: Chờ bổ sung thông tin

Đang xử lý → Chờ bổ sung thông tin

Điều kiện:

- Người xử lý đã gửi yêu cầu bổ sung.
- Nội dung cần bổ sung phải được ghi rõ.

f) BR-STS-06: Tiếp tục xử lý

Chờ bổ sung thông tin → Đang xử lý

Khi người gửi cung cấp thông tin mới, hệ thống ghi nhận thời điểm bổ sung và chuyển ticket trở lại trạng thái “Đang xử lý”.

g) BR-STS-07: Hoàn thành xử lý

Đang xử lý → Đã giải quyết

Điều kiện:

- Người xử lý phải nhập kết quả xử lý.
- Phải có thời điểm giải quyết.
- Không được để trống nội dung kết luận.

h) BR-STS-08: Đóng ticket

Đã giải quyết → Đã đóng

Ticket được đóng khi:

- Người gửi xác nhận hoàn thành.
- Hệ thống tự động đóng theo thời hạn.

- Quản trị viên đóng trong trường hợp đặc biệt và nhập lý do.

i) BR-STs-09: Mở lại ticket

Đã giải quyết → Mở lại

Ticket chỉ được mở lại từ trạng thái “Đã giải quyết”, không mở lại trực tiếp từ trạng thái “Đã đóng”.

j) BR-STs-10: Tiếp nhận ticket mở lại

Mở lại → Đang xử lý

Ticket mở lại được chuyển về người xử lý hiện tại. Quản trị viên có thể phân công lại khi cần thiết.

Bảng 3.4. Ma trận chuyển trạng thái

Trạng thái hiện tại	Trạng thái tiếp theo	Người thực hiện	Điều kiện
Mới	Đã phân công	Quản trị viên	Đã xác định ưu tiên và người xử lý
Đã phân công	Đang xử lý	Người xử lý	Người xử lý tiếp nhận ticket
Đang xử lý	Chờ bổ sung thông tin	Người xử lý	Có yêu cầu bổ sung rõ ràng
Chờ bổ sung thông tin	Đang xử lý	Hệ thống	Người gửi đã bổ sung thông tin
Đang xử lý	Đã giải quyết	Người xử lý	Có kết quả xử lý
Đã giải quyết	Đã đóng	Người gửi Hệ thống Quản trị viên	Đủ điều kiện đóng
Đã giải quyết	Mở lại	Người gửi	Đủ điều kiện mở lại
Mở lại	Đang xử lý	Người xử lý	Người xử lý tiếp nhận lại

Các chuyển trạng thái không có trong bảng phải bị hệ thống từ chối.

3.3.5. Quy tắc đóng, mở lại và đánh giá

a) 8.7.1. BR-CLS-01: Chờ người gửi xác nhận

Sau khi ticket chuyển sang “Đã giải quyết”, hệ thống thông báo cho người gửi kiểm tra kết quả.

b) 8.7.2. BR-CLS-02: Người gửi xác nhận

Khi người gửi xác nhận vấn đề đã được giải quyết, hệ thống chuyển ticket sang “Đã đóng” và ghi nhận closed_at.

c) 8.7.3. BR-CLS-03: Tự động đóng ticket

Nếu người gửi không phản hồi trong vòng 72 giờ kể từ khi ticket chuyển sang “Đã giải quyết”, hệ thống tự động đóng ticket.

d) 8.7.4. BR-CLS-04: Quản trị viên đóng ticket

Quản trị viên có thể đóng ticket trong trường hợp đặc biệt, nhưng bắt buộc phải nhập lý do. Thao tác này phải được ghi vào audit log.

e) 8.7.5. BR-REO-01: Thời hạn mở lại

Người gửi được yêu cầu mở lại ticket trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm ticket chuyển sang “Đã giải quyết”.

f) 8.7.6. BR-REO-02: Lý do mở lại

Người gửi bắt buộc phải nhập lý do mở lại. Yêu cầu không có lý do bị hệ thống từ chối.

g) 8.7.7. BR-REO-03: Ticket đã đóng

Ticket đã đóng không được mở lại. Người gửi phải tạo ticket mới và có thể tham chiếu mã ticket cũ.

h) 8.7.8. BR-REO-04: Ghi nhận mở lại

Khi ticket được mở lại, hệ thống phải:

- Chuyển trạng thái sang “Mở lại”.
- Tăng reopen_count thêm 1.
- Ghi nhận một bản ghi lịch sử mở lại.
- Lưu người mở lại, thời điểm và lý do.
- Thông báo cho người xử lý và quản trị viên.

i) 8.7.9. BR-SAT-01: Đánh giá hài lòng

Người gửi được đánh giá ticket sau khi ticket đã đóng. Điểm đánh giá nằm trong khoảng từ 1 đến 5.

j) 8.7.10. BR-SAT-02: Số lần đánh giá

Mỗi ticket chỉ có một đánh giá hợp lệ. Ticket không được đánh giá không được tự động gán điểm 0.

3.3.6. Quy tắc SLA

a) BR-SLA-01: Thời điểm bắt đầu response SLA

Response SLA bắt đầu từ thời điểm ticket được hệ thống tạo thành công, tương ứng với `created_at`.

b) BR-SLA-02: Phản hồi đầu tiên hợp lệ

Phản hồi đầu tiên phải là phản hồi công khai do người xử lý thực hiện. Thông báo tự động, thông báo phân công và ghi chú nội bộ không được tính.

c) BR-SLA-03: Đạt response SLA

$$\text{first_response_at} \leq \text{response_due_at}$$

Ticket chưa phản hồi và đã vượt `response_due_at` được xác định là vi phạm response SLA.

d) BR-SLA-04: Thời điểm bắt đầu resolution SLA

Resolution SLA bắt đầu từ `created_at` và kết thúc khi ticket chuyển sang “Đã giải quyết”.

e) BR-SLA-05: Đạt resolution SLA

$$\text{resolved_at} \leq \text{resolution_due_at}$$

Ticket chưa được giải quyết và đã vượt `resolution_due_at` được xác định là vi phạm resolution SLA.

f) BR-SLA-06: Tạm dừng resolution SLA

Khi ticket chuyển sang “Chờ bổ sung thông tin”, resolution SLA được tạm dừng vì hệ thống đang chờ phản hồi từ người gửi.

Hệ thống phải ghi nhận:

- `sla_paused_at`

- sla_resumed_at
- total_paused_duration

Response SLA không bị ảnh hưởng vì phản hồi đầu tiên đã được thực hiện trước đó.

g) BR-SLA-07: Tiếp tục resolution SLA

Khi người gửi bổ sung thông tin, resolution SLA được tiếp tục. Khoảng thời gian tạm dừng không được cộng vào thời gian xử lý.

h) BR-SLA-08: Thay đổi mức ưu tiên

Khi mức ưu tiên thay đổi, hệ thống tính lại response SLA và resolution SLA từ created_at theo mức ưu tiên mới, đồng thời lưu thời hạn cũ, thời hạn mới và người thực hiện thay đổi.

i) BR-SLA-09: Ticket mở lại

Khi ticket được mở lại, hệ thống tạo một chu kỳ resolution SLA mới từ reopened_at. Kết quả SLA của chu kỳ xử lý trước vẫn được giữ lại để phục vụ truy vết.

Response SLA không được tính lại khi mở lại ticket.

j) BR-SLA-10: Không sửa trực tiếp kết quả SLA

Người dùng không được chỉnh sửa trực tiếp trạng thái đạt hoặc vi phạm SLA. Kết quả phải do hệ thống tự động xác định từ các mốc thời gian và quy tắc SLA.

3.3.7. Quy tắc cảnh báo và escalation

a) BR-ESC-01: Cảnh báo sắp quá hạn

Khi ticket đã sử dụng 80% thời gian SLA nhưng chưa hoàn thành mốc tương ứng, hệ thống gửi cảnh báo cho người xử lý.

Áp dụng riêng cho:

- Response SLA.
- Resolution SLA.

b) BR-ESC-02: Cảnh báo quá hạn

Khi thời gian hiện tại vượt thời hạn SLA, hệ thống đánh dấu ticket vi phạm SLA và thông báo cho người xử lý cùng quản trị viên.

c) BR-ESC-03: Escalation cấp hai

Nếu ticket đã quá hạn thêm 50% thời lượng SLA mà vẫn chưa hoàn thành, quản trị viên phải xem xét một trong các thao tác:

- Phân công lại.
- Điều chỉnh nguồn lực.
- Ghi nhận lý do tiếp tục xử lý.
- Chuyển cấp xử lý.

Ví dụ: ticket có resolution SLA 8 giờ sẽ escalation cấp hai khi đã trễ thêm 4 giờ.

d) BR-ESC-04: Ticket P1

Ticket P1 được thông báo ngay cho quản trị viên khi tạo, không cần chờ đến ngưỡng 80%.

e) BR-ESC-05: Không tự động phân công lại

Hệ thống không tự động thay đổi người xử lý khi ticket quá hạn. Việc phân công lại phải do quản trị viên thực hiện và được ghi audit log.

3.3.8. Quy tắc audit log

a) BR-AUD-01: Các thao tác phải ghi log

Hệ thống phải ghi audit log đối với:

- Tạo ticket.
- Thay đổi danh mục.
- Thay đổi mức độ ưu tiên.
- Phân công và phân công lại.
- Thay đổi trạng thái.
- Thay đổi thời hạn SLA.
- Yêu cầu bổ sung thông tin.
- Ghi nhận kết quả.
- Đóng ticket.
- Mở lại ticket.
- Thay đổi vai trò và quyền người dùng.

b) BR-AUD-02: Thông tin audit log

Mỗi bản ghi phải có:

- Người thực hiện
- Thời điểm
- Loại thao tác
- Đối tượng bị thay đổi
- Giá trị cũ
- Giá trị mới
- Lý do nếu có

c) BR-AUD-03: Không được sửa audit log

Không người dùng nào được sửa hoặc xóa trực tiếp audit log, kể cả quản trị viên thông thường.

d) BR-AUD-04: Thời gian hệ thống

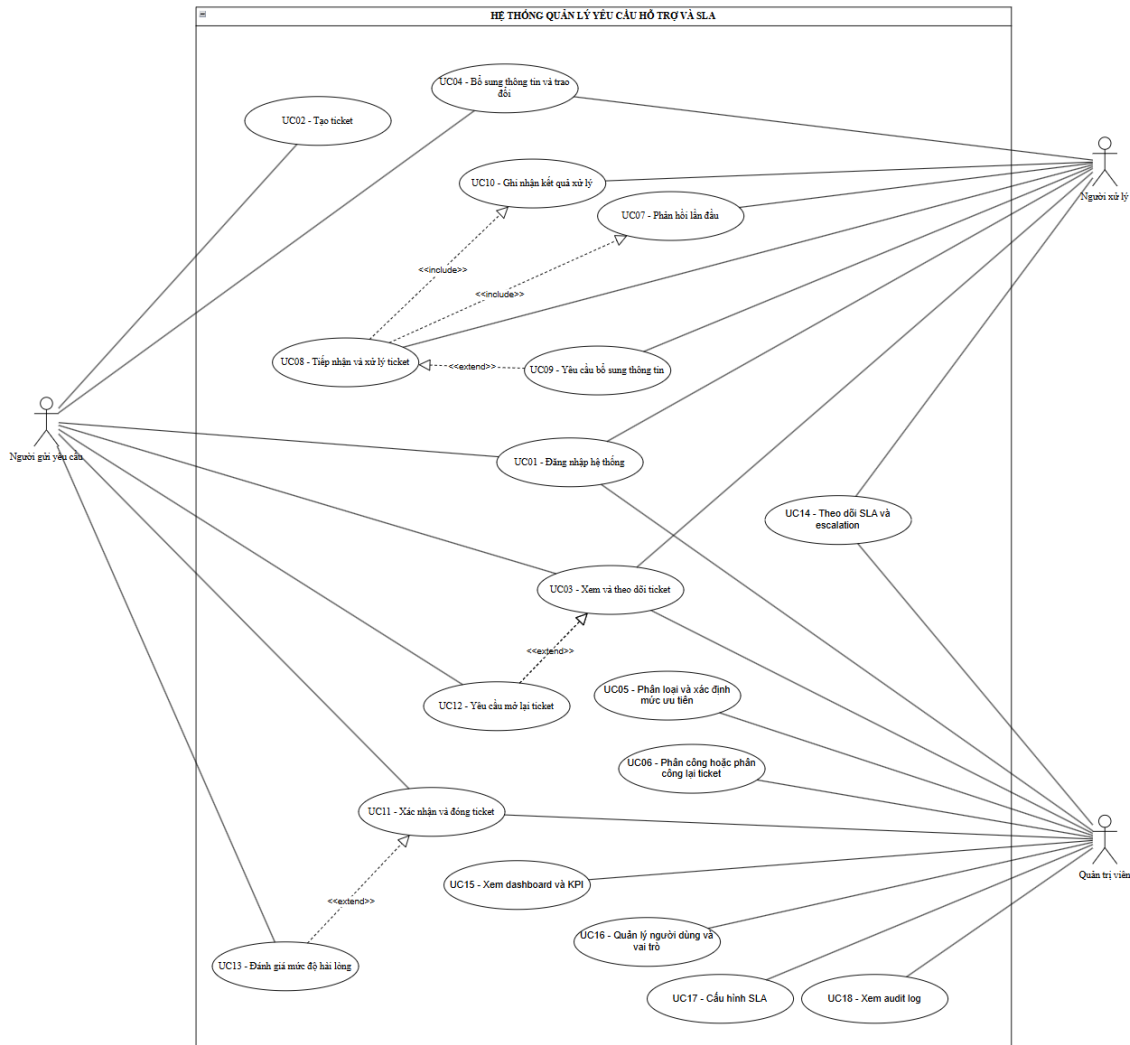
Các mốc thời gian phải được máy chủ ghi nhận. Hệ thống không sử dụng thời gian do trình duyệt người dùng gửi lên làm dữ liệu chính thức.

Bảng 3.5. Bảng Business rules catalogs tổng hợp

Mã nhóm	Nhóm quy tắc	Nội dung chính
BR-AUTH	Phân quyền	Quyền của ba vai trò và kiểm tra phía máy chủ
BR-PRI	Ưu tiên	P1-P4, ma trận ảnh hưởng và khẩn cấp
BR-STS	Trạng thái	Các chuyển trạng thái hợp lệ
BR-CLS	Đóng ticket	Xác nhận, tự động đóng và đóng đặc biệt
BR-REO	Mở lại	Thời hạn, lý do và lịch sử mở lại
BR-SAT	Đánh giá	Điểm hài lòng từ 1 đến 5
BR-SLA	SLA	Response SLA, resolution SLA và tạm dừng
BR-ESC	Escalation	Cảnh báo 80%, quá hạn và chuyển cấp
BR-AUD	Audit log	Ghi nhận và bảo vệ lịch sử thao tác

3.3. Use case và đặc tả chức năng

3.4.1. Use Case Diagram tổng quát



Hình 4. Use Case Diagram tổng quát của hệ thống

Use Case Diagram tổng quát thể hiện sự tương tác giữa ba tác nhân và các nhóm chức năng chính của hệ thống. Các chức năng được chia thành nhóm quản lý ticket, xử lý yêu cầu, kiểm soát SLA và quản trị hệ thống. Biểu đồ Use Case và State Machine được xây dựng dựa trên các ký pháp của UML 2.5.1 [3].

Người gửi yêu cầu tập trung vào việc tạo và theo dõi ticket. Người xử lý tập trung vào phản hồi và giải quyết ticket. Quản trị viên thực hiện phân loại, phân công, giám sát SLA và quản trị dữ liệu hệ thống.

Bảng 3.6. Danh mục Use Case

Mã	Tên Use Case	Actor chính	Mục tiêu
UC01	Đăng nhập hệ thống	Cả ba vai trò	Xác thực tài khoản và xác định quyền
UC02	Tạo ticket	Người gửi yêu cầu	Ghi nhận yêu cầu hỗ trợ mới
UC03	Xem và theo dõi ticket	Cả ba vai trò	Theo dõi nội dung, trạng thái và lịch sử
UC04	Bổ sung thông tin và trao đổi	Người gửi, Người xử lý	Lưu nội dung trao đổi tập trung
UC05	Phân loại và xác định mức ưu tiên	Quản trị viên	Xác định loại yêu cầu và độ ưu tiên
UC06	Phân công hoặc phân công lại ticket	Quản trị viên	Chỉ định người chịu trách nhiệm xử lý
UC07	Phản hồi lần đầu	Người xử lý	Ghi nhận phản hồi phục vụ response SLA
UC08	Tiếp nhận và xử lý ticket	Người xử lý	Thực hiện giải quyết yêu cầu
UC09	Yêu cầu bổ sung thông tin	Người xử lý	Thu thập thông tin còn thiếu
UC10	Ghi nhận kết quả xử lý	Người xử lý	Hoàn thành quá trình xử lý
UC11	Xác nhận và đóng ticket	Người gửi, Quản trị viên	Hoàn tất vòng đời ticket
UC12	Yêu cầu mở lại ticket	Người gửi yêu cầu	Tiếp tục xử lý khi kết quả chưa đạt
UC13	Đánh giá mức độ hài lòng	Người gửi yêu cầu	Ghi nhận chất lượng hỗ trợ
UC14	Theo dõi SLA và escalation	Người xử lý, Quản trị viên	Theo dõi sắp quá hạn và quá hạn
UC15	Xem dashboard và KPI	Quản trị viên	Theo dõi hiệu quả hỗ trợ
UC16	Quản lý người dùng và vai trò	Quản trị viên	Quản lý tài khoản và quyền

Mã	Tên Use Case	Actor chính	Mục tiêu
UC17	Cấu hình SLA	Quản trị viên	Thiết lập thời hạn và ngưỡng cảnh báo SLA
UC18	Xem audit log	Quản trị viên	Tra cứu lịch sử các thao tác quan trọng

3.4.2. Đặc tả chi tiết Use Case

a) UC01 - Đăng nhập hệ thống

Bảng 3.7. Mô tả UC01

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC01
Tên Use Case	Đăng nhập hệ thống
Mục tiêu	Xác thực người dùng và xác định quyền truy cập
Actor chính	Người gửi, Người xử lý, Quản trị viên
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản hoạt động
Kích hoạt	Người dùng truy cập trang đăng nhập
Hậu điều kiện thành công	Phiên đăng nhập được tạo; giao diện hiển thị theo vai trò
Hậu điều kiện thất bại	Không tạo phiên đăng nhập
Business Rules	BR-AUTH-07, BR-AUTH-08

Bảng 3.8. Luồng xử lý UC01

Luồng chính	Luồng thay thế	Luồng ngoại lệ
- Người dùng truy cập trang đăng nhập. - Hệ thống hiển thị biểu mẫu.	<i>A1 - Người dùng đã đăng nhập</i> Hệ thống phát hiện phiên đăng nhập còn hiệu lực.	<i>E1 - Sai thông tin đăng nhập</i> - Hệ thống từ chối đăng nhập. - Hiển thị thông báo thông tin không hợp lệ.

Luồng chính	Luồng thay thế	Luồng ngoại lệ
- Người dùng nhập tên đăng nhập hoặc email và mật khẩu. - Người dùng chọn “Đăng nhập”. - Hệ thống kiểm tra thông tin. - Hệ thống xác định tài khoản và vai trò. - Hệ thống tạo phiên đăng nhập. - Hệ thống chuyển người dùng đến trang phù hợp.	Hệ thống chuyển thẳng đến trang chính.	<i>E2 - Tài khoản bị khóa hoặc ngừng hoạt động</i> - Hệ thống không tạo phiên. - Thông báo tài khoản không được phép truy cập. <i>E3 - Lỗi máy chủ</i> - Hệ thống thông báo không thể đăng nhập tại thời điểm hiện tại. Dữ liệu đầu vào - Email hoặc tên đăng nhập - Mật khẩu Dữ liệu đầu ra - Phiên đăng nhập - Thông tin người dùng - Vai trò và quyền truy cập

b) UC02 - Tạo ticket

Bảng 3.9. Mô tả UC02

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC02
Tên Use Case	Tạo ticket
Mục tiêu	Ghi nhận một yêu cầu hỗ trợ mới
Actor chính	Người gửi yêu cầu

Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có quyền tạo ticket
Kích hoạt	Người dùng chọn Tạo ticket
Hậu điều kiện thành công	Ticket được tạo với mã định danh và trạng thái Mới
Hậu điều kiện thất bại	Không tạo ticket mới
Business Rules	BR-AUTH-01, BR-AUTH-03, BR-AUD-01, BR-SLA-01

Bảng 3.10. Luồng xử lý UC02

Luồng chính	Luồng thay thế	Luồng ngoại lệ
• Người gửi chọn chức năng “Tạo ticket”. • Hệ thống hiển thị biểu mẫu. • Người gửi nhập tiêu đề. • Người gửi nhập nội dung mô tả. • Người gửi chọn danh mục nếu được phép. • Người gửi đính kèm bằng chứng nếu có. • Người gửi chọn “Gửi ticket”. • Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc. • Hệ thống kiểm tra tệp đính kèm. • Hệ thống tạo mã ticket.	<i>A1 - Không có tệp đính kèm</i> • Người gửi bỏ qua bước đính kèm. • Luồng tiếp tục bình thường.	<i>E1 - Thiếu thông tin bắt buộc</i> • Hệ thống đánh dấu các trường bị thiếu. • Không tạo ticket. • Người gửi bổ sung và gửi lại. <i>E2 - Tệp không hợp lệ</i> • Hệ thống từ chối tệp. • Người gửi xóa hoặc thay bằng tệp khác. <i>E3 - Không đủ quyền</i> • Hệ thống từ chối yêu cầu và không thay đổi dữ liệu. <i>E4 - Lỗi lưu dữ liệu</i> • Hệ thống không tạo ticket hoặc bản ghi không hoàn chỉnh.

Luồng chính	Luồng thay thế	Luồng ngoại lệ
- Hệ thống ghi nhận created_at. - Hệ thống đặt trạng thái “Mới”. - Hệ thống ghi audit log. - Hệ thống thông báo tạo ticket thành công. - Hệ thống thông báo ticket mới cho quản trị viên.		

c) UC08 - Tiếp nhận và xử lý ticket

Bảng 3.11. Mô tả UC08

Thuộc tính	Nội dung
Actor chính	Người xử lý
Tiền điều kiện	Ticket được phân công cho actor
Hậu điều kiện	Tiến độ và trạng thái được cập nhật
Business Rules	BR-STS-04 đến BR-STS-07, BR-SLA-04 đến BR-SLA-07

Bảng 3.12. Luồng xử lý UC08

Luồng chính	Luồng thay thế
- Người xử lý tiếp nhận ticket. - Hệ thống chuyển trạng thái sang Đang xử lý. - Người xử lý kiểm tra nội dung. - Người xử lý phân tích nguyên nhân. - Người xử lý thực hiện giải pháp.	<i>A1 - Cần bổ sung thông tin</i> - Người xử lý thực hiện UC09. - Ticket chuyển sang Chờ bổ sung thông tin. - Khi có dữ liệu mới, ticket quay lại Đang xử lý.

• Người xử lý cập nhật tiến độ. • Hệ thống lưu nội dung và thời điểm cập nhật. • Hệ thống tiếp tục theo dõi resolution SLA.	Ngoại lệ • Ticket không được phân công cho actor. • Trạng thái ticket không cho phép xử lý. Dữ liệu cập nhật không hợp lệ.
---	---

d) UC11 - Xác nhận và đóng ticket

Bảng 3.13. Mô tả UC11

Thuộc tính	Nội dung
Actor chính	Người gửi yêu cầu
Actor phụ	Quản trị viên, Hệ thống
Tiền điều kiện	Ticket ở trạng thái Đã giải quyết
Hậu điều kiện	Ticket chuyển sang Đã đóng; có closed_at
Business Rules	BR-CLS-01 đến BR-CLS-04

Bảng 3.14. Luồng xử lý UC11

Luồng chính	Luồng thay thế
• Người gửi mở ticket “Đã giải quyết”. • Người gửi kiểm tra kết quả. • Người gửi chọn “Xác nhận hoàn thành”. • Hệ thống kiểm tra trạng thái. • Hệ thống chuyển ticket sang ‘Đã đóng’. • Hệ thống ghi closed_at. • Hệ thống ghi audit log.	<i>A1 - Hệ thống tự động đóng</i> • Người gửi không phản hồi trong thời hạn quy định. • Hệ thống tự động đóng ticket. <i>A2 - Quản trị viên đóng</i> • Quản trị viên nhập lý do. • Hệ thống đóng ticket và ghi audit log. Ngoại lệ • Ticket chưa ở trạng thái Đã giải quyết. • Người gửi không phải chủ ticket.

Luồng chính	Luồng thay thế
Hệ thống mời người gửi đánh giá.	Quản trị viên không nhập lý do khi đóng đặc biệt.

e) UC12 - Yêu cầu mở lại ticket

Bảng 3.15. Mô tả UC12

Thuộc tính	Nội dung
Actor chính	Người gửi yêu cầu
Tiền điều kiện	Ticket thuộc người gửi và ở trạng thái Đã giải quyết
Hậu điều kiện	Ticket chuyển sang “Mở lại”; reopen_count tăng
Business Rules	BR-REO-01 đến BR-REO-04, BR-SLA-09

Bảng 3.16. Luồng xử lý UC12

Luồng chính	Ngoại lệ
- Người gửi mở ticket “Đã giải quyết”. - Người gửi chọn “Yêu cầu mở lại”. - Người gửi nhập lý do. - Hệ thống kiểm tra thời hạn và điều kiện mở lại. - Hệ thống chuyển trạng thái sang “Mở lại”. - Hệ thống tăng reopen_count. - Hệ thống lưu lịch sử mở lại. - Hệ thống tạo chu kỳ resolution SLA mới. - Hệ thống ghi audit log. - Hệ thống thông báo cho người xử lý và quản trị viên.	- Không nhập lý do. - Quá thời hạn mở lại. - Ticket đã đóng. - Người dùng không phải chủ ticket. - Ticket không ở trạng thái “Đã giải quyết”.

f) UC16 - Quản lý người dùng và vai trò

Bảng 3.17. Mô tả UC16

Thuộc tính	Nội dung
Actor chính	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Có quyền quản lý người dùng

Hậu điều kiện	Tài khoản hoặc vai trò được cập nhật
Business Rules	BR-AUTH-06, BR-AUTH-07, BR-AUD-01

Bảng 3.18. Luồng xử lý UC16

Luồng chính	Ngoại lệ
- Quản trị viên mở danh sách người dùng. - Hệ thống hiển thị tài khoản. - Quản trị viên tạo mới hoặc chọn tài khoản. - Quản trị viên nhập thông tin và chọn vai trò. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu. - Hệ thống lưu thay đổi. - Hệ thống ghi audit log. - Hệ thống thông báo thành công.	- Email hoặc tên đăng nhập bị trùng. - Vai trò không hợp lệ. - Không được xóa hoặc khóa tài khoản đang cần thiết cho hệ thống. - Actor không có quyền quản lý người dùng.

3.4. Product backlog và Acceptance criteria

Bảng 3.19. Product backlog tổng quát

ID	User Story	Actor	Liên kết	Priority
US01	Đăng nhập hệ thống	Cả 3 vai trò	UC01	Must
US02	Tạo ticket	Người gửi	UC02	Must
US03	Xem và theo dõi ticket	Cả 3 vai trò	UC03	Must
US04	Bổ sung thông tin và trao đổi	Người gửi/Người xử lý	UC04	Must
US05	Phân loại và xác định ưu tiên	Quản trị viên	UC05	Must
US06	Phân công và phân công lại	Quản trị viên	UC06	Must
US07	Phản hồi lần đầu	Người xử lý	UC07	Must
US08	Tiếp nhận và xử lý ticket	Người xử lý	UC08	Must

ID	User Story	Actor	Liên kết	Priority
US09	Yêu cầu bổ sung thông tin	Người xử lý	UC09	Must
US10	Ghi nhận kết quả xử lý	Người xử lý	UC10	Must
US11	Xác nhận và đóng ticket	Người gửi/Quản trị viên	UC11	Must
US12	Mở lại ticket	Người gửi	UC12	Must
US13	Đánh giá hài lòng	Người gửi	UC13	Must
US14	Theo dõi SLA và escalation	Người xử lý/Quản trị viên	UC14	Must
US15	Xem dashboard và KPI	Quản trị viên	UC15	Must
US16	Quản lý người dùng và vai trò	Quản trị viên	UC16	Should
US17	Cấu hình SLA	Quản trị viên	UC17	Must
US18	Xem audit log	Quản trị viên	UC18	Must
US19	Kiểm soát phân quyền phía máy chủ	Quản trị viên	Yêu cầu kỹ thuật	Must
US20	Ghi nhận audit tự động	Quản trị viên	Yêu cầu kỹ thuật	Must
US21	Dữ liệu mô phỏng và kiểm thử nghiệp vụ	Nhóm phát triển	Yêu cầu kiểm thử	Must

3.4.1. Quy ước Acceptance Criteria

Mỗi User Story được xác định một hoặc nhiều Acceptance Criteria (AC) nhằm mô tả các điều kiện mà chức năng phải đáp ứng để được xem là hoàn thành đúng yêu cầu.

Acceptance Criteria được trình bày thống nhất theo cấu trúc Given - When - Then:

- Given - Điều kiện ban đầu: mô tả trạng thái hoặc điều kiện phải tồn tại trước khi hành động được thực hiện.

- When - Hành động hoặc sự kiện: mô tả hành động của người dùng hoặc sự kiện xảy ra trong hệ thống.
- Then - Kết quả mong đợi: mô tả phản hồi hoặc trạng thái mà hệ thống bắt buộc phải đạt được sau khi hành động xảy ra.

Ví dụ:

Thành phần	Nội dung
Given	Người gửi đã đăng nhập và có quyền tạo ticket.
When	Người gửi nhập đầy đủ thông tin bắt buộc và gửi ticket.
Then	Hệ thống tạo ticket với mã định danh duy nhất, ghi nhận thời điểm tạo và đặt trạng thái ban đầu là “Mới”.

3.4.2. Chi tiết User Story và Acceptance Criteria

a) US01 - Đăng nhập hệ thống

User Story

Là một người dùng hệ thống, tôi muốn đăng nhập bằng tài khoản của mình để truy cập các chức năng phù hợp với vai trò được cấp.

Thuộc tính	Nội dung
Actor/đối tượng hưởng lợi	Người gửi yêu cầu; Người xử lý; Quản trị viên
Liên kết phân tích	UC01; BR-AUTH
Mức ưu tiên	Must

Acceptance Criteria

Mã AC	Given - Điều kiện ban đầu	When - Hành động/sự kiện	Then - Kết quả mong đợi
AC01.1	Tài khoản tồn tại, đang hoạt động và người dùng chưa đăng nhập.	Người dùng nhập đúng thông tin đăng nhập và chọn “Đăng nhập”.	Hệ thống xác thực thành công, tạo phiên đăng nhập và chuyển người dùng đến giao diện phù hợp.
AC01.2	Người dùng đã đăng nhập thành công.	Hệ thống xác định vai trò của tài khoản.	Hệ thống chỉ cho phép truy cập các chức năng phù hợp với vai trò được cấp.

Mã AC	Given - Điều kiện ban đầu	When - Hành động/sự kiện	Then - Kết quả mong đợi
AC01.3	Người dùng nhập sai tên đăng nhập/email hoặc mật khẩu.	Người dùng chọn “Đăng nhập”.	Hệ thống từ chối đăng nhập, không tạo phiên và hiển thị thông báo thông tin đăng nhập không hợp lệ.
AC01.4	Tài khoản đang bị khóa hoặc ngừng hoạt động.	Người dùng thực hiện đăng nhập bằng thông tin đúng.	Hệ thống từ chối truy cập và thông báo tài khoản không được phép đăng nhập.
AC01.5	Người dùng chưa đăng nhập hoặc phiên đã hết hiệu lực.	Người dùng gửi yêu cầu tới chức năng yêu cầu xác thực.	Hệ thống từ chối yêu cầu và yêu cầu người dùng xác thực lại.

b) US02 - Tạo ticket

User Story

Là một “Người gửi yêu cầu”, tôi muốn tạo ticket hỗ trợ để yêu cầu của tôi được ghi nhận và theo dõi tập trung.

Thuộc tính	Nội dung
Actor/đối tượng hưởng lợi	Người gửi yêu cầu
Liên kết phân tích	UC02; BR-AUTH-01/03/07; BR-AUD-01/02; BR-SLA-01
Mức ưu tiên	Must

Acceptance Criteria

Mã AC	Given - Điều kiện ban đầu	When - Hành động/sự kiện	Then - Kết quả mong đợi
AC02.1	Người gửi đã đăng nhập và có quyền tạo ticket.	Người gửi nhập đầy đủ thông tin bắt buộc và chọn “Gửi ticket”.	Hệ thống tạo một ticket mới thành công.
AC02.2	Người gửi đã nhập đầy đủ dữ liệu hợp lệ.	Hệ thống hoàn tất việc tạo ticket.	Hệ thống tạo mã ticket duy nhất, ghi nhận người tạo và created_at, đồng thời đặt trạng thái ban đầu là “Mới”.
AC02.3	Người gửi đang tạo ticket và chọn tệp đính kèm hợp lệ.	Người gửi gửi ticket.	Hệ thống lưu tệp đính kèm và liên kết tệp với ticket vừa tạo.

Mã AC	Given - Điều kiện ban đầu	When - Hành động/sự kiện	Then - Kết quả mong đợi
AC02.4	Người gửi đang tạo ticket nhưng thiếu một hoặc nhiều trường bắt buộc.	Người gửi chọn “Gửi ticket”.	Hệ thống không tạo ticket và hiển thị thông báo yêu cầu bổ sung các trường còn thiếu.
AC02.5	Người gửi chọn tệp không đúng định dạng hoặc vượt dung lượng cho phép.	Người gửi tải tệp lên hoặc gửi ticket.	Hệ thống từ chối tệp không hợp lệ và thông báo lý do cho người gửi.
AC02.6	Ticket đã được tạo thành công.	Hệ thống hoàn tất quá trình tạo ticket.	Hệ thống ghi audit log cho thao tác tạo ticket và bắt đầu tính SLA từ created_at theo quy tắc nghiệp vụ.

c) US08 - Tiếp nhận và xử lý ticket

User Story

Là một “Người xử lý”, tôi muốn tiếp nhận và cập nhật quá trình xử lý để yêu cầu được giải quyết có kiểm soát.

Thuộc tính	Nội dung
Actor/đối tượng hưởng lợi	Người xử lý
Liên kết phân tích	UC08; BR-STS-04/05/06/07; BR-SLA-04/05/06/07
Mức ưu tiên	Must

Acceptance Criteria

Mã AC	Given - Điều kiện ban đầu	When - Hành động/sự kiện	Then - Kết quả mong đợi
AC08.1	Ticket ở trạng thái “Đã phân công” và được giao cho người xử lý hiện tại.	Người xử lý chọn “Bắt đầu xử lý”.	Hệ thống chuyển trạng thái ticket sang “Đang xử lý” và ghi nhận lịch sử trạng thái.
AC08.2	Ticket đang ở trạng thái “Đang xử lý”.	Người xử lý cập nhật tiến độ hợp lệ.	Hệ thống lưu nội dung cập nhật, người thực hiện và thời điểm.
AC08.3	Người xử lý yêu cầu chuyển sang một trạng thái không có trong ma trận chuyển trạng thái.	Người xử lý thực hiện lưu trạng thái mới.	Hệ thống từ chối chuyển trạng thái và giữ nguyên trạng thái hiện tại.

Mã AC	Given - Điều kiện ban đầu	When - Hành động/sự kiện	Then - Kết quả mong đợi
AC08.4	Ticket không được phân công cho người xử lý hiện tại.	Người xử lý cố cập nhật tiến độ hoặc trạng thái.	Hệ thống từ chối yêu cầu tại phía máy chủ và không thay đổi ticket.
AC08.5	Ticket đang được xử lý và không ở trạng thái tạm dừng SLA.	Thời gian xử lý tiếp tục trôi.	Hệ thống tiếp tục theo dõi Resolution SLA theo thời hạn hiện hành.

d) US11 - Xác nhận và đóng ticket

User Story

Là một “Người gửi yêu cầu”, tôi muốn xác nhận kết quả để đóng ticket khi vấn đề đã được giải quyết.

Thuộc tính	Nội dung
Actor/đối tượng hưởng lợi	Người gửi yêu cầu; Quản trị viên
Liên kết phân tích	UC11; BR-CLS; BR-AUD
Mức ưu tiên	Must

Acceptance Criteria

Mã AC	Given - Điều kiện ban đầu	When - Hành động/sự kiện	Then - Kết quả mong đợi
AC11.1	Ticket thuộc người gửi và đang ở trạng thái “Đã giải quyết”.	Người gửi chọn “Xác nhận hoàn thành”.	Hệ thống chuyển ticket sang “Đã đóng” và ghi closed_at.
AC11.2	Ticket ở trạng thái “Đã giải quyết” và người gửi không phản hồi trong 72 giờ.	Hệ thống đến thời điểm tự động đóng theo Business Rules.	Hệ thống tự động chuyển ticket sang “Đã đóng” và ghi nhận nguồn thao tác là hệ thống.
AC11.3	Ticket cần đóng trong trường hợp đặc biệt và quản trị viên có quyền.	Quản trị viên nhập lý do hợp lệ và xác nhận đóng.	Hệ thống đóng ticket, lưu lý do và ghi audit log.
AC11.4	Ticket chưa ở trạng thái “Đã giải quyết” theo luồng đóng bình thường.	Người gửi cố đóng ticket.	Hệ thống từ chối thao tác và giữ nguyên trạng thái.
AC11.5	Ticket được đóng bằng bất kỳ luồng hợp lệ nào.	Hệ thống hoàn tất thay đổi trạng thái.	Hệ thống ghi lịch sử trạng thái/audit log và không cho phép trao đổi mới trên ticket Đã đóng.

e) US12 - Mở lại ticket

User Story

Là một “Người gửi yêu cầu”, tôi muốn mở lại ticket khi kết quả chưa đáp ứng đề yêu cầu tiếp tục được xử lý.

Thuộc tính	Nội dung
Actor/đối tượng hưởng lợi	Người gửi yêu cầu
Liên kết phân tích	UC12; BR-REO; BR-SLA-09; BR-AUD
Mức ưu tiên	Must

Acceptance Criteria

Mã AC	Given - Điều kiện ban đầu	When - Hành động/sự kiện	Then - Kết quả mong đợi
AC12.1	Ticket thuộc người gửi, đang “Đã giải quyết” và vẫn trong 72 giờ kể từ resolved at.	Người gửi nhập lý do hợp lệ và chọn “Yêu cầu mở lại”.	Hệ thống chuyển ticket sang “Mở lại”.
AC12.2	Yêu cầu mở lại được chấp nhận.	Hệ thống hoàn tất thao tác mở lại.	Hệ thống tăng reopen_count thêm 1 và lưu bản ghi lịch sử gồm người mở lại, reopened_at và lý do.
AC12.3	Ticket được mở lại hợp lệ.	Hệ thống khởi tạo chu kỳ xử lý mới.	Hệ thống tạo chu kỳ Resolution SLA mới từ reopened_at, giữ lại kết quả SLA của chu kỳ trước và thông báo cho người xử lý/quản trị viên.
AC12.4	Ticket đã ở trạng thái “Đã đóng”.	Người gửi cố mở lại ticket.	Hệ thống từ chối mở lại và yêu cầu tạo ticket mới khi cần hỗ trợ tiếp.
AC12.5	Người gửi không nhập lý do, đã quá thời hạn mở lại hoặc không phải chủ ticket.	Người gửi gửi yêu cầu mở lại.	Hệ thống từ chối thao tác và không thay đổi reopen_count/trạng thái.

f) US16 - Quản lý người dùng và vai trò

User Story

Là một “Quản trị viên”, tôi muốn quản lý tài khoản và vai trò để kiểm soát quyền truy cập hệ thống.

Thuộc tính	Nội dung
Actor/đối tượng hưởng lợi	Quản trị viên

Thuộc tính	Nội dung
Liên kết phân tích	UC16; BR-AUTH; BR-AUD
Mức ưu tiên	Should

Acceptance Criteria

Mã AC	Given - Điều kiện ban đầu	When - Hành động/sự kiện	Then - Kết quả mong đợi
AC16.1	Quản trị viên có quyền quản lý người dùng.	Quản trị viên tạo tài khoản mới với dữ liệu hợp lệ và một vai trò hợp lệ.	Hệ thống tạo tài khoản và lưu vai trò được cấp.
AC16.2	Hệ thống đã có tài khoản dùng cùng email hoặc tên đăng nhập.	Quản trị viên tạo tài khoản mới với giá trị bị trùng.	Hệ thống từ chối tạo tài khoản và thông báo trường bị trùng.
AC16.3	Quản trị viên đang tạo hoặc cập nhật tài khoản.	Quản trị viên chọn vai trò.	Hệ thống chỉ chấp nhận một trong ba vai trò nghiệp vụ: Người gửi yêu cầu; Người xử lý; Quản trị viên.
AC16.4	Tài khoản tồn tại và quản trị viên có quyền.	Quản trị viên kích hoạt, ngừng hoạt động hoặc thay đổi vai trò tài khoản.	Hệ thống lưu trạng thái/vai trò mới và áp dụng quyền tương ứng.
AC16.5	Vai trò hoặc trạng thái tài khoản được thay đổi.	Hệ thống hoàn tất cập nhật.	Hệ thống ghi audit log gồm người thực hiện, giá trị cũ, giá trị mới và thời điểm.

3.5. Thiết kế kiến trúc tổng thể

3.5.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ và SLA được thiết kế theo mô hình ứng dụng web. Người dùng tương tác với hệ thống thông qua Web Client. Các yêu cầu nghiệp vụ được gửi từ Client đến Application Server thông qua giao tiếp HTTPS và REST API.

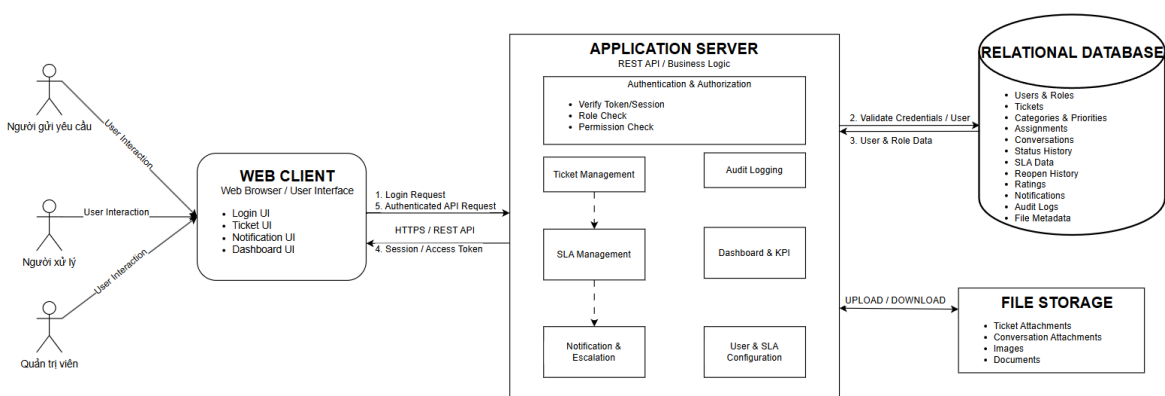
Application Server chịu trách nhiệm xác thực người dùng, kiểm tra quyền truy cập, xử lý nghiệp vụ, quản lý ticket, theo dõi SLA, phát sinh cảnh báo, tính toán KPI, ghi audit log và thực hiện các thao tác liên quan đến dữ liệu.

Application Server truy cập cơ sở dữ liệu để đọc và ghi dữ liệu nghiệp vụ. Đối với các tệp đính kèm, Server thực hiện kiểm tra tệp, lưu tệp vào File Storage và lưu thông tin tham chiếu của tệp trong cơ sở dữ liệu.

Ba nhóm người dùng chính của hệ thống gồm:

- Người gửi yêu cầu.
- Người xử lý.
- Quản trị viên.

Các vai trò sử dụng chung hệ thống nhưng được cung cấp các chức năng và quyền thao tác khác nhau theo Business Rules đã xác định trong giai đoạn phân tích nghiệp vụ.



Hình 5. Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ và SLA

Sơ đồ kiến trúc gồm bốn thành phần chính:

Web Client → Application Server → Database / File Storage

Trong đó, Application Server là thành phần trung tâm và là điểm kiểm soát các yêu cầu truy cập vào dữ liệu và chức năng của hệ thống.

3.5.2. Các thành phần kiến trúc

a) Web Client

Web Client là lớp giao diện mà người dùng sử dụng để tương tác với hệ thống thông qua trình duyệt web.

Web Client chịu trách nhiệm:

- Hiện thị giao diện đăng nhập.

- Hiển thị chức năng phù hợp với từng vai trò.
- Cho phép người gửi tạo và theo dõi ticket.
- Cho phép người dùng trao đổi thông tin trong ticket.
- Cho phép tải lên và truy cập tệp đính kèm theo quyền.
- Hiển thị trạng thái xử lý ticket.
- Hiển thị thông tin SLA.
- Hiển thị thông báo và cảnh báo.
- Hiển thị dashboard và KPI đối với người dùng có quyền.
- Gửi các yêu cầu nghiệp vụ đến Application Server.

Web Client không trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ quan trọng và không truy cập trực tiếp cơ sở dữ liệu.

Việc ẩn hoặc hiển thị chức năng trên giao diện theo vai trò chỉ nhằm hỗ trợ trải nghiệm người dùng. Quyền thực hiện thao tác phải tiếp tục được kiểm tra tại Application Server để tránh trường hợp người dùng gọi trực tiếp API trái phép.

b) Application Server

Application Server là thành phần trung tâm của hệ thống, chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ Web Client, kiểm tra quyền truy cập, thực hiện nghiệp vụ và tương tác với các thành phần lưu trữ.

Bảng 3.20. Tổ chức các nhóm chức năng chính của Application Server

Chức năng	Đảm nhiệm
Authentication & Authorization	• Thành phần Authentication & Authorization chịu trách nhiệm: • Tiếp nhận yêu cầu đăng nhập. • Kiểm tra thông tin tài khoản. • Xác thực người dùng. • Xác định vai trò của người dùng. • Quản lý thông tin phiên đăng nhập hoặc token. • Kiểm tra quyền truy cập đối với từng chức năng. • Từ chối các yêu cầu không hợp lệ hoặc không đủ quyền.
Ticket Management	• Tạo ticket. • Xem và theo dõi ticket. • Cập nhật thông tin ticket. • Phân loại yêu cầu. • Xác định mức ưu tiên. • Phân công người xử lý. • Tiếp nhận và xử lý ticket. • Trao đổi và bổ sung thông tin. • Ghi nhận kết quả xử lý. • Chuyển trạng thái ticket. • Đóng ticket. • Mở lại ticket khi đáp ứng điều kiện.

Chức năng	Đảm nhiệm
SLA Management	• Xác định SLA áp dụng cho ticket. • Xác định thời hạn phản hồi đầu tiên. • Xác định thời hạn giải quyết. • Theo dõi thời gian xử lý. • Ghi nhận phản hồi đầu tiên. • Ghi nhận thời điểm giải quyết. • Xác định ticket đang trong SLA, gần quá hạn hoặc đã quá hạn. • Xác định việc đáp ứng hoặc vi phạm Response SLA. • Xác định việc đáp ứng hoặc vi phạm Resolution SLA. • Cung cấp dữ liệu phục vụ tính toán KPI SLA.
Notification & Escalation	• Ticket mới được tạo. • Ticket được phân công cho người xử lý. • Người dùng bổ sung thông tin. • Ticket gần chạm ngưỡng SLA. • Ticket vi phạm SLA. • Ticket cần escalation. • Ticket được giải quyết. • Ticket được đóng. • Ticket được mở lại.
Dashboard & KPI	• Thời gian phản hồi đầu tiên. • Mức độ tuân thủ SLA. • Số lượng ticket đang mở. • Ticket được mở lại. • Mức độ hài lòng của người gửi. • Các chỉ số hỗ trợ theo dõi tình trạng xử lý ticket.

Chức năng	Đảm nhiệm
Audit Logging	• Người thực hiện. • Hành động. • Đối tượng bị tác động. • Thời điểm thực hiện. • Giá trị trước khi thay đổi. • Giá trị sau khi thay đổi. • Lý do thay đổi nếu nghiệp vụ yêu cầu.
User & SLA Configuration	• Quản lý người dùng. • Quản lý vai trò. • Quản lý các thông tin cấu hình liên quan đến ticket. • Quản lý mức ưu tiên. • Quản lý cấu hình SLA. • Quản lý ngưỡng cảnh báo SLA.

c) Cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ để lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ.

Các nhóm dữ liệu chính gồm:

- Người dùng và vai trò.
- Ticket.
- Phân loại ticket.
- Mức ưu tiên.
- Phân công xử lý.
- Trao đổi trong ticket.
- Lịch sử trạng thái.
- Cấu hình SLA.
- Theo dõi SLA.
- Lịch sử mở lại ticket.

- Đánh giá mức độ hài lòng.
- Thông báo.
- Audit log.
- Metadata của tệp đính kèm.

Application Server là thành phần chịu trách nhiệm truy cập cơ sở dữ liệu. Web Client không được kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu.

Thiết kế chi tiết các bảng, khóa chính, khóa ngoại và quan hệ giữa các thực thể sẽ được trình bày trong phần thiết kế cơ sở dữ liệu.

d) File Storage

File Storage được sử dụng để lưu các tệp được người dùng đính kèm trong quá trình tạo và xử lý ticket.

Các tệp có thể bao gồm:

- Hình ảnh.
- Tài liệu.
- Tệp bằng chứng liên quan đến yêu cầu hỗ trợ.
- Tệp bổ sung trong quá trình trao đổi.

Khi người dùng tải tệp lên, tệp được gửi từ Web Client đến Application Server. Server thực hiện kiểm tra trước khi lưu tệp vào File Storage.

Cơ sở dữ liệu không lưu trực tiếp nội dung của tệp mà lưu metadata và thông tin tham chiếu, có thể bao gồm:

- Tên tệp.
- Đường dẫn hoặc định danh tệp.
- Loại tệp.
- Kích thước tệp.
- Người tải lên.
- Thời điểm tải lên.
- Ticket liên quan.

Khi người dùng yêu cầu truy cập tệp, Application Server kiểm tra quyền đối với ticket trước khi cho phép truy cập tệp tương ứng.

3.6. Thiết kế ma trận phân quyền RBAC

3.6.1. Quy ước trong ma trận

Nên dùng 3 ký hiệu:

Ký hiệu	Ý nghĩa
O	Được phép
C	<i>Được phép khi đáp ứng điều kiện</i>
-	Không được phép

Ví dụ:

- Người gửi được xem ticket nhưng chỉ ticket của chính mình
- Không nên đánh O đơn thuần vì dễ hiểu nhầm là xem tất cả ticket

Bảng 3.21. Ma trận RBAC tổng quát

Chức năng/Tài nguyên	Người gửi	Người xử lý	Quản trị viên
Đăng nhập	O	O	O
Xem thông tin cá nhân	O	O	O
Tạo ticket	O	-	-
Xem danh sách ticket	C	C	O
Xem chi tiết ticket	C	C	O
Bổ sung thông tin/trao đổi	C	C	C
Tải tệp đính kèm	C	C	O
Phân loại ticket	-	-	O
Từ chối ticket	-	-	C
Xác định/thay đổi ưu tiên	-	-	O
Phân công ticket	-	-	O
Phân công lại ticket	-	-	O
Phản hồi lần đầu	-	C	-

Chức năng/Tài nguyên	Người gửi	Người xử lý	Quản trị viên
Bắt đầu xử lý ticket	-	C	-
Yêu cầu bổ sung thông tin	-	C	-
Cập nhật tiến độ xử lý	-	C	-
Ghi nhận kết quả xử lý	-	C	-
Xác nhận hoàn thành	C	-	-
Đóng ticket bình thường	C	-	-
Đóng ticket đặc biệt	-	-	C
Yêu cầu mở lại ticket	C	-	-
Đánh giá hài lòng	C	-	-
Theo dõi SLA ticket	C	C	O
Theo dõi cảnh báo/escalation	-	C	O
Xem Dashboard/KPI	-	-	O
Quản lý người dùng/vai trò	-	-	O
Cấu hình SLA	-	-	O
Xem Audit Log	-	-	O
Sửa/Xóa Audit Log	-	-	-

Thiết kế phân quyền của hệ thống áp dụng mô hình Role-Based Access Control, trong đó quyền truy cập được gắn với vai trò của người dùng [4].

Bảng 3.22. Ma trận quyền trên dữ liệu ticket

Dữ liệu/Thao tác	Người gửi	Người xử lý	Quản trị viên
Đọc ticket	Own	Assigned	All
Tạo ticket	O	-	-
Sửa nội dung gốc sau khi gửi	-	-	-
Thêm trao đổi	Own	Assigned	X
Thêm tệp	Own	Assigned	X
Thay đổi Category	-	-	O
Thay đổi Priority	-	-	O

Dữ liệu/Thao tác	Người gửi	Người xử lý	Quản trị viên
Thay đổi Assignee	-	-	O
Cập nhật tiến độ	-	Assigned	-
Ghi Resolution	-	Assigned	-
Xem SLA	Own	Assigned	All
Thay đổi cấu hình SLA	-	-	O
Xem Audit	-	-	O
Sửa Audit	-	-	-

Trong đó:

- Own = ticket của chính người dùng
- Assigned = ticket được phân công cho người xử lý
- All = toàn bộ ticket trong phạm vi quản trị

Bảng 3.23. Ma trận chuyển trạng thái theo vai trò

Từ trạng thái	Sang trạng thái	Người gửi	Người xử lý	Quản trị viên/Hệ thống
Mới	Đã phân công	-	-	O
Mới	Bị từ chối	-	-	C
Đã phân công	Đang xử lý	-	O	-
Đang xử lý	Chờ bổ sung thông tin	-	O	-
Chờ bổ sung thông tin	Đang xử lý	-	X	X
Đang xử lý	Đã giải quyết	-	O	-
Đã giải quyết	Đã đóng	O	-	X
Đã giải quyết	Mở lại	O	-	-
Mở lại	Đang xử lý	-	O	-

3.6.2. Các lớp kiểm tra quyền

a) Lớp 1 - Authentication

- Người dùng đã đăng nhập chưa?
- Token/session có hợp lệ không?

b) Lớp 2 - Role Permission

Ví dụ:

- POST /admin/sla-config
- Role = Admin?

Không phải Admin → từ chối.

c) Lớp 3 - Resource Scope

Ví dụ:

- “Người gửi” gọi: GET /tickets/105
- Server phải kiểm tra: ticket.created_by == current_user.id
- Không đúng → từ chối.

Người xử lý:

- ticket.assignee_id == current_user.id
- Không đúng → từ chối.

d) Lớp 4 - Business Rule

Dù có đúng vai trò vẫn chưa chắc được thao tác.

Ví dụ:

- “Người gửi” muốn reopen:
- Role = Requester

Nhưng: ticket.status = Closed → vẫn phải từ chối vì Business Rule không cho reopen ticket đã đóng.

3.7. Thiết kế State machine của ticket

3.7.1. Danh mục các trạng thái của Ticket

a) NEW - Mới

Ticket vừa được “Người gửi yêu cầu” tạo thành công trên hệ thống và đang chờ “Quản trị viên” kiểm tra, phân loại, xác định mức độ ưu tiên và phân công người xử lý.

Đây là trạng thái khởi đầu của ticket sau khi dữ liệu tạo ticket được hệ thống xác nhận hợp lệ.

b) ASSIGNED - Đã phân công

Ticket đã được “Quản trị viên” phân công cho một “Người xử lý” cụ thể.

Ở trạng thái này, ticket đã có người chịu trách nhiệm xử lý nhưng “Người xử lý” chưa bắt đầu thực hiện nghiệp vụ xử lý.

c) IN_PROGRESS - Đang xử lý

“Người xử lý” đã tiếp nhận ticket và bắt đầu thực hiện các thao tác phân tích, xử lý hoặc khắc phục vấn đề.

Trong trạng thái này, “Người xử lý” có thể:

- Phản hồi “Người gửi yêu cầu”.
- Cập nhật tiến độ.
- Thực hiện xử lý.
- Yêu cầu bổ sung thông tin nếu dữ liệu chưa đầy đủ.
- Ghi nhận kết quả khi đã xử lý xong.

d) PENDING_INFO - Chờ bổ sung thông tin

Ticket đang chờ “Người gửi yêu cầu” cung cấp thêm thông tin cần thiết để “Người xử lý” có thể tiếp tục quá trình xử lý.

Trạng thái này phát sinh khi “Người xử lý” xác định dữ liệu hiện tại chưa đủ để xử lý ticket.

Khi “Người gửi yêu cầu” cung cấp thông tin bổ sung hợp lệ, hệ thống chuyển ticket trở lại trạng thái IN_PROGRESS.

Việc tạm dừng hoặc tiếp tục Resolution SLA trong trạng thái này được thực hiện theo các Business Rules về SLA đã xác định.

e) RESOLVED - Đã giải quyết

“Người xử lý” đã hoàn tất xử lý, ghi nhận giải pháp hoặc kết quả và gửi kết quả cho “Người gửi yêu cầu” kiểm tra.

Ticket ở trạng thái này chưa được xem là kết thúc hoàn toàn vì “Người gửi yêu cầu” vẫn có thể:

- Xác nhận kết quả để đóng ticket.
- Yêu cầu mở lại nếu kết quả chưa đáp ứng và vẫn còn trong thời hạn cho phép.

f) CLOSED - Đã đóng

Ticket đã hoàn tất vòng đời xử lý.

Ticket có thể được chuyển sang CLOSED khi:

- “Người gửi yêu cầu” xác nhận kết quả xử lý.
- Hệ thống tự động đóng sau thời gian chờ xác nhận theo quy định.
- “Quản trị viên” thực hiện đóng trong trường hợp đặc biệt theo Business Rules.

Sau khi ticket ở trạng thái CLOSED, hệ thống không cho phép chuyển sang trạng thái khác trong phạm vi thiết kế hiện tại.

g) REOPENED - Mở lại

Ticket được “Người gửi yêu cầu” mở lại vì kết quả xử lý chưa đáp ứng yêu cầu.

Việc mở lại chỉ được thực hiện khi:

- Ticket đang ở trạng thái RESOLVED.
- “Người gửi yêu cầu” là chủ ticket.
- Vẫn còn trong thời hạn mở lại.
- “Người gửi yêu cầu” nhập lý do mở lại hợp lệ.

Sau khi được mở lại, ticket tiếp tục quay về quá trình xử lý.

h) REJECTED – Từ chối

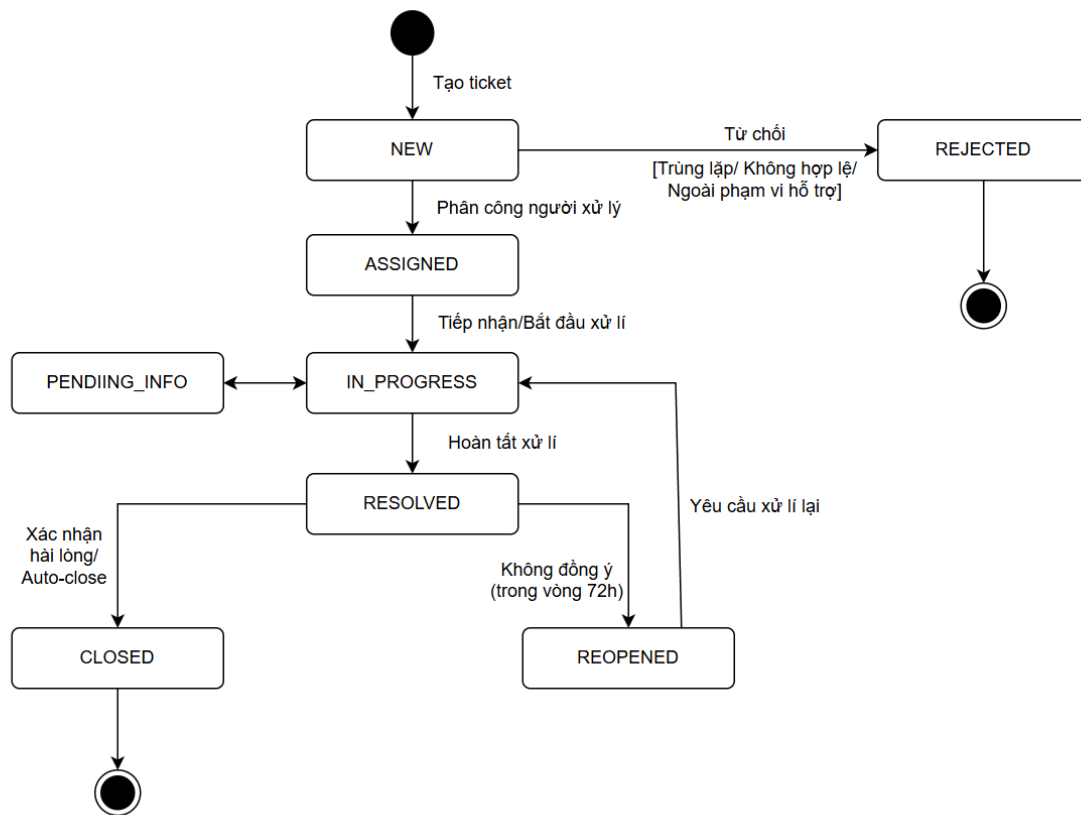
Ticket bị “Quản trị viên” từ chối tại bước tiếp nhận do không đủ điều kiện để xử lý.

Một số trường hợp có thể dẫn đến việc từ chối gồm:

- Ticket trùng lặp.
- Nội dung không hợp lệ.
- Yêu cầu nằm ngoài phạm vi hỗ trợ.

Khi từ chối ticket, “Quản trị viên” phải ghi nhận lý do. Ticket chuyển sang trạng thái REJECTED và kết thúc vòng đời.

3.7.2. Sơ đồ chuyển trạng thái Ticket



Hình 6. Sơ đồ State Machine của Ticket

State Machine tổng quát gồm luồng chính:

Start → *NEW* → *ASSIGNED* → *IN_PROGRESS* → *RESOLVED* → *CLOSED* → *End*

Ngoài luồng chính, hệ thống hỗ trợ các nhánh nghiệp vụ:

- Yêu cầu bổ sung thông tin:

IN_PROGRESS → *PENDING_INFO* → *IN_PROGRESS*

- Mở lại ticket:

RESOLVED → *REOPENED* → *IN_PROGRESS*

- Từ chối ticket:

NEW → *REJECTED* → End

Các transition không được xác định trong State Machine được xem là không hợp lệ và phải bị Application Server từ chối.

Bảng 3.24. Quy tắc chuyển đổi trạng thái

Trạng thái hiện tại	Trạng thái đích	Thao tác	Tác nhân kích hoạt	Điều kiện và mô tả
Bắt đầu	NEW	Tạo ticket	Người gửi yêu cầu / Hệ thống	“Người gửi yêu cầu cung cấp dữ liệu hợp lệ và hệ thống tạo ticket thành công.
NEW	ASSIGNED	Phân công người xử lý	Quản trị viên	Ticket đã được kiểm tra, xác định mức ưu tiên và chọn “Người xử lý” hợp lệ.
NEW	REJECTED	Từ chối ticket	Quản trị viên	Ticket trùng lặp, không hợp lệ hoặc nằm ngoài phạm vi hỗ trợ. Bắt buộc ghi lý do từ chối.
ASSIGNED	IN_PROGRESS	Tiếp nhận/Bắt đầu xử lý	Người xử lý	Ticket được phân công cho chính “Người xử lý” đang thao tác.

Trạng thái hiện tại	Trạng thái đích	Thao tác	Tác nhân kích hoạt	Điều kiện và mô tả
IN_PROGRESS	PENDING_INFO	Yêu cầu bổ sung thông tin	Người xử lý	Thông tin hiện tại chưa đủ để tiếp tục xử lý. Nội dung yêu cầu bổ sung không được để trống.
PENDING_INFO	IN_PROGRESS	Tiếp tục xử lý	Người gửi/Hệ thống	“Người gửi yêu cầu” đã cung cấp thông tin bổ sung hợp lệ. Hệ thống tự động đưa ticket trở lại luồng xử lý.
IN_PROGRESS	RESOLVED	Hoàn tất xử lý	Người xử lý	“Người xử lý” đã hoàn thành xử lý và nhập đầy đủ kết quả hoặc giải pháp.

Trạng thái hiện tại	Trạng thái đích	Thao tác	Tác nhân kích hoạt	Điều kiện và mô tả
RESOLVED	CLOSED	Xác nhận đóng/Auto-close	Người gửi/Hệ thống/Quản trị viên	“Người gửi yêu cầu” xác nhận kết quả; hệ thống tự động đóng sau thời hạn; hoặc “Quản trị viên” đóng trong trường hợp đặc biệt theo Business Rules.
RESOLVED	REOPENED	Yêu cầu mở lại	Người gửi yêu cầu	Kết quả chưa đáp ứng, còn thời hạn mở lại và có lý do hợp lệ.
REOPENED	IN_PROGRESS	Tiếp tục xử lý lại	Người xử lý	Người xử lý tiếp nhận lại ticket và tiếp tục quá trình xử lý.
CLOSED	Kết thúc	Kết thúc vòng đời	Hệ thống	Ticket đã hoàn tất và không còn transition nghiệp vụ nào khác.
REJECTED	Kết thúc	Kết thúc vòng đời	Hệ thống	Ticket bị từ chối và không tiếp tục được xử lý.

Quy tắc chung:

- Ticket chỉ được chuyển trạng thái khi transition tương ứng tồn tại trong bảng trên.
- Người dùng không được phép lựa chọn tùy ý bất kỳ trạng thái đích nào.
- Trong một số trường hợp, người dùng chỉ khởi tạo hành động nghiệp vụ, còn Application Server là thành phần thực hiện cập nhật trạng thái thực tế.

Ví dụ:

“Người gửi yêu cầu” bổ sung thông tin → Server chuyển trạng thái:

PENDING_INFO → *IN_PROGRESS*

“Người gửi yêu cầu” không trực tiếp lựa chọn trạng thái *IN_PROGRESS*, trạng thái được hệ thống cập nhật sau khi hành động bổ sung thông tin hợp lệ được ghi nhận.

Bảng 3.25. Ma trận kiểm soát chuyển đổi trạng thái

From / To	NEW	ASSIGNED	IN_PROGRESS	PENDING_INFO	RESOLVED	CLOSED	REOPENED	REJECTED
NEW	-	O	X	X	X	X	X	O
ASSIGNED	X	-	O	X	X	X	X	X
IN_PROGRESS	X	X	-	O	O	X	X	X
PENDING_INFO	X	X	O	-	X	X	X	X
RESOLVED	X	X	X	X	-	O	O	X
CLOSED	X	X	X	X	X	-	X	X
REOPENED	X	X	O	X	X	X	-	X
REJECTED	X	X	X	X	X	X	X	-

Ký hiệu:

- O: Transition hợp lệ.
- X: Transition không hợp lệ và phải bị chặn tại Application Server.
- - : Trạng thái hiện tại và trạng thái đích giống nhau, không thực hiện transition.

Ví dụ một số transition không hợp lệ:

- NEW → IN_PROGRESS
- NEW → RESOLVED
- NEW → CLOSED
- ASSIGNED → RESOLVED
- ASSIGNED → CLOSED
- IN_PROGRESS → CLOSED
- IN_PROGRESS → REOPENED
- PENDING_INFO → RESOLVED
- RESOLVED → IN_PROGRESS
- CLOSED → REOPENED
- REJECTED → IN_PROGRESS

Đặc biệt, nếu ticket đã ở trạng thái CLOSED hoặc REJECTED, mọi yêu cầu chuyển sang trạng thái nghiệp vụ khác phải bị từ chối.

3.8. Thiết kế SLA phản hồi và xử lý

3.8.1. Response SLA

Đo khoảng thời gian từ khi ticket được tạo thành công đến khi có phản hồi công khai đầu tiên hợp lệ của Người xử lý.

Không tính là phản hồi đầu tiên:

- Thông báo tự động
- Thông báo phân công
- Audit log
- Ghi chú nội bộ
- Thao tác thay đổi trạng thái không kèm phản hồi công khai.

3.8.2. Resolution SLA

Do thời gian xử lý ticket từ lúc ticket được tạo thành công cho đến khi ticket chuyển sang: RESOLVED

Resolution SLA không kéo dài đến CLOSED, vì giai đoạn RESOLVED → CLOSED chủ yếu phụ thuộc vào việc “Người gửi yêu cầu” xác nhận kết quả.

3.8.3. Cấu hình thời lượng SLA

Priority	Response SLA	Resolution SLA
P1 - Khẩn cấp	30 phút	4 giờ
P2 - Cao	1 giờ	8 giờ
P3 - Trung bình	4 giờ	24 giờ
P4 - Thấp	8 giờ	48 giờ

Bảng 3.26. SLA Rules tổng hợp

Rule	Response SLA	Resolution SLA
Mốc bắt đầu	created_at	created_at
Mốc kết thúc	first_response_at	resolved_at
Deadline	response_due_at	resolution_due_at
Theo Priority	Có	Có
Pause	Không	Có
Pause khi	-	PENDING_INFO
Resume khi	-	PENDING_INFO → IN_PROGRESS
Cảnh báo	80%	80%
Đúng hạn	<80% khi đang chạy	<80% khi đang chạy
Sắp quá hạn	80-100%	80-100%
Quá hạn	>100%	>100%
Kết quả đạt	First response ≤ deadline	Resolved ≤ deadline
Kết quả vi phạm	First response > deadline	Resolved > deadline

3.9. Thiết kế cảnh báo và escalation

3.9.1. Cảnh báo Response SLA

Response SLA được theo dõi từ thời điểm ticket được tạo thành công đến khi ghi nhận phản hồi công khai đầu tiên hợp lệ của Người xử lý.

a) Cảnh báo sắp quá hạn

Điều kiện: $0.8 \leq \text{response_sla_usage_ratio} \leq 1.0$ và `first_response_at` IS NULL

Khi thỏa mãn điều kiện trên, hệ thống tạo cảnh báo: *RESPONSE_SLA_WARNING*

Người nhận được xác định như sau:

- Nếu ticket đã được phân công: thông báo cho “Người xử lý” đang phụ trách
- Nếu ticket chưa được phân công: thông báo cho “Quản trị viên”

Mỗi ticket chỉ được tạo một cảnh báo *RESPONSE_SLA_WARNING* cho mỗi chu kỳ SLA tương ứng.

b) Cảnh báo quá hạn

Điều kiện: `current_time > response_due_at` và `first_response_at` IS NULL

Hệ thống xác định Response SLA ở trạng thái OVERDUE và tạo:

RESPONSE_SLA_BREACHED

Người nhận:

- “Người xử lý” nếu ticket đã được phân công
- “Quản trị viên”

Hệ thống đồng thời ghi nhận kết quả vi phạm để phục vụ tính toán KPI tuân thủ Response SLA.

3.9.2. Cảnh báo Resolution SLA

Resolution SLA được theo dõi từ thời điểm ticket được tạo cho đến khi ticket đạt trạng thái RESOLVED, có xét đến thời gian tạm dừng khi chờ “Người gửi yêu cầu” bổ sung thông tin.

a) Cảnh báo sắp quá hạn

Điều kiện: $0.8 \leq \text{resolution_sla_usage_ratio} \leq 1.0$ và `resolved_at` IS NULL và Resolution SLA không ở trạng thái PAUSED.

Hệ thống tạo: *RESOLUTION_SLA_WARNING*

Người nhận:

- Người xử lý đang phụ trách ticket

b) Cảnh báo quá hạn

Điều kiện: $\text{current_time} > \text{resolution_due_at}$ và resolved_at IS NULL và Resolution SLA không ở trạng thái PAUSED.

Hệ thống tạo: *RESOLUTION_SLA_BREACHED*

Người nhận:

- “Người xử lý”
- “Quản trị viên”

Ticket đồng thời được đánh dấu là quá hạn và hiển thị trong danh sách cần ưu tiên xử lý trên Dashboard.

c) Trường hợp PENDING_INFO

Khi ticket chuyển: *IN_PROGRESS* → *PENDING_INFO*

Resolution SLA chuyển sang trạng thái PAUSED.

Trong thời gian này:

- Không tăng thời gian sử dụng Resolution SLA
- Không tạo cảnh báo *RESOLUTION_SLA_WARNING* mới
- Không tạo cảnh báo *RESOLUTION_SLA_BREACHED* mới dựa trên thời gian đang pause

Khi ticket chuyển: *PENDING_INFO* → *IN_PROGRESS*

Resolution SLA được tiếp tục và việc theo dõi cảnh báo được kích hoạt trở lại.

3.9.3. Quy tắc Escalation

a) Level 1 - Sắp quá hạn

Kích hoạt khi: $\text{SLA usage} \geq 80\%$ và $\text{SLA usage} \leq 100\%$ trong khi mốc SLA tương ứng chưa hoàn thành.

Hành động:

- Tạo cảnh báo WARNING.

- Gửi thông báo đến “Người xử lý”
- Đối với Response SLA chưa có assignee, thông báo “Quản trị viên”
- Đánh dấu ticket là sắp quá hạn trên giao diện
- Không tự động thay đổi “Người xử lý” hoặc mức ưu tiên

b) Level 2 - Vi phạm SLA

Kích hoạt khi: $\text{current_time} > \text{due_at}$ và mốc SLA tương ứng chưa hoàn thành.

Hành động:

- Xác định SLA ở trạng thái OVERDUE
- Tạo cảnh báo BREACHED
- Thông báo “Người xử lý”
- Thông báo “Quản trị viên”
- Đưa ticket vào danh sách quá hạn trên Dashboard
- Ghi nhận escalation log
- Ghi nhận kết quả vi phạm phục vụ tính KPI

c) Level 3 - Quá hạn kéo dài

Level 3 được kích hoạt khi ticket đã vi phạm SLA nhưng vẫn chưa hoàn thành sau thêm 50% thời lượng SLA tương ứng.

Điều kiện: $\text{current_time} > \text{due_at} + (0.5 \times \text{sla_duration})$ và mốc SLA vẫn chưa hoàn thành.

Hệ thống tạo cảnh báo: *SLA_ESCALATED*

Hành động:

- Gửi cảnh báo escalation bổ sung cho “Quản trị viên”
- Đánh dấu ticket cần ưu tiên xử lý
- Ghi nhận thời điểm escalation
- Lưu escalation log.

Hệ thống không tự động:

- Thay đổi assignee
- Thay đổi Priority

- Đóng ticket
- Thay đổi trạng thái ticket ngoài State Machine

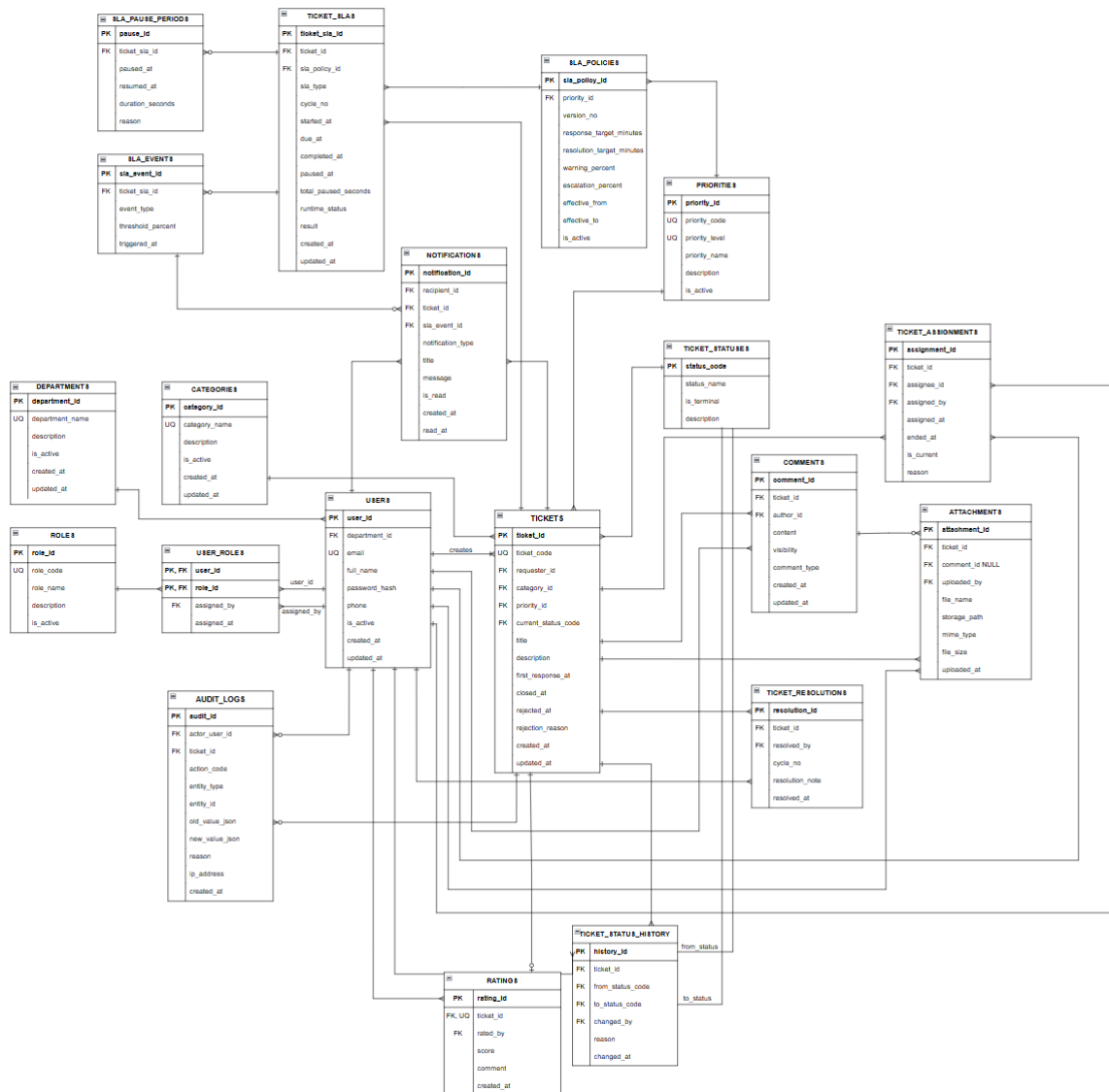
Việc phân công lại hoặc thay đổi mức ưu tiên phải do “Quản trị viên” thực hiện theo RBAC và Business Rules.

Bảng 3.27. Ma trận Escalation Rules

SLA	Điều kiện	Alert	Người nhận	Escalation
Response	Usage < 80%	Không	-	-
Response	80% <= Usage <= 100%, chưa phản hồi	WARNING	Người xử lý; Admin nếu chưa Assigned	Level 1
Response	> 100%, chưa phản hồi	BREACHED	Người xử lý + Quản trị viên	Level 2
Response	Quá deadline thêm 50% duration	ESCALATED	Quản trị viên	Level 3
Resolution	Usage < 80%	Không	-	-
Resolution	80% <= Usage <= 100%, chưa Resolved	WARNING	Người xử lý	Level 1
Resolution	> 100%, chưa Resolved	BREACHED	Người xử lý + Quản trị viên	Level 2
Resolution	Quá deadline thêm 50% duration	ESCALATED	Quản trị viên	Level 3
Resolution	SLA đang PAUSED	Không tạo cảnh báo mới	-	-

3.10. Thiết kế ERD

3.10.1. Sơ đồ ERD tổng thể



Hình 7. ERD tổng thể hệ thống Helpdesk & SLA Management

3.10.2. DEPARTMENTS

Mục đích: Danh mục phòng ban; dùng để nhóm người dùng theo đơn vị tổ chức.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
department_id	BIGINT	PK	Không	Định danh phòng ban.
department_name	VARCHAR(150)	UQ	Không	Tên phòng ban, không trùng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
description	TEXT		Có	Mô tả chức năng của phòng ban.
is_active	BOOLEAN		Không	Cờ còn hiệu lực; mặc định TRUE.
created_at	TIMESTAMP		Không	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP		Không	Thời điểm cập nhật gần nhất.

3.10.3. USERS

Mục đích: Lưu tài khoản Requester, Processor và Admin.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
user_id	BIGINT	PK	Không	Định danh người dùng.
department_id	BIGINT	FK	Có	Tham chiếu DEPARTMENTS.department_id.
email	VARCHAR(255)	UQ	Không	Email đăng nhập, không trùng.
full_name	VARCHAR(150)		Không	Họ và tên.
password_hash	VARCHAR(255)		Không	Mật khẩu đã băm; không lưu bản rõ.
phone	VARCHAR(30)		Có	Số điện thoại liên hệ.
is_active	BOOLEAN		Không	Trạng thái hoạt động của tài khoản.
created_at	TIMESTAMP		Không	Thời điểm tạo.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
updated_at	TIMESTAMP		Không	Thời điểm cập nhật gần nhất.

3.10.4. ROLES

Mục đích: Danh mục vai trò dùng cho RBAC: REQUESTER, PROCESSOR, ADMIN.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
role_id	BIGINT	PK	Không	Định danh vai trò.
role_code	VARCHAR (30)	UQ	Không	Mã vai trò: REQUESTER/PROCESSOR/ADMIN.
role_name	VARCHAR (100)		Không	Tên hiển thị của vai trò.
description	TEXT		Có	Mô tả phạm vi quyền.
is_active	BOOLEAN		Không	Cờ còn hiệu lực

3.10.5. USER_ROLES

Mục đích: Bảng liên kết nhiều–nhiều giữa USERS và ROLES, đồng thời ghi nhận người cấp quyền.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
user_id	BIGINT	PK, FK	Không	Tham chiếu USERS.user_id.
role_id	BIGINT	PK, FK	Không	Tham chiếu ROLES.role_id.
assigned_by	BIGINT	FK	Có	Người cấp vai trò; tham chiếu USERS.user_id.
assigned_at	TIMESTAMP		Không	Thời điểm cấp vai trò.

3.10.6. CATEGORIES

Mục đích: Danh mục nhóm yêu cầu/sự cố của Ticket.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
category_id	BIGINT	PK	Không	Định danh danh mục.
category_name	VARCHAR(150)	UQ	Không	Tên danh mục, không trùng.
description	TEXT		Có	Mô tả danh mục.
is_active	BOOLEAN		Không	Cờ còn hiệu lực.
created_at	TIMESTAMP		Không	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP		Không	Thời điểm cập nhật gần nhất.

3.10.7. PRIORITIES

Mục đích: Danh mục mức ưu tiên P1–P4 và thứ tự xử lý.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
priority_id	BIGINT	PK	Không	Định danh mức ưu tiên.
priority_code	VARCHAR(10)	UQ	Không	Mã P1/P2/P3/P4.
priority_level	SMALLINT	UQ	Không	Thứ tự ưu tiên; số nhỏ hơn có mức cao hơn.
priority_name	VARCHAR(100)		Không	Tên hiển thị.
description	TEXT		Có	Tiêu chí phân loại mức ưu tiên.
is_active	BOOLEAN		Không	Cờ còn hiệu lực.

3.10.8. TICKET_STATUSES

Mục đích: Danh mục trạng thái của State Machine Ticket.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
status_code	VARCHAR(30)	PK	Không	NEW, ASSIGNED, IN_PROGRESS, PENDING_INFO, RESOLVED, CLOSED, REOPENED, REJECTED.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
status_name	VARCHAR(100)		Không	Tên hiển thị trạng thái.
is_terminal	BOOLEAN		Không	TRUE đối với CLOSED và REJECTED.
description	TEXT		Có	Ý nghĩa nghiệp vụ của trạng thái.

3.10.9. TICKETS

Mục đích: Thực thể trung tâm, lưu nội dung yêu cầu và trạng thái hiện tại.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
ticket_id	BIGINT	PK	Không	Định danh nội bộ của Ticket.
ticket_code	VARCHAR (30)	UQ	Không	Mã nghiệp vụ hiển thị cho người dùng.
requester_id	BIGINT	FK	Không	Người tạo; tham chiếu USERS.user_id.
category_id	BIGINT	FK	Không	Tham chiếu CATEGORIES.category_id.
priority_id	BIGINT	FK	Không	Tham chiếu PRIORITIES.priority_id.
current_status_code	VARCHAR (30)	FK	Không	Trạng thái hiện tại; tham chiếu TICKET_STATUSES.status_code.
title	VARCHAR (255)		Không	Tiêu đề ngắn gọn.
description	TEXT		Không	Mô tả chi tiết yêu cầu/sự cố.
first_response_at	TIMESTAMP		Có	Lần phản hồi PUBLIC hợp lệ đầu tiên của Processor.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
closed_at	TIMESTAMP		Có	Thời điểm chuyển CLOSED.
rejected_at	TIMESTAMP		Có	Thời điểm chuyển REJECTED.
rejection_reason	TEXT		Có	Lý do từ chối; bắt buộc khi REJECTED.
created_at	TIMESTAMP		Không	Thời điểm tạo Ticket.
updated_at	TIMESTAMP		Không	Thời điểm cập nhật gần nhất.

3.10.10. TICKET_ASSIGNMENTS

Mục đích: Lưu lịch sử phân công và xác định Processor đang phụ trách.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
assignment_id	BIGINT	PK	Không	Định danh lần phân công.
ticket_id	BIGINT	FK	Không	Tham chiếu TICKETS.ticket_id.
assignee_id	BIGINT	FK	Không	Processor nhận xử lý; tham chiếu USERS.user_id.
assigned_by	BIGINT	FK	Không	Người thực hiện phân công.
assigned_at	TIMESTAMP		Không	Thời điểm bắt đầu phân công.
ended_at	TIMESTAMP		Có	Thời điểm kết thúc lần phân công.
is_current	BOOLEAN		Không	TRUE với đúng một phân công hiện hành của Ticket.
reason	TEXT		Có	Lý do phân công/chuyển người xử lý.

3.10.11. COMMENTS

Mục đích: Lưu trao đổi PUBLIC với Requester và ghi chú INTERNAL của bộ phận xử lý.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
comment_id	BIGINT	PK	Không	Định danh bình luận.
ticket_id	BIGINT	FK	Không	Tham chiếu TICKETS.ticket_id.
author_id	BIGINT	FK	Không	Người viết; tham chiếu USERS.user_id.
content	TEXT		Không	Nội dung trao đổi.
visibility	VARCHAR(20)		Không	PUBLIC hoặc INTERNAL.
comment_type	VARCHAR(30)		Không	REPLY, REQUEST_INFO, SYSTEM_NOTE...
created_at	TIMESTAMP		Không	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMP		Có	Thời điểm chỉnh sửa gần nhất.

3.10.12. ATTACHMENTS

Mục đích: Lưu siêu dữ liệu tệp đính kèm ở cấp Ticket hoặc gắn với một Comment.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
attachment_id	BIGINT	PK	Không	Định danh tệp đính kèm.
ticket_id	BIGINT	FK	Không	Tham chiếu TICKETS.ticket_id.
comment_id	BIGINT	FK	Có	Tham chiếu COMMENTS.comment_id nếu tệp thuộc bình luận.
uploaded_by	BIGINT	FK	Không	Người tải tệp lên.
file_name	VARCHAR(255)		Không	Tên tệp gốc.
storage_path	VARCHAR(500)		Không	Đường dẫn/ khóa lưu trữ; không lưu binary trực tiếp.
mime_type	VARCHAR(100)		Không	Kiểu MIME đã kiểm tra.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
file_size	BIGINT		Không	Kích thước tệp theo byte.
uploaded_at	TIMESTAMP		Không	Thời điểm tải lên.

3.10.13. TICKET_RESOLUTIONS

Mục đích: Lưu kết quả xử lý theo từng chu kỳ Resolution; hỗ trợ mở lại Ticket.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
resolution_id	BIGINT	PK	Không	Định danh kết quả xử lý.
ticket_id	BIGINT	FK	Không	Tham chiếu TICKETS.ticket_id.
resolved_by	BIGINT	FK	Không	Processor hoàn tất xử lý.
cycle_no	INTEGER		Không	Số chu kỳ; duy nhất theo (ticket_id, cycle_no).
resolution_note	TEXT		Không	Mô tả giải pháp/kết quả.
resolved_at	TIMESTAMP		Không	Thời điểm chuyển RESOLVED.

3.10.14. TICKET_STATUS_HISTORY

Mục đích: Nhật ký mọi lần chuyển trạng thái của Ticket.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
history_id	BIGINT	PK	Không	Định danh bản ghi lịch sử.
ticket_id	BIGINT	FK	Không	Tham chiếu TICKETS.ticket_id.
from_status_code	VARCHAR(30)	FK	Có	Trạng thái trước; NULL ở bản ghi khởi tạo.
to_status_code	VARCHAR(30)	FK	Không	Trạng thái sau.
changed_by	BIGINT	FK	Có	Người thực hiện; NULL nếu tác vụ hệ thống.
reason	TEXT		Có	Lý do chuyển trạng thái.
changed_at	TIMESTAMP		Không	Thời điểm chuyển.

3.10.15. RATINGS

Mục đích: Lưu một đánh giá của Requester sau khi Ticket được xử lý/đóng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
rating_id	BIGINT	PK	Không	Định danh đánh giá.
ticket_id	BIGINT	FK, UQ	Không	Mỗi Ticket tối đa một đánh giá.
rated_by	BIGINT	FK	Không	Người đánh giá; phải là Requester của Ticket.
score	SMALLINT		Không	Điểm từ 1 đến 5.
comment	TEXT		Có	Ý kiến bổ sung.
created_at	TIMESTAMP		Không	Thời điểm đánh giá.

3.10.16. SLA_POLICIES

Mục đích: Cấu hình SLA theo Priority, có phiên bản và khoảng hiệu lực.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
sla_policy_id	BIGINT	PK	Không	Định danh chính sách SLA.
priority_id	BIGINT	FK	Không	Tham chiếu PRIORITIES.priority_id.
version_no	INTEGER	UQ*	Không	Phiên bản; duy nhất theo (priority_id, version_no).
response_target_minutes	INTEGER		Không	Thời hạn phản hồi lần đầu.
resolution_target_minutes	INTEGER		Không	Thời hạn hoàn tất xử lý.
warning_percent	SMALLINT		Không	Ngưỡng cảnh báo; mặc định 80%.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
escalation_percent	SMALLINT		Không	Ngưỡng escalation; ví dụ 150%.
effective_from	TIMESTAMP		Không	Bắt đầu hiệu lực.
effective_to	TIMESTAMP		Có	Kết thúc hiệu lực.
is_active	BOOLEAN		Không	Cờ đang áp dụng.

3.10.17. TICKET_SLAS

Mục đích: SLA runtime được chụp theo chính sách tại thời điểm tạo mỗi chu kỳ.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
ticket_sla_id	BIGINT	PK	Không	Định danh SLA runtime.
ticket_id	BIGINT	FK	Không	Tham chiếu TICKETS.ticket_id.
sla_policy_id	BIGINT	FK	Không	Chính sách SLA được áp dụng.
sla_type	VARCHAR(20)	UQ*	Không	RESPONSE hoặc RESOLUTION.
cycle_no	INTEGER	UQ*	Không	Chu kỳ SLA; duy nhất theo (ticket_id, sla_type, cycle_no).
started_at	TIMESTAMP		Không	Mốc bắt đầu tính.
due_at	TIMESTAMP		Không	Hạn hoàn thành sau khi áp dụng chính sách.
completed_at	TIMESTAMP		Có	Thời điểm hoàn thành SLA.
paused_at	TIMESTAMP		Có	Thời điểm bắt đầu pause hiện hành.
total_paused_seconds	BIGINT		Không	Tổng thời gian tạm dừng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
runtime_status	VARCHAR(30)		Không	RUNNING, PAUSED, COMPLETED hoặc NOT_APPLICABLE.
result	VARCHAR(30)		Có	MET, BREACHED hoặc NOT_APPLICABLE.
created_at	TIMESTAMP		Không	Thời điểm tạo runtime.
updated_at	TIMESTAMP		Không	Thời điểm cập nhật gần nhất.

3.10.18. SLA_PAUSE_PERIODS

Mục đích: Lưu từng khoảng tạm dừng Resolution SLA khi Ticket ở PENDING_INFO.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
pause_id	BIGINT	PK	Không	Định danh khoảng pause.
ticket_sla_id	BIGINT	FK	Không	Tham chiếu TICKET_SLAS.ticket_sla_id.
paused_at	TIMESTAMP		Không	Thời điểm bắt đầu tạm dừng.
resumed_at	TIMESTAMP		Có	Thời điểm tiếp tục tính SLA.
duration_seconds	BIGINT		Có	Khoảng dừng; xác định khi resume.
reason	TEXT		Không	Lý do tạm dừng.

3.10.19. SLA_EVENTS

Mục đích: Ghi nhận sự kiện ngưỡng SLA để chống phát cảnh báo/escalation trùng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
sla_event_id	BIGINT	PK	Không	Định danh sự kiện SLA.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
ticket_sla_id	BIGINT	FK	Không	Tham chiếu TICKET_SLAS.ticket_sla_id.
event_type	VARCHAR(30)		Không	WARNING, OVERDUE hoặc ESCALATED.
threshold_percent	SMALLINT		Không	Ngưỡng phần trăm tạo sự kiện.
triggered_at	TIMESTAMP		Không	Thời điểm kích hoạt.

3.10.20. NOTIFICATIONS

Mục đích: Thông báo in-app cho người dùng về Ticket và sự kiện SLA.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
notification_id	BIGINT	PK	Không	Định danh thông báo.
recipient_id	BIGINT	FK	Không	Người nhận; tham chiếu USERS.user_id.
ticket_id	BIGINT	FK	Có	Ticket liên quan, nếu có.
sla_event_id	BIGINT	FK	Có	Sự kiện SLA nguồn, nếu có.
notification_type	VARCHAR(30)		Không	Loại thông báo.
title	VARCHAR(255)		Không	Tiêu đề.
message	TEXT		Không	Nội dung.
is_read	BOOLEAN		Không	Cờ đã đọc; mặc định FALSE.
created_at	TIMESTAMP		Không	Thời điểm tạo.
read_at	TIMESTAMP		Có	Thời điểm đọc.

3.10.21. AUDIT_LOGS

Mục đích: Nhật ký kiểm toán bất biến cho hành động quan trọng và thay đổi dữ liệu.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
audit_id	BIGINT	PK	Không	Định danh bản ghi audit.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Mô tả
actor_user_id	BIGINT	FK	Có	Người thao tác; NULL nếu tác vụ hệ thống.
ticket_id	BIGINT	FK	Có	Ticket liên quan, nếu có.
action_code	VARCHAR(50)		Không	Mã hành động được kiểm toán.
entity_type	VARCHAR(50)		Không	Loại thực thể bị tác động.
entity_id	BIGINT		Có	Định danh thực thể bị tác động.
old_value_json	JSONB		Có	Giá trị trước thay đổi.
new_value_json	JSONB		Có	Giá trị sau thay đổi.
reason	TEXT		Có	Lý do/thông tin bổ sung.
ip_address	VARCHAR(45)		Có	Địa chỉ IPv4/IPv6 của yêu cầu.
created_at	TIMESTAMP		Không	Thời điểm ghi audit.

3.11. Data dictionary

3.11.1. Tổng quan mô hình dữ liệu

Nhóm	Bảng	Số trường	Mục đích
Tổ chức và phân quyền	DEPARTMENTS	6	Danh mục phòng ban; dùng để nhóm người dùng theo đơn vị tổ chức.
Tổ chức và phân quyền	USERS	9	Lưu tài khoản Requester, Processor và Admin.
Tổ chức và phân quyền	ROLES	5	Danh mục vai trò dùng cho RBAC: REQUESTER, PROCESSOR, ADMIN.

Nhóm	Bảng	Số trường	Mục đích
Tổ chức và phân quyền	USER_ROLES	4	Bảng liên kết nhiều-nhiều giữa USERS và ROLES, đồng thời ghi nhận người cấp quyền.
Danh mục và lỗi Ticket	CATEGORIES	6	Danh mục nhóm yêu cầu/sự cố của Ticket.
Danh mục và lỗi Ticket	PRIORITIES	6	Danh mục mức ưu tiên P1-P4 và thứ tự xử lý.
Danh mục và lỗi Ticket	TICKET_STATUSES	4	Danh mục trạng thái của State Machine Ticket.
Danh mục và lỗi Ticket	TICKETS	14	Thực thể trung tâm, lưu nội dung yêu cầu và trạng thái hiện tại.
Xử lý và tương tác	TICKET_ASSIGNMENTS	8	Lưu lịch sử phân công và xác định Processor đang phụ trách.
Xử lý và tương tác	COMMENTS	8	Lưu trao đổi PUBLIC với Requester và ghi chú INTERNAL của bộ phận xử lý.
Xử lý và tương tác	ATTACHMENTS	9	Lưu siêu dữ liệu tệp đính kèm ở cấp Ticket hoặc gắn với một Comment.
Xử lý và tương tác	TICKET_RESOLUTIONS	6	Lưu kết quả xử lý theo từng chu kỳ Resolution; hỗ trợ mở lại Ticket.

Nhóm	Bảng	Số trường	Mục đích
Xử lý và tương tác	TICKET_STATUS_HISTORY	7	Nhật ký mọi lần chuyển trạng thái của Ticket.
Xử lý và tương tác	RATINGS	6	Lưu một đánh giá của Requester sau khi Ticket được xử lý/đóng.
SLA, thông báo và kiểm toán	SLA_POLICIES	10	Cấu hình SLA theo Priority, có phiên bản và khoảng hiệu lực.
SLA, thông báo và kiểm toán	TICKET_SLAS	14	SLA runtime được chụp theo chính sách tại thời điểm tạo mỗi chu kỳ.
SLA, thông báo và kiểm toán	SLA_PAUSE_PERIODS	6	Lưu từng khoảng tạm dừng Resolution SLA khi Ticket ở PENDING_INFO.
SLA, thông báo và kiểm toán	SLA_EVENTS	5	Ghi nhận sự kiện ngưỡng SLA để chống phát cảnh báo/escalation trùng.
SLA, thông báo và kiểm toán	NOTIFICATIONS	10	Thông báo in-app cho người dùng về Ticket và sự kiện SLA.
SLA, thông báo và kiểm toán	AUDIT_LOGS	11	Nhật ký kiểm toán bất biến cho hành động quan trọng và thay đổi dữ liệu.

Bảng 3.28. Bảng USERS

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / Mặc định	Ý nghĩa nghiệp vụ
user_id	BIGINT	PK	Có	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Định danh nội bộ duy nhất của người dùng.
department_id	BIGINT	FK	Không	FK -> DEPARTMENTS. department_id; ON DELETE SET NULL	Phòng ban hiện tại; có thể NULL khi chưa phân đơn vị hoặc phòng ban bị xóa.
email	VARCHAR(255)	UQ	Có	UNIQUE theo LOWER(email); chuẩn hóa chữ thường	Email đăng nhập và nhận thông báo; không phân biệt hoa/thường.
full_name	VARCHAR(150)	-	Có	CHECK (BTRIM(full_name) <> '')	Họ tên hiển thị trong Ticket, phân công và nhật ký.
password_hash	VARCHAR(255)	-	Có	Chỉ lưu chuỗi băm Argon2id/bcrypt; không lưu mật khẩu rõ	Thông tin xác thực của tài khoản.
phone	VARCHAR(30)	-	Không	Cho phép NULL; chuẩn hóa định dạng ở service	Số điện thoại liên hệ khi cần.
is_active	BOOLEAN	-	Có	DEFAULT TRUE	Cho phép hoặc khóa quyền đăng nhập mà

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / Mặc định	Ý nghĩa nghiệp vụ
					không xóa dữ liệu lịch sử.
created_at	TIMESTAMP	-	Có	DEFAULT CURRENT_TIME STAMP	Thời điểm tạo tài khoản, lưu theo UTC.
updated_at	TIMESTAMP	-	Có	DEFAULT CURRENT_TIME STAMP; cập nhật bởi service/trigger	Thời điểm cập nhật tài khoản gần nhất.

Bảng 3.29. Bảng TICKETS

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / Mặc định	Ý nghĩa nghiệp vụ
ticket_id	BIGINT	PK	Có	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Định danh nội bộ của Ticket.
ticket_code	VARCHAR(30)	UQ	Có	UNIQUE; sinh bởi hệ thống; không tái sử dụng	Mã nghiệp vụ hiển thị và tra cứu. Ví dụ: TKT-000001.
requester_id	BIGINT	FK	Có	FK -> USERS.user_id; ON DELETE RESTRICT	Người gửi yêu cầu; là chủ sở hữu nghiệp vụ của Ticket.
category_id	BIGINT	FK	Có	FK -> CATEGORIES.category_id; ON	Danh mục phân loại yêu cầu/sự cố.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / Mặc định	Ý nghĩa nghiệp vụ
				DELETE RESTRICT	
priority_id	BIGINT	FK	Có	FK -> PRIORITIES.priority_id; ON DELETE RESTRICT	Mức ưu tiên quyết định mục tiêu SLA áp dụng.
current_status_code	VARCHAR(30)	FK	Có	FK -> TICKET_STATUSES.status_code; DEFAULT 'NEW'; ON DELETE RESTRICT	Trạng thái hiện tại để truy vấn nhanh; lịch sử nằm ở TICKET_STATUS_HISTORY.
title	VARCHAR(255)	-	Có	CHECK (BTRIM(title) <> '')	Tiêu đề ngắn gọn mô tả vấn đề.
description	TEXT	-	Có	CHECK (BTRIM(description) <> '')	Nội dung chi tiết của yêu cầu hoặc sự cố.
first_response_at	TIMESTAMP	-	Không	NULL đến phản hồi PUBLIC hợp lệ đầu tiên; >= created_at	Mốc hoàn thành Response SLA.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / Mặc định	Ý nghĩa nghiệp vụ
closed_at	TIMESTAMP	-	Không	Bắt buộc khi current_status_code = 'CLOSED'; >= created_at	Thời điểm đóng Ticket sau xác nhận hài lòng hoặc auto-close.
rejected_at	TIMESTAMP	-	Không	Bắt buộc khi current_status_code = 'REJECTED'; >= created_at	Thời điểm từ chối Ticket.
rejection_reason	TEXT	-	Không	Bắt buộc và không rỗng khi REJECTED	Lý do từ chối như trùng lặp, không hợp lệ hoặc ngoài phạm vi.
created_at	TIMESTAMP	-	Có	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo Ticket; mốc bắt đầu Response SLA.
updated_at	TIMESTAMP	-	Có	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP; cập nhật bởi service/trigger	Thời điểm thay đổi Ticket gần nhất.

Bảng 3.30. Bảng TICKET_SLAS

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / Mặc định	Ý nghĩa nghiệp vụ
ticket_sla_id	BIGINT	PK	Có	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Định danh SLA runtime của Ticket.
ticket_id	BIGINT	FK	Có	FK -> TICKETS.ticket_id; ON DELETE CASCADE	Ticket được theo dõi SLA.
sla_policy_id	BIGINT	FK	Có	FK -> SLA_POLICIES.sla_policy_id; ON DELETE RESTRICT	Phiên bản chính sách được chụp tại lúc khởi tạo runtime.
sla_type	VARCHAR(20)	UQ*	Có	CHECK (sla_type IN ('RESPONSE','RESOLUTION'))	Loại mục tiêu SLA đang theo dõi.
cycle_no	INTEGER	UQ*	Có	CHECK (cycle_no >= 1); UNIQUE (ticket_id, sla_type, cycle_no)	Chu kỳ SLA; RESPONSE luôn là 1, RESOLUTION tăng khi REOPENED.
started_at	TIMESTAMP	-	Có	Mốc nghiệp vụ do service tính; không ghi lùi	Thời điểm bắt đầu tính SLA.
due_at	TIMESTAMP	-	Có	CHECK (due_at >= started_at)	Hạn hoàn thành sau khi áp dụng

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / Mặc định	Ý nghĩa nghiệp vụ
					mục tiêu chính sách.
completed_at	TIMESTAMP	-	Không	NULL khi chưa hoàn thành; nếu có thì $\geq$ started_at	Thời điểm hoàn thành mục tiêu SLA.
paused_at	TIMESTAMP	-	Không	Chỉ dùng với RESOLUTION; NULL khi không pause	Thời điểm bắt đầu khoảng tạm dừng hiện hành.
total_paused_seconds	BIGINT	-	Có	DEFAULT 0; CHECK (total_paused_seconds $\geq$ 0)	Tổng số giây pause đã hoàn tất, dùng để hiệu chỉnh hạn.
runtime_status	VARCHAR(30)	-	Có	DEFAULT 'RUNNING'; CHECK (runtime_status IN ('RUNNING','PAUSED','COMPLETED','NOT_APPLICABLE'))	Trạng thái vận hành của SLA runtime.
result	VARCHAR(30)	-	Không	CHECK (result IN ('MET','BREACHED','NOT_APPLICABLE')); NULL khi chưa kết thúc	Kết quả SLA cuối cùng dùng cho KPI.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / Mặc định	Ý nghĩa nghiệp vụ
created_at	TIMESTAMP	-	Có	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo SLA runtime.
updated_at	TIMESTAMP	-	Có	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP; cập nhật bởi service/trigger	Thời điểm cập nhật runtime gần nhất.

Bảng 3.31. Bảng SLA_EVENTS

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / Mặc định	Ý nghĩa nghiệp vụ
sla_event_id	BIGINT	PK	Có	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Định danh sự kiện ngưỡng SLA.
ticket_sla_id	BIGINT	FK	Có	FK -> TICKET_SLAS.ticket_sla_id; ON DELETE CASCADE	SLA runtime phát sinh sự kiện.
event_type	VARCHAR(30)	UQ*	Có	CHECK (event_type IN ('WARNING','OVER DUE','ESCALATED')); UNIQUE (ticket_sla_id, event_type)	Loại sự kiện; ràng buộc duy nhất giúp worker idempotent.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / Mặc định	Ý nghĩa nghiệp vụ
threshold_percent	SMALL INT	-	Có	CHECK (threshold_percent > 0)	Ngưỡng phần trăm thực tế kích hoạt sự kiện.
triggered_at	TIMESTAMP	-	Có	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm worker ghi nhận sự kiện.

Bảng 3.32. Bảng AUDIT_LOGS

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / Mặc định	Ý nghĩa nghiệp vụ
audit_id	BIGINT	PK	Có	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Định danh bản ghi kiểm toán.
actor_user_id	BIGINT	FK	Không	FK -> USERS.user_id; ON DELETE SET NULL	Người thao tác; NULL với tác vụ hệ thống hoặc tài khoản đã xóa.
ticket_id	BIGINT	FK	Không	FK -> TICKETS.ticket_id; ON DELETE SET NULL	Ticket liên quan nếu hành động thuộc quy trình Ticket.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / Mặc định	Ý nghĩa nghiệp vụ
action_code	VARCHAR(50)	-	Có	CHECK (BTRIM(action_code) <> "")	Mã hành động: CREATE, UPDATE, ASSIGN, CHANGE_STATU S...
entity_type	VARCHAR(50)	-	Có	CHECK (BTRIM(entity_type) <> "")	Loại thực thể bị tác động.
entity_id	BIGINT	-	Không	Không tạo FK đa hình; lưu định danh nếu có	Định danh bản ghi bị tác động.
old_value_json	JSONB	-	Không	JSONB; loại bỏ mật khẩu, token và dữ liệu nhạy cảm	Ảnh chụp các giá trị trước thay đổi.
new_value_json	JSONB	-	Không	JSONB; loại bỏ mật khẩu, token và dữ liệu nhạy cảm	Ảnh chụp các giá trị sau thay đổi.
reason	TEXT	-	Không	Cho phép NULL	Lý do hoặc ngữ cảnh bổ sung của hành động.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / Mặc định	Ý nghĩa nghiệp vụ
ip_address	VARCHAR(45)	-	Không	VARCHAR(45); kiểm tra IPv4/IPv6 tại service	Địa chỉ mạng của yêu cầu, nếu có.
created_at	TIMESTAMP	-	Có	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP; bảng append-only	Thời điểm ghi audit; không cho UPDATE/DELETE trong luồng thông thường.

3.12. Thiết kế API và mã lỗi

3.12.1. Cơ sở thiết kế và tính nhất quán

Nguồn thiết kế	Quy tắc được kế thừa
RBAC	Ba vai trò chuẩn REQUESTER, PROCESSOR, ADMIN; người dùng có thể có nhiều vai trò qua USER_ROLES.
State Machine	Tám trạng thái: NEW, ASSIGNED, IN_PROGRESS, PENDING_INFO, RESOLVED, CLOSED, REOPENED, REJECTED.
SLA	Response/Resolution SLA; pause khi PENDING_INFO; resume khi có thông tin; tạo chu kỳ mới khi Reopen.
ERD	20 thực thể; API không dùng lại các cấu trúc cũ như assignee_id trực tiếp trên TICKETS hoặc SLA_CONFIGURATIONS.
Data Dictionary	Kiểu dữ liệu, required/NULL, unique, FK, business rules BR-01 đến BR-12 là ràng buộc bắt buộc của service.

API sử dụng các phương thức và mã trạng thái theo ngữ nghĩa HTTP, đồng thời được mô tả bằng đặc tả OpenAPI 3.1.0 [\[5\]](#), [\[6\]](#)

3.12.2. Cấu trúc response chuẩn

Mọi response JSON dùng envelope thống nhất. Riêng 204 không có body; tải tệp trực tiếp có kiểm soát từ file storage cục bộ, HTTP 200. Lỗi validation được chuyển về cùng cấu trúc, không trả stack trace, SQL hoặc đường dẫn lưu trữ nội bộ.

Ví dụ: success envelope	Ví dụ: error envelope
<pre>{ "success": true, "code": "SUCCESS", "message": "Tạo Ticket thành công.", "data": { "ticket_id": 1024, "ticket_code": "TKT-001024", "current_status_code": "NEW" }, "meta": { "request_id": "req_01J...", "timestamp": "2026-08-18T10:30:00Z" } }</pre>	<pre>{ "success": false, "code": "INVALID_STATE_TRANSITION", "message": "Không thể chuyển NEW sang RESOLVED.", "errors": [{ "field": "current_status_code", "message": "Trạng thái hợp lệ tiếp theo: ASSIGNED hoặc REJECTED." }], "meta": { "request_id": "req_01J...", "timestamp": "2026-08-18T10:31:00Z" } }</pre>

Trường	Kiểu	Khi xuất hiện	Ý nghĩa
success	boolean	Có	true với 2xx; false với lỗi.
code	string	Có	SUCCESS hoặc mã lỗi nghiệp vụ ổn định cho client/QA.

Trường	Kiểu	Khi xuất hiện	Ý nghĩa
message	string	Có	Thông báo thân thiện; không dùng để điều khiển logic client.
data	object/array/null	Success	Payload theo response schema của endpoint.
errors	array	Error	Chi tiết field-level; có thể là mảng rỗng.
meta.request_id	string	Có	Correlation id dùng truy vết log.
meta.timestamp	datetime	Có	Thời điểm server trả response theo UTC.
meta.page/page_size/total_records/total_pages	integer	Danh sách	Chỉ có ở response phân trang.

3.12.3. Danh mục endpoint và hợp đồng

a) Xác thực và hồ sơ cá nhân

ID	HTTP	Endpoint	Quyền và phạm vi dữ liệu	Mục đích
AUTH-01	POST	/api/v1/auth/login	Public	Đăng nhập bằng email/mật khẩu và cấp cặp JWT.
AUTH-02	POST	/api/v1/auth/refresh	Public	Cấp Access Token mới từ Refresh Token hợp lệ.
AUTH-03	POST	/api/v1/auth/logout	Authenticated	Thu hồi phiên hiện tại bằng jti/Refresh Token.

ID	HTTP	Endpoint	Quyền và phạm vi dữ liệu	Mục đích
AUTH-04	GET	/api/v1/auth/me	Authenticated	Lấy hồ sơ, phòng ban và danh sách vai trò hiện tại.
AUTH-05	PATCH	/api/v1/users/me	Authenticated	Cập nhật họ tên và số điện thoại của chính người dùng.

Hợp đồng request/response và lỗi chính:

ID	Request	Success response	Mã lỗi chính
AUTH-01	Body: LoginRequest	200 - AuthTokenResponse	AUTH_INVALID_CREDENTIALS; AUTH_ACCOUNT_INACTIVE; RATE_LIMIT_EXCEEDED
AUTH-02	Body: RefreshTokenRequest	200 - AuthTokenResponse	AUTH_REFRESH_TOKEN_INVALID; AUTH_TOKEN_EXPIRED
AUTH-03	Body: LogoutRequest; Bearer token	204 - Không có body	AUTH_TOKEN_INVALID
AUTH-04	Không có body	200 - UserDetailResponse	AUTH_TOKEN_INVALID; USER_NOT_FOUND

ID	Request	Success response	Mã lỗi chính
AUTH-05	Body: ProfileUpdateRequest	200 - UserDetailsResponse	VALIDATION_ERROR; AUTH_ACCOUNT_INACTIVE

b) Danh mục dùng chung

ID	HTTP	Endpoint	Quyền và phạm vi dữ liệu	Mục đích
CAT-01	GET	/api/v1/categories	Authenticated	Lấy danh mục Ticket đang hoạt động.
CAT-02	GET	/api/v1/priorities	Authenticated	Lấy mức ưu tiên P1-P4 đang hoạt động.
CAT-03	GET	/api/v1/ticket-statuses	Authenticated	Lấy tám trạng thái của State Machine.
CAT-04	POST	/api/v1/admin/categories	ADMIN	Tạo danh mục Ticket.
CAT-05	PATCH	/api/v1/admin/categories/{category_id}	ADMIN	Sửa mô tả hoặc bật/tắt danh mục.
CAT-06	POST	/api/v1/admin/priorities	ADMIN	Tạo mức ưu tiên theo miền P1-P4.
CAT-07	PATCH	/api/v1/admin/priorities/{priority_id}	ADMIN	Cập nhật tên, mô tả hoặc trạng thái hoạt động.

Hợp đồng request/response và lỗi chính:

ID	Request	Success response	Mã lỗi chính
CAT-01	Query: CatalogListQuery	200 - List<CategoryResponse>	VALIDATION_ERROR
CAT-02	Query: CatalogListQuery	200 - List<PriorityResponse>	VALIDATION_ERROR
CAT-03	Không có body	200 - List<TicketStatusResponse>	AUTH_TOKEN_INVALID
CAT-04	Body: CategoryCreateRequest	201 - CategoryResponse	CATEGORY_NAME_CONFLICT; VALIDATION_ERROR
CAT-05	Path: category_id; Body: CategoryUpdateRequest	200 - CategoryResponse	CATEGORY_NOT_FOUND; CATEGORY_NAME_CONFLICT
CAT-06	Body: PriorityCreateRequest	201 - PriorityResponse	PRIORITY_CODE_CONFLICT; PRIORITY_LEVEL_CONFLICT
CAT-07	Path: priority_id; Body: PriorityUpdateRequest	200 - PriorityResponse	PRIORITY_NOT_FOUND; VALIDATION_ERROR

c) Ticket lỗi

ID	HTTP	Endpoint	Quyền và phạm vi dữ liệu	Mục đích
TKT-01	POST	/api/v1/tickets	REQUESTER	Tạo Ticket ở trạng thái NEW; khởi tạo lịch sử và SLA runtime trong một transaction.
TKT-02	GET	/api/v1/tickets	REQUESTER: của mình; PROCESSOR: được phân công; ADMIN: toàn bộ	Tra cứu danh sách Ticket có lọc, sắp xếp và phân trang.
TKT-03	GET	/api/v1/tickets/{ticket_id}	Theo phạm vi dữ liệu của vai trò	Lấy chi tiết Ticket, phân công hiện tại và tóm tắt SLA.
TKT-06	GET	/api/v1/tickets/{ticket_id}/status-history	Theo phạm vi dữ liệu của Ticket	Lấy toàn bộ lịch sử chuyển trạng thái theo thời gian.

Hợp đồng request/response và lỗi chính:

ID	Request	Success response	Mã lỗi chính
TKT-01	Body: TicketCreateRequest; Idempotency-Key khuyến nghị	201 - TicketDetailResponse	CATEGORY_INACTIVE; PRIORITY_INACTIVE; IDEMPOTENCY_KEY_REUSED

ID	Request	Success response	Mã lỗi chính
TKT-02	Query: TicketListQuery	200 - Page<TicketSummaryResponse>	VALIDATION_ERROR; FORBIDDEN_ACTION
TKT-03	Path: ticket_id	200 - TicketDetailResponse	TICKET_NOT_FOUND; TICKET_ACCESS_DENIED
TKT-06	Path: ticket_id; Query: PageQuery	200 - Page<StatusHistoryResponse>	TICKET_NOT_FOUND; TICKET_ACCESS_DENIED

d) Phân công và State Machine

ID	HTTP	Endpoint	Quyền và phạm vi dữ liệu	Mục đích
ASN-01	PUT	/api/v1/tickets/{ticket_id}/assignment	ADMIN	Phân công hoặc điều chuyển Processor; NEW -> ASSIGNED nếu là lần đầu.
ASN-02	GET	/api/v1/tickets/{ticket_id}/assignments	PROCESSOR thuộc Ticket; ADMIN	Lấy lịch sử phân công; Requester chỉ nhận phân công hiện tại qua TKT-03.
WF-01	POST	/api/v1/tickets/{ticket_id}/start	PROCESSOR đang được phân công; ADMIN	ASSIGNED -> IN_PROGRESS.

ID	HTTP	Endpoint	Quyền và phạm vi dữ liệu	Mục đích
WF-02	POST	/api/v1/tickets/{ticket_id}/request-info	PROCESSOR đang được phân công; ADMIN	IN_PROGRESS -> PENDING_INFO; tạo Comment REQUEST_INFO và pause Resolution SLA.
WF-03	POST	/api/v1/tickets/{ticket_id}/provide-info	REQUESTER sở hữu	Ghi thông tin bổ sung; PENDING_INFO -> IN_PROGRESS và resume Resolution SLA.
WF-04	POST	/api/v1/tickets/{ticket_id}/resolve	PROCESSOR đang được phân công; ADMIN	IN_PROGRESS -> RESOLVED; tạo TICKET_RESOLUTIONS và kết thúc Resolution SLA chu kỳ hiện tại.
WF-05	POST	/api/v1/tickets/{ticket_id}/close	REQUESTER sở hữu; ADMIN; System auto-close	RESOLVED -> CLOSED; ghi closed_at.
WF-06	POST	/api/v1/tickets/{ticket_id}/reopen	REQUESTER sở hữu	RESOLVED -> REOPENED trong 72 giờ; bắt buộc lý do.

ID	HTTP	Endpoint	Quyền và phạm vi dữ liệu	Mục đích
WF-07	POST	/api/v1/tickets/{ticket_id}/resume	PROCESSOR đang được phân công; ADMIN	REOPENED -> IN_PROGRESS; tạo chu kỳ Resolution SLA kế tiếp.
WF-08	POST	/api/v1/tickets/{ticket_id}/reject	ADMIN	NEW -> REJECTED; bắt buộc lý do và kết thúc SLA với NOT_APPLICABLE.

Hợp đồng request/response và lỗi chính:

ID	Request	Success response	Mã lỗi chính
ASN-01	Path: ticket_id; Body: AssignmentRequest	200 - AssignmentResponse	ASSIGNEE_INVALID; ASSIGNEE_INACTIVE; ASSIGNMENT_UNCHANGED
ASN-02	Path: ticket_id; Query: PageQuery	200 - Page<AssignmentResponse>	TICKET_NOT_FOUND; TICKET_ACCESS_DENIED
WF-01	Path: ticket_id; Body: TransitionReasonRequest (tùy chọn)	200 - TicketDetailResponse	ASSIGNMENT_REQUIRED; INVALID_STATE_TRANSITION

ID	Request	Success response	Mã lỗi chính
WF-02	Path: ticket_id; Body: RequestInfoRequest	200 - TicketDetailResponse	REQUEST_INFO_CONTENT_REQUIRED; INVALID_STATE_TRANSITION
WF-03	Path: ticket_id; Body: ProvideInfoRequest	200 - TicketDetailResponse	INVALID_STATE_TRANSITION; TICKET_ACCESS_DENIED
WF-04	Path: ticket_id; Body: ResolveRequest	200 - TicketDetailResponse	RESOLUTION_NOTE_REQUIRED; INVALID_STATE_TRANSITION
WF-05	Path: ticket_id; Body: CloseRequest	200 - TicketDetailResponse	INVALID_STATE_TRANSITION; TICKET_ACCESS_DENIED
WF-06	Path: ticket_id; Body: ReopenRequest	200 - TicketDetailResponse	REOPEN_WINDOW_EXPIRED; INVALID_STATE_TRANSITION
WF-07	Path: ticket_id; Body: TransitionReasonRequest (tùy chọn)	200 - TicketDetailResponse	ASSIGNMENT_REQUIRED; INVALID_STATE_TRANSITION

ID	Request	Success response	Mã lỗi chính
WF-08	Path: ticket_id; Body: RejectRequest	200 - TicketDetailResponse	REJECTION_REASON_REQUIRED; INVALID_STATE_TRANSITION

e) Bình luận và tệp đính kèm

ID	HTTP	Endpoint	Quyền và phạm vi dữ liệu	Mục đích
COM-01	GET	/api/v1/tickets/{ticket_id}/comments	Theo phạm vi Ticket; REQUESTER không thấy INTERNAL	Lấy dòng trao đổi theo thời gian.
COM-02	POST	/api/v1/tickets/{ticket_id}/comments	Theo phạm vi Ticket	Tạo PUBLIC reply hoặc INTERNAL note; PUBLIC đầu tiên của Processor hoàn thành Response SLA.
COM-03	PATCH	/api/v1/comments/{comment_id}	Tác giả trong thời hạn chỉnh sửa; ADMIN	Chỉnh content, giữ nguyên tác giả/visibility/comment_type và ghi audit.
ATT-01	POST	/api/v1/tickets/{ticket_id}/attachments	Theo phạm vi Ticket	Tải một tệp lên Ticket hoặc gắn với Comment.

ID	HTTP	Endpoint	Quyền và phạm vi dữ liệu	Mục đích
ATT-02	GET	/api/v1/attachments/{attachment_id}/download	Theo phạm vi Ticket; INTERNAL áp dụng theo Comment	Tải tệp bằng URL ký ngắn hạn hoặc streaming có kiểm soát.
ATT-03	DELETE	/api/v1/attachments/{attachment_id}	Người tải lên trước terminal; ADMIN	Xóa metadata và object lưu trữ, đồng thời ghi audit.

Hợp đồng request/response và lỗi chính:

ID	Request	Success response	Mã lỗi chính
COM-01	Path: ticket_id; Query: CommentListQuery	200 - Page<CommentResponse>	TICKET_NOT_FOUND; TICKET_ACCESS_DENIED
COM-02	Path: ticket_id; Body: CommentCreateRequest	201 - Comment Response	INTERNAL_COMMENT_FORBIDDEN; TICKET_ALREADY_TERMINAL
COM-03	Path: comment_id; Body: CommentUpdateRequest	200 - Comment Response	COMMENT_NOT_FOUND; COMMENT_NOT_EDITABLE

ID	Request	Success response	Mã lỗi chính
ATT-01	multipart/form-data: file, comment_id?	201 - Attachme ntRespons e	ATTACHMENT_TYPE_NOT_A LLOWED; ATTACHMENT_SIZE_EXCEE DED; COMMENT_TICKET_MISMAT CH
ATT-02	Path: attachment_id	200 stream hoặc 302 signed URL	ATTACHMENT_NOT_FOUND; TICKET_ACCESS_DENIED
ATT-03	Path: attachment_id	204 - Không có body	ATTACHMENT_NOT_FOUND; ATTACHMENT_DELETE_FOR BIDDEN

f) SLA

ID	HTTP	Endpoint	Quyền và phạm vi dữ liệu	Mục đích
SLA-01	GET	/api/v1/tickets/{ticket_id}/sla	Theo phạm vi Ticket	Lấy Response/Resolutio n SLA, due_at, trạng thái, kết quả và thời gian còn lại.

ID	HTTP	Endpoint	Quyền và phạm vi dữ liệu	Mục đích
SLA-02	GET	/api/v1/sla/breaches	PROCESSOR : được phân công; ADMIN: toàn bộ	Danh sách SLA gần hạn/quá hạn phục vụ vận hành.

Hợp đồng request/response và lỗi chính:

ID	Request	Success response	Mã lỗi chính
SLA-01	Path: ticket_id	200 - TicketSLAResponse	TICKET_NOT_FOUND; SLA_RUNTIME_NOT_FOUND
SLA-02	Query: SLABreachQuery	200 - Page<SLAEventResponse>	VALIDATION_ERROR; FORBIDDEN_ACTION

g) Thông báo và đánh giá

ID	HTTP	Endpoint	Quyền và phạm vi dữ liệu	Mục đích
NTF-01	GET	/api/v1/notifications	Authenticated của chính mình	Lấy hộp thông báo, có lọc theo is_read/type.
NTF-02	PATCH	/api/v1/notifications/{notification_id}/read	Người nhận thông báo	Đánh dấu một thông báo đã đọc.
NTF-03	PATCH	/api/v1/notifications/read-all	Authenticated của chính mình	Đánh dấu toàn bộ thông báo phù hợp đã đọc.

ID	HTTP	Endpoint	Quyền và phạm vi dữ liệu	Mục đích
RAT-01	POST	/api/v1/tickets/{ticket_id}/rating	REQUESTER sở hữu	Gửi CSAT 1-5 sau RESOLVED/CLOSED; mỗi Ticket tối đa một đánh giá.
RAT-02	GET	/api/v1/tickets/{ticket_id}/rating	Theo phạm vi Ticket	Lấy đánh giá của Ticket nếu đã có.

Hợp đồng request/response và lỗi chính:

ID	Request	Success response	Mã lỗi chính
NTF-01	Query: NotificationListQuery	200 - Page<NotificationResponse>	VALIDATION_ERROR
NTF-02	Path: notification_id	200 - NotificationResponse	NOTIFICATION_NOT_FOUND; FORBIDDEN_ACTION
NTF-03	Query: type?	200 - BulkUpdateResponse	VALIDATION_ERROR
RAT-01	Path: ticket_id Body: RatingCreateRequest	201 - RatingResponse	RATING_NOT_ALLOWED; DUPLICATE_RATING
RAT-02	Path: ticket_id	200 - RatingResponse	RATING_NOT_FOUND; TICKET_ACCESS_DENIED

h) Quản trị, báo cáo và kiểm toán

ID	HTTP	Endpoint	Quyền và phạm vi dữ liệu	Mục đích
ADM-00	POST	/api/v1/admin/users	ADMIN	Tạo tài khoản mới
ADM-01	GET	/api/v1/admin/users	ADMIN	Tra cứu người dùng theo phòng ban, vai trò và trạng thái.
ADM-02	GET	/api/v1/admin/users/{user_id}	ADMIN	Lấy chi tiết tài khoản và vai trò.
ADM-03	PATCH	/api/v1/admin/users/{user_id}	ADMIN	Cập nhật phòng ban hoặc khóa/mở tài khoản.
ADM-04	PUT	/api/v1/admin/users/{user_id}/roles/{role_id}	ADMIN	Gán vai trò cho người dùng và lưu assigned_by.
ADM-05	DELETE	/api/v1/admin/users/{user_id}/roles/{role_id}	ADMIN	Thu hồi vai trò; chặn mất ADMIN cuối cùng.
ADM-06	GET	/api/v1/admin/roles	ADMIN	Lấy danh mục vai trò RBAC.
ADM-07	GET	/api/v1/admin/departments	ADMIN	Lấy danh mục phòng ban để quản trị người dùng.

ID	HTTP	Endpoint	Quyền và phạm vi dữ liệu	Mục đích
ADM-08	GET	/api/v1/admin/audit-logs	ADMIN	Tra cứu audit theo actor, Ticket, entity, action và thời gian.
RPT-01	GET	/api/v1/dashboard/overview	ADMIN; PROCESSOR xem phạm vi được phân công	KPI tổng quan Ticket theo trạng thái, danh mục, ưu tiên.
RPT-02	GET	/api/v1/dashboard/sla-performance	ADMIN; PROCESSOR xem phạm vi được phân công	Tỷ lệ MET/BREACHES, loại NOT_APPLICABLE và xu hướng theo kỳ.

Hợp đồng request/response và lỗi chính:

ID	Request	Success response	Mã lỗi chính
ADM-00	Body: AdminUserCreateRequest	201 - UserDetailResponse	USER_EMAIL_CONFLICT; DEPARTMENT_NOT_FOUND; ROLE_NOT_FOUND; VALIDATION_ERROR

ID	Request	Success response	Mã lỗi chính
ADM-01	Query: UserListQuery	200 - Page<UserDetailResponse>	VALIDATION_ERROR
ADM-02	Path: user_id	200 - UserDetailResponse	USER_NOT_FOUND
ADM-03	Path: user_id; Body: AdminUserUpdateRequest	200 - UserDetailResponse	USER_NOT_FOUND; DEPARTMENT_NOT_FOUND
ADM-04	Path: user_id, role_id	200 - UserDetailResponse	ROLE_NOT_FOUND; ROLE_ALREADY_ASSIGNED
ADM-05	Path: user_id, role_id	204 - Không có body	ROLE_ASSIGNMENT_NOT_FOUND; LAST_ADMIN_ROLE_FORBIDDEN
ADM-06	Không có body	200 - List<RoleResponse>	AUTH_TOKEN_INVALID
ADM-07	Không có body/query	200 - List<DepartmentResponse>	VALIDATION_ERROR
ADM-08	Query: AuditLogQuery	200 - Page<AuditLogResponse>	VALIDATION_ERROR; FORBIDDEN_ACTION
RPT-01	Query: DashboardQuery	200 - DashboardOverviewResponse	VALIDATION_ERROR; FORBIDDEN_ACTION

ID	Request	Success response	Mã lỗi chính
RPT-02	Query: DashboardQuery	200 - SLAPerformanceRespo nse	VALIDATION_ERROR; FORBIDDEN_ACTION

i) Vận hành hệ thống

ID	HTTP	Endpoint	Quyền và phạm vi dữ liệu	Mục đích
SYS-01	GET	/api/v1/health/live	Public; không chứa dữ liệu nhạy cảm	Kiểm tra tiến trình API còn hoạt động.
SYS-02	GET	/api/v1/health/ready	Internal/monitoring	Kiểm tra kết nối PostgreSQL, Redis và storage.

Hợp đồng request/response và lỗi chính:

ID	Request	Success response	Mã lỗi chính
SYS-01	Không có body	200 - HealthResponse	SERVICE_UNAVAILABLE
SYS-02	Không có body	200 hoặc 503 - HealthResponse	SERVICE_UNAVAILABLE

3.12.4. Request và query schema

Bảng 3.33. Request body schema

Schema	Trường	Kiểu / Bắt buộc	Validation và quy tắc
LoginRequest	email	string(email), bắt buộc	Chuẩn hóa lowercase; tối đa 254 ký tự.
LoginRequest	password	string, bắt buộc	Không ghi log; tối thiểu theo chính sách mật khẩu.

Schema	Trường	Kiểu / Bắt buộc	Validation và quy tắc
RefreshTokenRequest	refresh_token	string, bắt buộc	JWT refresh còn hạn, đúng jti và chưa bị thu hồi.
LogoutRequest	refresh_token	string, bắt buộc	Thu hồi phiên tương ứng; Access Token lấy từ header.
ProfileUpdateRequest	full_name; phone	string?, ít nhất một trường	full_name không rỗng; phone chuẩn hóa tại service.
TicketCreateRequest	title	string, bắt buộc	5-255 ký tự sau trim.
TicketCreateRequest	description	string, bắt buộc	Tối thiểu 10 ký tự sau trim.
TicketCreateRequest	category_id; priority_id	integer, bắt buộc	> 0; tham chiếu bản ghi đang hoạt động.
AssignmentRequest	assignee_id; reason	integer bắt buộc; string?	Assignee đang active và có vai trò PROCESSOR.
TransitionReasonRequest	reason	string?	Tối đa 1.000 ký tự; dùng cho audit/status history.
RequestInfoRequest	content	string, bắt buộc	1-4.000 ký tự; tạo Comment PUBLIC, type REQUEST_INFO.
ProvideInfoRequest	content	string, bắt buộc	1-4.000 ký tự; Requester sở hữu Ticket.
ResolveRequest	resolution_note	string, bắt buộc	5-8.000 ký tự; lưu theo cycle_no hiện tại.

Schema	Trường	Kiểu / Bắt buộc	Validation và quy tắc
CloseRequest	reason	string?	Lý do tùy chọn; auto-close ghi lý do SYSTEM_AUTO_CLOSE.
ReopenRequest	reason	string, bắt buộc	5-2.000 ký tự; chỉ trong 72 giờ từ resolved_at.
RejectRequest	reason	string, bắt buộc	5-2.000 ký tự; ghi đồng thời rejected_at/rejection_reason.
CommentCreateRequest	content	string, bắt buộc	1-4.000 ký tự; trim và chống nội dung rỗng.
CommentCreateRequest	visibility; comment_type	enum, bắt buộc/default	visibility PUBLIC INTERNAL; type REPLY REQUEST_INFO SYSTEM_NOTE; Requester chỉ PUBLIC/REPLY.
CommentUpdateRequest	content	string, bắt buộc	Không đổi visibility/type; áp dụng thời hạn chỉnh sửa theo cấu hình.
CategoryCreateRequest	category_name ; description?	string; string?	Tên duy nhất, không rỗng; is_active mặc định true.
CategoryUpdateRequest	category_name ?; description? is_active?	partial object	Có ít nhất một trường; vô hiệu hóa thay cho xóa.

Schema	Trường	Kiểu / Bắt buộc	Validation và quy tắc
PriorityCreateRequest	priority_code; priority_level; priority_name	string; int; string	Code P1-P4; level 1-4; code và level duy nhất.
PriorityUpdateRequest	priority_name? ; description? is_active?	partial object	Không sửa code/level khi đã phát sinh Ticket.
RatingCreateRequest	score; comment?	integer; string?	score 1-5; comment tối đa 2.000 ký tự.
AdminUserUpdateRequest	full_name?; phone?; department_id? ; is_active?	integer?; boolean?	department hợp lệ; khóa tài khoản không xóa lịch sử.
AdminUserCreateRequest	email; full_name; password; phone?; department_id? ; role_ids; is_active	mixed	Email tối đa 254 ký tự; password 8–128 ký tự; role_ids có 1–3 phần tử, không trùng; is_active mặc định true.

Bảng 3.34. Query schema

Schema	Tham số	Kiểu	Validation / mặc định
PageQuery	page; page_size	integer	Mặc định 1/20; page ≥ 1 ; 1 $\leq$ page_size ≤ 100 .
CatalogListQuery	q; is_active	string?; boolean?	q tối đa 100 ký tự; mặc định chỉ active ở API không thuộc /admin.

Schema	Tham số	Kiểu	Validation / mặc định
TicketListQuery	status; category_id; priority_id	string/int?	status là danh sách mã hợp lệ; id > 0.
TicketListQuery	requester_id; assignee_id	integer?	Chỉ ADMIN dùng requester_id; PROCESSOR/ADMIN dùng assignee_id theo scope.
TicketListQuery	created_from; created_to; q	datetime?; string?	UTC ISO 8601; from <= to; q tối đa 100 ký tự.
TicketListQuery	sort; page; page_size	string/int	Allowlist: created_at, -created_at, priority_level, -priority_level, updated_at, -updated_at.
CommentListQuery	visibility; page; page_size	enum/int	Requester bị ép PUBLIC; các vai trò khác có thể lọc PUBLIC INTERNAL.
SLABreachQuery	state; sla_type; ticket_id; triggered_from; triggered_to; page; page_size	enum/int?	state NEAR_DUE OVERDUE; sla_type RESPONSE RESOLUTION.
NotificationListQuery	is_read; type; page; page_size	bool/string/int	Chỉ dữ liệu của recipient hiện tại.

Schema	Tham số	Kiểu	Validation / mặc định
UserListQuery	q; department_id; role_code; is_active	mixed	role_code REQUESTER PROCESSOR ADMIN; có phân trang.
AuditLogQuery	actor_user_id; ticket_id; action_code; entity_type	mixed	Kết hợp created_from/to; page_size tối đa 100.
DashboardQuery	from; to; category_id; priority_id; department_id	mixed	UTC; from <= to; Processor bị giới hạn dữ liệu được phân công.

a) Ví dụ request quan trọng

Tạo Ticket	Resolve Ticket
POST /api/v1/tickets Authorization: Bearer <token> Content-Type: application/json Idempotency-Key: 8f4b2d... <pre>{ "title": "Không truy cập được hệ thống ERP", "description": "Tài khoản báo lỗi 403 từ 09:00.", "category_id": 3, "priority_id": 2 }</pre>	POST /api/v1/tickets/1024/resolve Authorization: Bearer <token> Content-Type: application/json <pre>{ "resolution_note": "Đã cấp lại quyền và xác minh truy cập thành công." }</pre>

Bảng 3.35. Response schema

Schema	Các trường nghiệp vụ chính	Endpoint sử dụng
AuthTokenResponse	access_token, refresh_token, token_type, expires_in, user	AUTH-01, AUTH-02
UserDetailResponse	user_id, email, full_name, phone, department, roles[], is_active, created_at, updated_at	AUTH-04/05, ADM-01/02/03/04
CategoryResponse	category_id, category_name, description, is_active, created_at, updated_at	CAT-01/04/05

Schema	Các trường nghiệp vụ chính	Endpoint sử dụng
PriorityResponse	priority_id, priority_code, priority_level, priority_name, description, is_active	CAT-02/06/07
DepartmentResponse	department_id, department_name, description, is_active	ADM-03/07; lồng trong UserDetailResponse
RoleResponse	role_id, role_code, role_name, description, is_active	ADM-04/06; lồng trong UserDetailResponse
TicketStatusResponse	status_code, status_name, is_terminal, description	CAT-03
TicketSummaryResponse	ticket_id, ticket_code, title, category, priority, status, requester, current_assignee, created_at, updated_at	TKT-02
TicketDetailResponse	TicketSummary + description, first_response_at, closed_at, rejected_at/reason, permissions[], sla_summary	TKT-01/03; WF-*
AssignmentResponse	assignment_id, ticket_id, assignee, assigned_by, assigned_at, ended_at, is_current, reason	ASN-01/02

Schema	Các trường nghiệp vụ chính	Endpoint sử dụng
StatusHistoryResponse	history_id, from_status_code, to_status_code, changed_by, reason, changed_at	TKT-06
CommentResponse	comment_id, ticket_id, author, content, visibility, comment_type, attachments[], created_at, updated_at	COM-01/02/03
AttachmentResponse	attachment_id, ticket_id, comment_id, file_name, mime_type, file_size, uploaded_by, uploaded_at	ATT-01
TicketSLAResponse	ticket_id, response_sla, resolution_cycles[]; mỗi SLA có due_at/runtime_status/result/remaining_seconds	SLA-01; TKT-03 tóm tắt
SLAEventResponse	sla_event_id, ticket_sla_id, sla_type, cycle_no, ticket, due_at, effective_due_at, threshold_percent, state, triggered_at, current_assignee, recipients	SLA-02
NotificationResponse	notification_id, ticket_id, sla_event_id, type, title, message, is_read, created_at, updated_at	NTF-01/02
RatingResponse	rating_id, ticket_id, rated_by, score, comment, created_at	RAT-01/02

Schema	Các trường nghiệp vụ chính	Endpoint sử dụng
AuditLogResponse	audit_id, actor_user_id, ticket_id, action_code, entity_type/id, old/new value, reason, ip_address, created_at	ADM-08
DashboardOverviewResponse	period, ticket_counts, by_status, by_category, by_priority, average_resolution_minutes	RPT-01
SLAPerformanceResponse	period, response/resolution MET-BREACHED counts and rates, excluded_not_applicable, trend[]	RPT-02
BulkUpdateResponse	updated_count	NTF-03
HealthResponse	status, timestamp; ready có dependencies[]	SYS-01/02

Quy tắc serialization: Response không trả password_hash, storage_path nội bộ, refresh token ngoài AUTH-01/02, INTERNAL comment cho Requester hoặc dữ liệu audit nhạy cảm. Enum và datetime phải giữ đúng dạng đã mô tả trong Data Dictionary.

3.12.5. HTTP status và danh mục mã lỗi

Bảng 3.36.HTTP status

HTTP status	Cách sử dụng trong hệ thống
200 OK	GET/PATCH/PUT/POST action thành công và có body.
201 Created	Tạo Ticket, Comment, Attachment, Rating thành công.
204 No Content	Logout hoặc xóa/thu hồi thành công; không trả response body.
302 Found	Tùy chọn khi redirect đến signed download URL ngắn hạn.
400 Bad Request	Request không thể phân tích hoặc vi phạm điều kiện tổng quát.
401 Unauthorized	Thiếu/sai/hết hạn thông tin xác thực.

HTTP status	Cách sử dụng trong hệ thống
403 Forbidden	Đã xác thực nhưng sai vai trò hoặc data scope.
404 Not Found	Tài nguyên không tồn tại hoặc bị ẩn để tránh lộ dữ liệu.
409 Conflict	Xung đột State Machine, unique, phiên bản SLA hoặc trạng thái tài nguyên.
413 Payload Too Large	Tệp vượt giới hạn cấu hình.
415 Unsupported Media Type	Sai Content-Type hoặc loại tệp không được phép.
422 Unprocessable Content	Sai kiểu, thiếu trường hoặc không đạt validation field-level.
429 Too Many Requests	Vượt rate limit; trả header Retry-After.
500 Internal Server Error	Lỗi chưa xử lý; log request_id nội bộ, không lộ stack trace.
503 Service Unavailable	PostgreSQL/Redis/storage hoặc dịch vụ phụ thuộc tạm thời lỗi.

Bảng 3.37. Mã lỗi nghiệp vụ

Mã lỗi	HTTP	Điều kiện phát sinh	Nhóm
BAD_REQUEST	400	Request không thể phân tích hoặc thiếu điều kiện nghiệp vụ tổng quát.	Chung
AUTH_INVALID_CREDENTIALS	401	Email hoặc mật khẩu không đúng.	Xác thực

Mã lỗi	HTTP	Điều kiện phát sinh	Nhóm
AUTH_TOKEN_MISSING	401	Thiếu Bearer token ở endpoint yêu cầu đăng nhập.	Xác thực
AUTH_TOKEN_INVALID	401	Token sai chữ ký, sai issuer/audience hoặc đã bị thu hồi.	Xác thực
AUTH_TOKEN_EXPIRED	401	Access Token hết hạn.	Xác thực
AUTH_REFRESH_TOKEN_INVALID	401	Refresh Token không hợp lệ, đã dùng lại hoặc đã thu hồi.	Xác thực
AUTH_ACCOUNT_INACTIVE	403	Tài khoản đã bị khóa/vô hiệu hóa.	Xác thực
FORBIDDEN_ACTION	403	Vai trò không có quyền thực hiện thao tác.	RBAC
TICKET_ACCESS_DENIED	403	Không thuộc phạm vi sở hữu/phân công của Ticket.	RBAC

Mã lỗi	HTTP	Điều kiện phát sinh	Nhóm
USER_NOT_FOUND	404	Không tồn tại người dùng.	Quản trị
DEPARTMENT_NOT_FOUND	404	Không tồn tại phòng ban.	Quản trị
ROLE_NOT_FOUND	404	Không tồn tại vai trò.	Quản trị
ROLE_ALREADY_ASSIGNED	409	Người dùng đã có vai trò này.	Quản trị
ROLE_ASSIGNMENT_NOT_FOUND	404	Không tìm thấy lần gán vai trò cần thu hồi.	Quản trị
LAST_ADMIN_ROLE_FORBIDDEN	409	Không được thu hồi vai trò của ADMIN hoạt động cuối cùng.	Quản trị
USER_EMAIL_CONFLICT	409	Email đã được sử dụng	Quản trị
CATEGORY_NOT_FOUND	404	Không tồn tại danh mục.	Danh mục
CATEGORY_NAME_CONFLICT	409	Tên danh mục đã tồn tại.	Danh mục
CATEGORY_INACTIVE	409	Danh mục không còn được phép áp dụng cho Ticket mới.	Danh mục

Mã lỗi	HTTP	Điều kiện phát sinh	Nhóm
PRIORITY_NOT_FOUND	404	Không tồn tại mức ưu tiên.	Danh mục
PRIORITY_CODE_CONFLICT	409	Mã Priority đã tồn tại.	Danh mục
PRIORITY_LEVEL_CONFLICT	409	Thứ tự Priority đã tồn tại.	Danh mục
PRIORITY_INACTIVE	409	Priority không còn hoạt động.	Danh mục
TICKET_NOT_FOUND	404	Không tồn tại Ticket theo id/code.	Ticket
TICKET_ALREADY_TERMINAL	409	Ticket ở CLOSED/REJECTED nên không nhận thay đổi nghiệp vụ.	Ticket
INVALID_STATE_TRANSITION	409	Chuyển trạng thái không có trong State Machine.	Workflow
ASSIGNMENT_REQUIRED	409	Ticket chưa có phân công hiện hành hợp lệ.	Phân công

Mã lỗi	HTTP	Điều kiện phát sinh	Nhóm
ASSIGNEE_INVALID	422	Người nhận không có vai trò PROCESSOR.	Phân công
ASSIGNEE_INACTIVE	409	Processor đã bị vô hiệu hóa.	Phân công
ASSIGNMENT_UNCHANGED	409	Người nhận mới trùng với phân công hiện hành.	Phân công
REJECTION_REASON_REQUIRED	422	Thiếu lý do khi từ chối Ticket.	Workflow
REQUEST_INFO_CONTENT_REQUIRED	422	Thiếu nội dung yêu cầu bổ sung thông tin.	Workflow
RESOLUTION_NOTE_REQUIRED	422	Thiếu kết quả/giải pháp khi Resolve.	Workflow
REOPEN_WINDOW_EXPIRED	409	Đã quá 72 giờ kể từ lúc RESOLVED.	Workflow
COMMENT_NOT_FOUND	404	Không tồn tại Comment.	Tương tác

Mã lỗi	HTTP	Điều kiện phát sinh	Nhóm
INTERNAL_COMMENT_FORBIDDEN	403	Requester không được tạo/xem INTERNAL comment.	Tương tác
COMMENT_NOT_EDITABLE	409	Comment quá hạn sửa, không phải tác giả hoặc Ticket đã terminal.	Tương tác
ATTACHMENT_NOT_FOUND	404	Không tồn tại tệp đính kèm.	Tệp
ATTACHMENT_TYPE_NOT_ALLOWED	415	MIME/phần mở rộng không thuộc allowlist.	Tệp
ATTACHMENT_SIZE_EXCEEDED	413	Tệp vượt MAX_ATTACHMENT_SIZE_MB cấu hình.	Tệp
COMMENT_TICKET_MISMATCH	409	comment_id không thuộc cùng ticket_id.	Tệp
ATTACHMENT_DELETE_FORBIDDEN	403	Không đủ quyền hoặc Ticket đã terminal.	Tệp

Mã lỗi	HTTP	Điều kiện phát sinh	Nhóm
SLA_RUNTIME_NOT_FOUND	404	Ticket chưa có SLA runtime phù hợp.	SLA
NOTIFICATION_NOT_FOUND	404	Thông báo không tồn tại hoặc không thuộc người dùng.	Thông báo
RATING_NOT_ALLOWED	409	Ticket chưa RESOLVED/CLOSED hoặc người đánh giá không phải Requester.	Đánh giá
RATING_NOT_FOUND	404	Ticket chưa có đánh giá.	Đánh giá
DUPLICATE_RATING	409	Ticket đã có một đánh giá.	Đánh giá
IDEMPOTENCY_KEY_REUSED	409	Idempotency-Key đã dùng với payload khác.	Chung
VALIDATION_ERROR	422	Lỗi field-level do schema/Pydantic kiểm tra.	Chung

Mã lỗi	HTTP	Điều kiện phát sinh	Nhóm
UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE	415	Content-Type không được hỗ trợ.	Chung
RATE_LIMIT_EXCEEDED	429	Vượt giới hạn tần suất; trả Retry-After.	Chung
INTERNAL_SERVER_ERROR	500	Lỗi nội bộ; không trả stack trace cho client.	Chung
SERVICE_UNAVAILABLE	503	Dependency tạm thời không sẵn sàng.	Chung

3.13. Thiết kế Wireframe Resquester

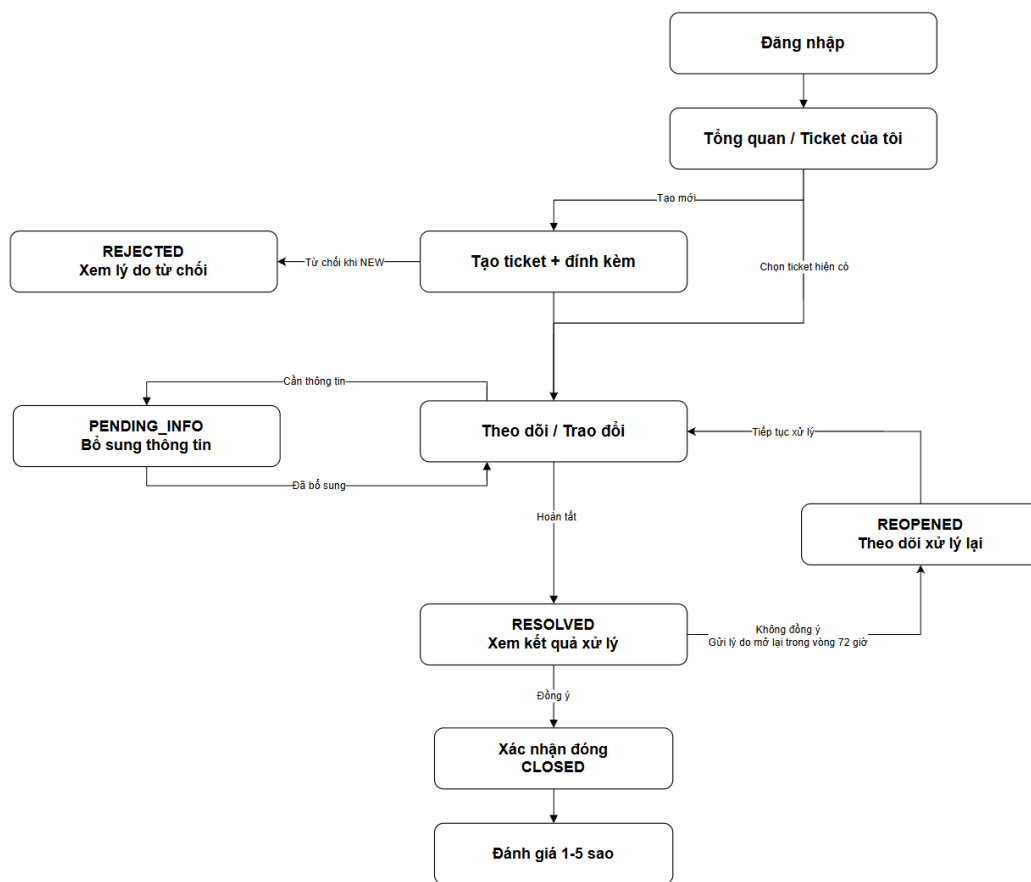
3.13.1. Kiến trúc thông tin

Khu vực điều hướng	Nội dung
Tổng quan	Số lượng ticket theo nhóm trạng thái, ticket cập nhật gần đây và việc cần chú ý.
Ticket của tôi	Danh sách có tìm kiếm, lọc, sắp xếp, phân trang và điều hướng đến chi tiết.
Tạo ticket	Biểu mẫu bắt buộc và khu vực chọn tệp đính kèm trước khi gửi.
Thông báo	Hộp thông báo của người dùng, lọc chưa đọc và điều hướng về ticket liên quan.
Hồ sơ	Thông tin cá nhân, phòng ban, vai trò hiện hành và thao tác đăng xuất.

Điểm truy cập chính: Nút Tạo ticket luôn có ở Tổng quan và Ticket của tôi; các thông báo cần hành động điều hướng trực tiếp đến đúng ticket và trạng thái hiện tại.

3.13.2. Luồng nghiệp vụ Requester

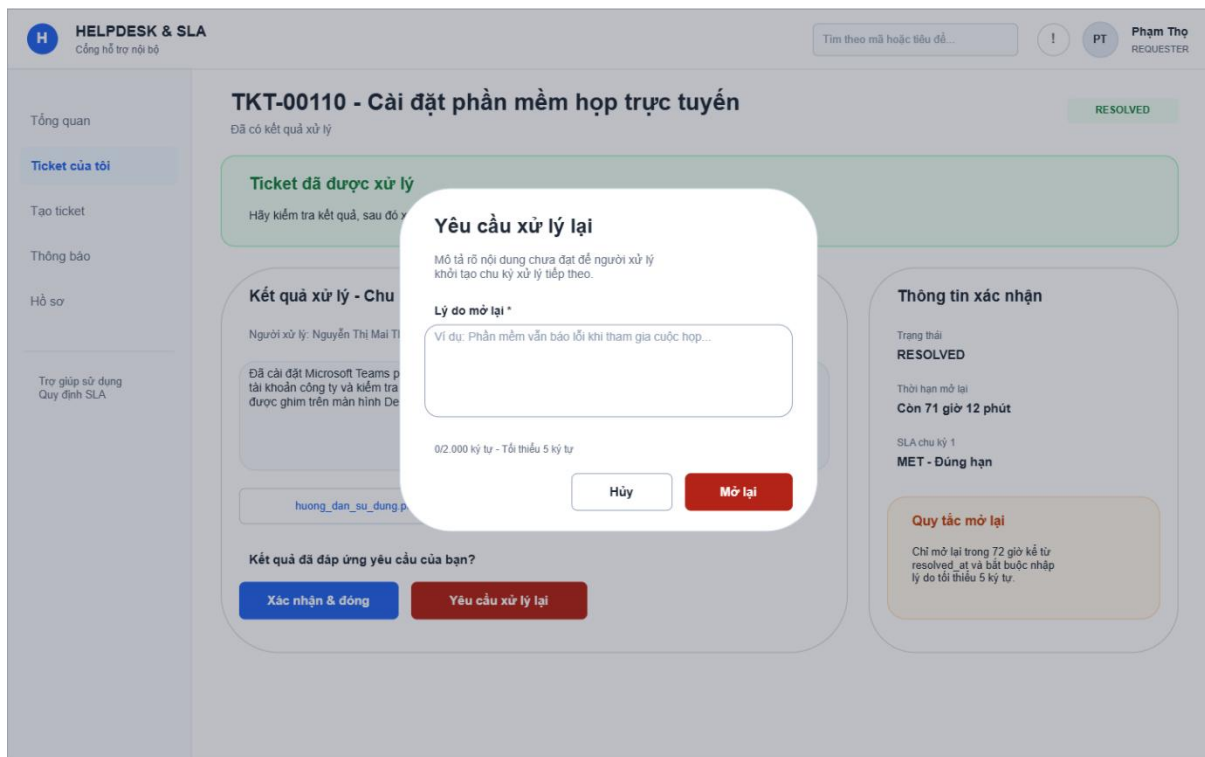
Luồng dưới đây mô tả đường đi chính và các nhánh điều kiện. CLOSED và REJECTED là trạng thái kết thúc; RESOLVED có thể đóng hoặc mở lại trong 72 giờ; PENDING_INFO yêu cầu Requester bổ sung nội dung hợp lệ trước khi tiếp tục xử lý.



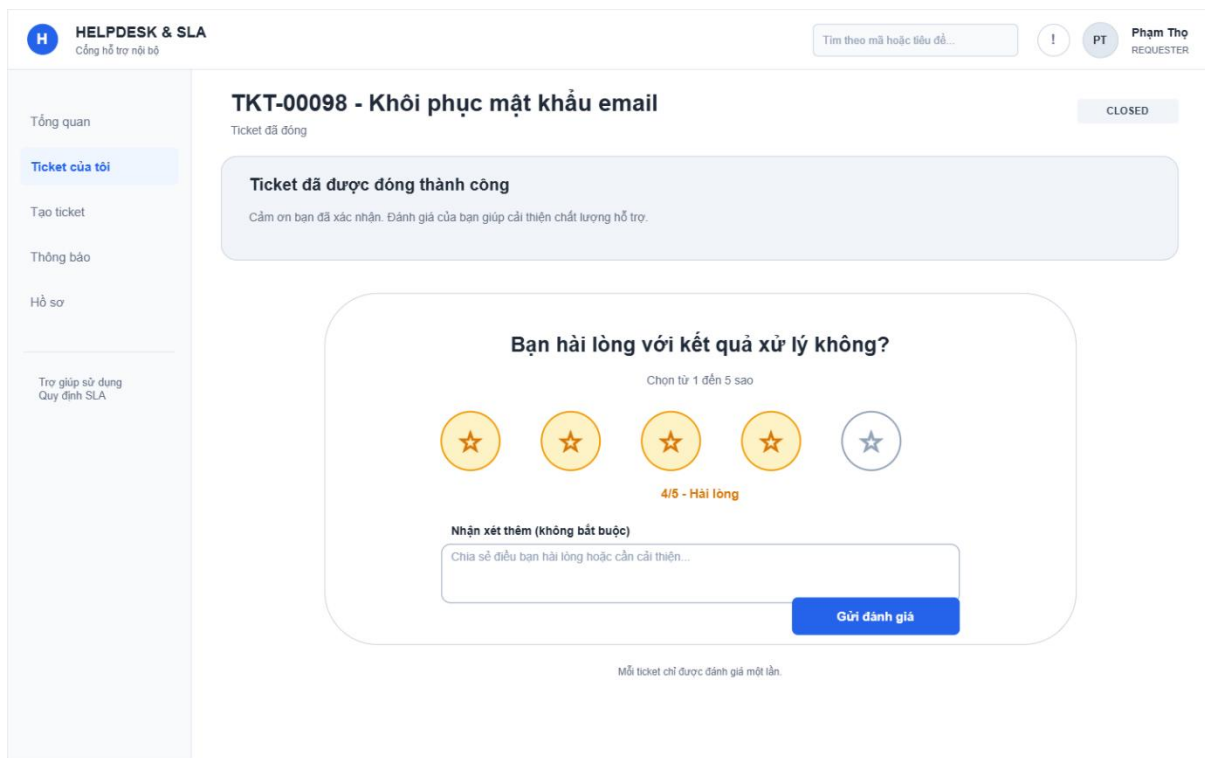
Hình 8. Luồng nghiệp vụ Requester

Bảng 3.38. Danh mục màn hình

Mã	Màn hình	Mục tiêu	API chính
WF-RQ-01	Đăng nhập	Xác thực tài khoản và xử lý lỗi đăng nhập.	AUTH-01
WF-RQ-02	Tổng quan	Tóm tắt ticket của tôi và các việc cần chú ý.	TKT-02, NTF-01
WF-RQ-03	Danh sách ticket	Tìm kiếm, lọc, sắp xếp và mở chi tiết.	TKT-02
WF-RQ-04	Tạo ticket	Nhập title, category, priority, description và tệp.	CAT-01/02, TKT-01, ATT-01
WF-RQ-05	Chi tiết đang xử lý	Theo dõi, xem lịch sử, trao đổi và đính kèm.	TKT-03/06, COM-01/02, ATT-01/02, SLA-01
WF-RQ-06	Bổ sung thông tin	Phản hồi yêu cầu thông tin khi PENDING_INFO.	WF-03, ATT-01
WF-RQ-07	Kết quả và mở lại	Đóng ticket hoặc nhập lý do mở lại trong 72 giờ.	WF-05/06
WF-RQ-08	Đánh giá	Gửi CSAT 1-5 và nhận xét một lần.	RAT-01/02
WF-RQ-09	Ticket bị từ chối	Hiển thị lý do REJECTED và hướng dẫn tiếp theo.	TKT-03
WF-RQ-10	Thông báo	Lọc, mở và đánh dấu thông báo đã đọc.	NTF-01/02/03



Hình 15. Trạng thái RESOLVED và hộp thoại Reopen



Hình 16. Biểu mẫu đánh giá CSAT 1-5

3.14. Thiết kế Wireframe Handler – Admin

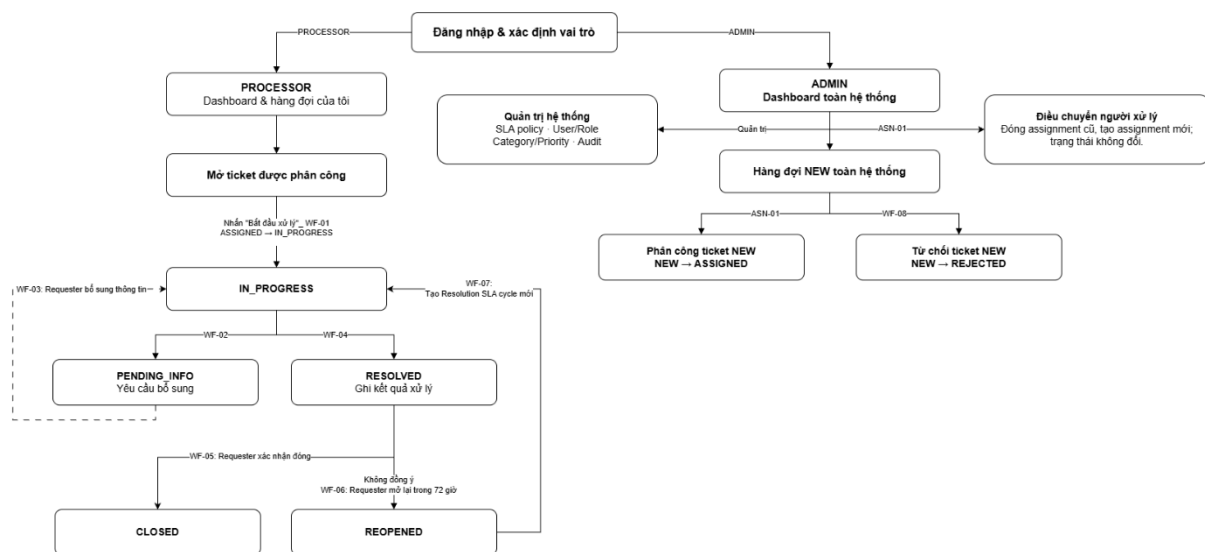
3.14.1. Kiến trúc thông tin

Khu vực	Nội dung
Processor - Dashboard	Khối lượng được giao, việc cần làm, KPI SLA trong phạm vi.
Processor - Hàng đợi	Ticket được phân công, lọc theo status/priority/SLA và mở chi tiết.
Processor - Ticket detail	Trao đổi, attachment, lịch sử, SLA và action Start/Request info/Resolve/Resume.
Admin - Dashboard	KPI toàn hệ thống, ticket chưa phân công, SLA quá hạn và điểm cần can thiệp.
Admin - Phân công	Hàng đợi NEW, chọn Processor, điều chuyển hoặc từ chối có lý do.
Admin - SLA	Giám sát cảnh báo SLA, lọc theo trạng thái, loại SLA, ticket và thời gian.
Admin - Quản trị	Tài khoản và vai trò, danh mục phòng ban tham chiếu, Category/Priority và Audit Log.

Nguyên tắc điều hướng: Dashboard dẫn đến hàng đợi đã lọc; mọi cảnh báo SLA và thông báo phải mở đúng ticket; action chỉ hiển thị khi quyền truy cập và trạng thái hiện tại cho phép.

3.14.2. Luồng nghiệp vụ Handler/Admin

Luồng phân tách rõ trách nhiệm. Admin tiếp nhận ticket NEW để phân công hoặc từ chối; Processor chỉ xử lý ticket có assignment hiện hành. Request info pause Resolution SLA, Provide info resume SLA, Resolve kết thúc chu kỳ và Resume sau Reopen tạo chu kỳ Resolution mới.



Hình 19. Luồng nghiệp vụ Người xử lý và Quản trị viên

3.14.3. Danh mục màn hình

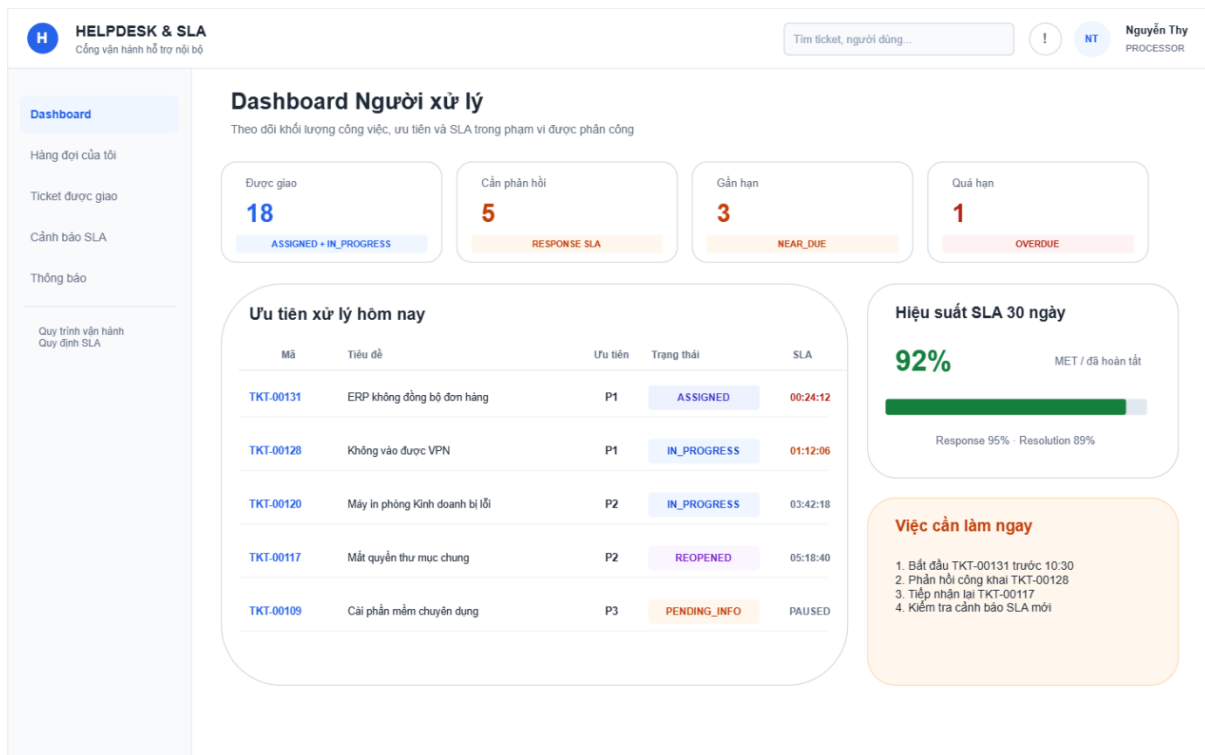
Mã	Màn hình	Mục tiêu	API chính
WF-HA-01	Handler Dashboard	KPI công việc và SLA trong phạm vi.	RPT-01/02
WF-HA-02	Hàng đợi của tôi	Lọc và ưu tiên ticket được phân công.	TKT-02, SLA-02
WF-HA-03	Chi tiết và bắt đầu	Xem ticket, trao đổi và ASSIGNED → IN_PROGRESS.	TKT-03/06, ASN-02, WF-01, COM-01/02, ATT-01/02, SLA-01
WF-HA-04	Yêu cầu bổ sung	IN_PROGRESS → PENDING_INFO và pause SLA.	WF-02, COM-02
WF-HA-05	Giải quyết ticket	Ghi resolution_note và IN_PROGRESS → RESOLVED.	WF-04, ATT-01
WF-HA-06	Tiếp nhận lại	REOPENED → IN_PROGRESS và tạo cycle mới.	WF-07, SLA-01
WF-HA-07	Cảnh báo SLA	WARNING/OVERDUE/ESCALATED trong phạm vi.	SLA-02, NTF-01/02

Mã	Màn hình	Mục tiêu	API chính
WF-HA-08	Admin Dashboard	KPI và cảnh báo toàn hệ thống.	RPT-01/02
WF-HA-09	Phân công	Lọc ticket NEW, mở chi tiết ticket, phân công hoặc điều chuyển Processor và từ chối ticket NEW khi cần.	ASN-01/02, TKT-02/03, WF-08
WF-HA-10	Giám sát SLA	Theo dõi runtime SLA toàn hệ thống.	SLA-02
WF-HA-11	Tạo tài khoản	Tạo tài khoản, chọn phòng ban, gán 1-3 vai trò và thiết lập trạng thái hoạt động.	ADM-00/06/07
WF-HA-12	Người dùng & vai trò	Quản lý account, department và role.	ADM-01/02/03/04/05/06/07
WF-HA-13	Danh mục & ưu tiên	Quản trị Category/Priority theo soft-disable.	CAT-04/05/06/07
WF-HA-14	Audit log	Tra cứu thay đổi theo actor/entity/ticket.	ADM-08

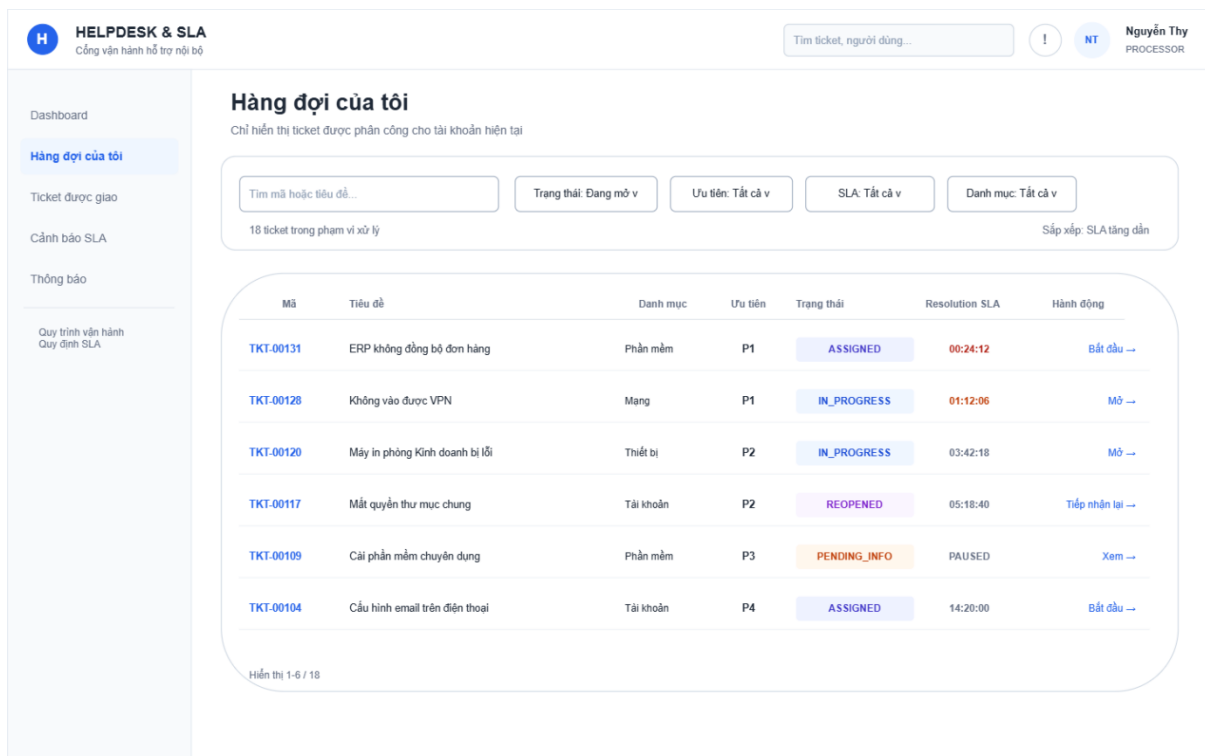
3.14.4. Wireframe chi tiết

Các wireframe dùng viewport desktop 1440 x 900 px. Màu chỉ hỗ trợ phân biệt vai trò, trạng thái và mức độ cảnh báo; đây chưa phải visual design cuối cùng.

Các wireframe thể hiện phương án thiết kế chức năng và luồng tương tác. Giao diện triển khai thực tế có thể điều chỉnh về bố cục, màu sắc và thành phần trình bày, nhưng vẫn bảo đảm chức năng, phân quyền và quy tắc nghiệp vụ đã mô tả.



Hình 20. Dashboard Người xử lý



Hình 21. Hàng đợi ticket được phân công

HELPDESK & SLA
 Công vận hành hỗ trợ nội bộ

Tìm ticket, người dùng...

Nguyễn Thy
PROCESSOR

Dashboard
 Hàng đợi của tôi
Ticket được giao
 Cảnh báo SLA
 Thông báo
 Quy trình vận hành
 Quy định SLA

TKT-00120 - Hoàn tất xử lý

Ghi nhận kết quả của chu kỳ Resolution SLA hiện tại

Đánh dấu ticket đã giải quyết

Kết quả xử lý *

Mô tả nguyên nhân, thao tác đã thực hiện và kết quả kiểm tra...

Tệp kết quả

+ Đính kèm biên bản hoặc hướng dẫn

Sau khi xác nhận

IN_PROGRESS → RESOLVED và hoàn thành Resolution SLA cycle_no hiện tại.

Hủy Xác nhận

Tóm tắt SLA

Chu kỳ
Resolution #1

Thời gian còn lại
01:18:22

Dự kiến kết quả
MET

Validation

- resolution_note bắt buộc
- Từ 5-8.000 ký tự
- Ticket phải ở IN_PROGRESS
- Chỉ assignee hiện hành hoặc Admin
- Không ghi đề kết quả chu kỳ cũ

API: WF-04

Hình 24. Biểu mẫu Resolve và tóm tắt SLA

HELPDESK & SLA
 Công vận hành hỗ trợ nội bộ

Tìm ticket, người dùng...

Nguyễn Thy
PROCESSOR

Dashboard
 Hàng đợi của tôi
Ticket được giao
 Cảnh báo SLA
 Thông báo
 Quy trình vận hành
 Quy định SLA

TKT-00117 - Ticket được mở lại

Requester chưa đồng ý với kết quả chu kỳ trước

Requester yêu cầu xử lý lại

Lý do: Người dùng vẫn không truy cập được thư mục sau khi đăng xuất và đăng nhập lại.

Lịch sử chu kỳ

Chu kỳ 1 - RESOLVED - MET

Kết quả: Đã cấp lại quyền thư mục Finance-Shared.
Resolved lúc 15:20, 22/08/2026.

Yêu cầu mở lại - 09:05, 23/08/2026

Trong cửa sổ 72 giờ; lý do hợp lệ và đã ghi status history.

Tiếp nhận xử lý lại

WF-07: REOPENED → IN_PROGRESS

Chu kỳ SLA tiếp theo

Resolution cycle
#2

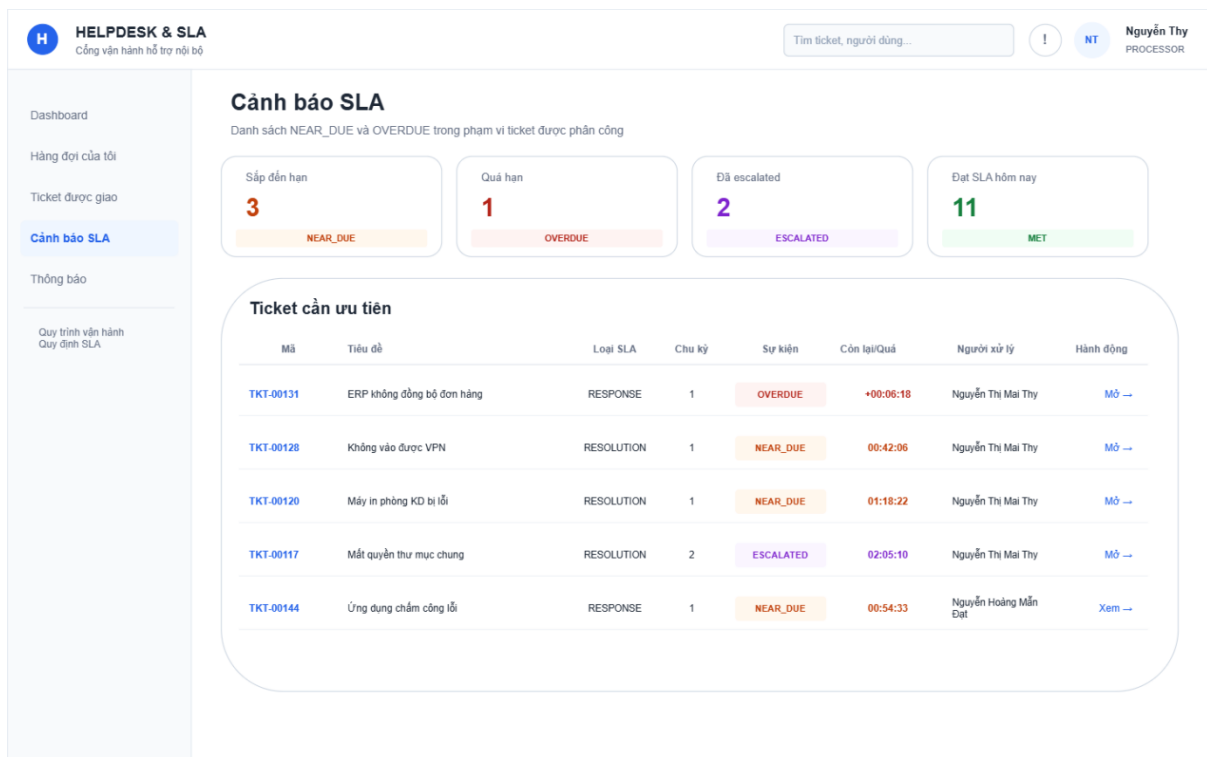
Chính sách áp dụng
P2 - Version 3

Mục tiêu
8 giờ làm việc

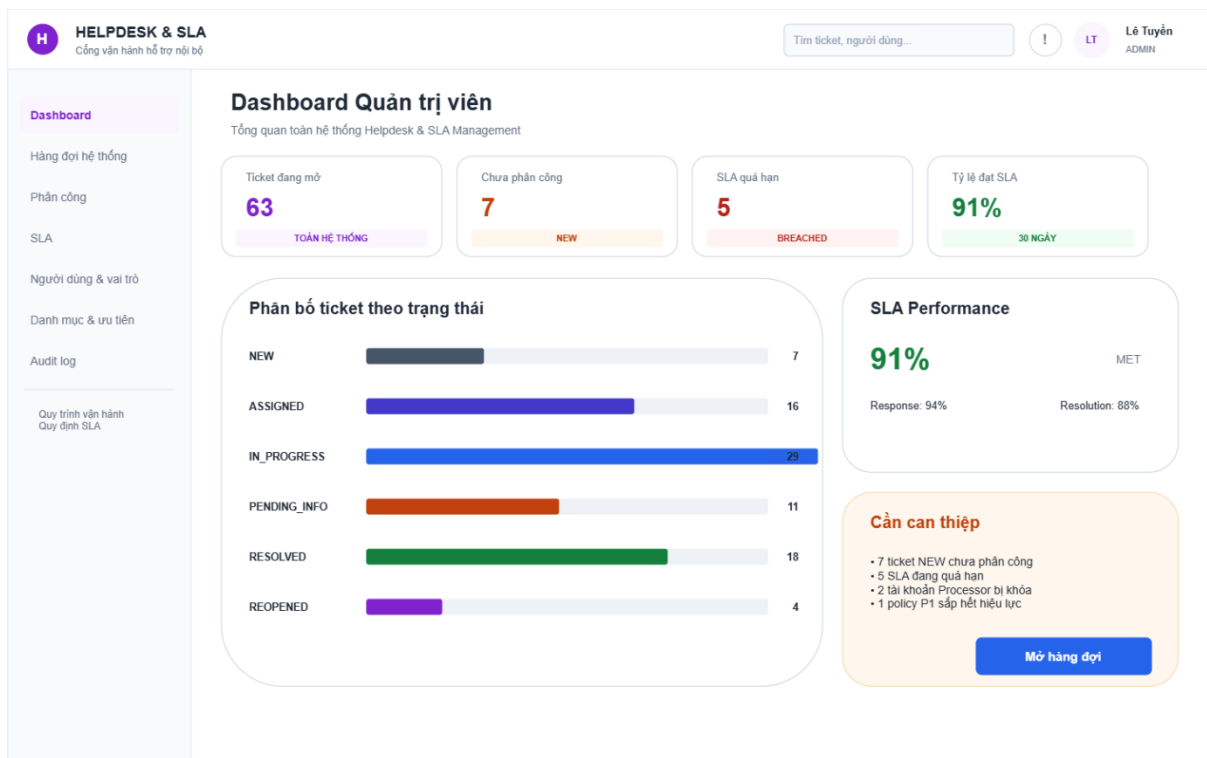
Quy tắc

Tạo TICKET_SLAS cycle_no mới.
Không ghi đề chu kỳ 1.
Assignee hiện hành phải còn hiệu lực.

Hình 25. Chu kỳ xử lý sau Reopen



Hình 26. Danh sách cảnh báo SLA của Processor



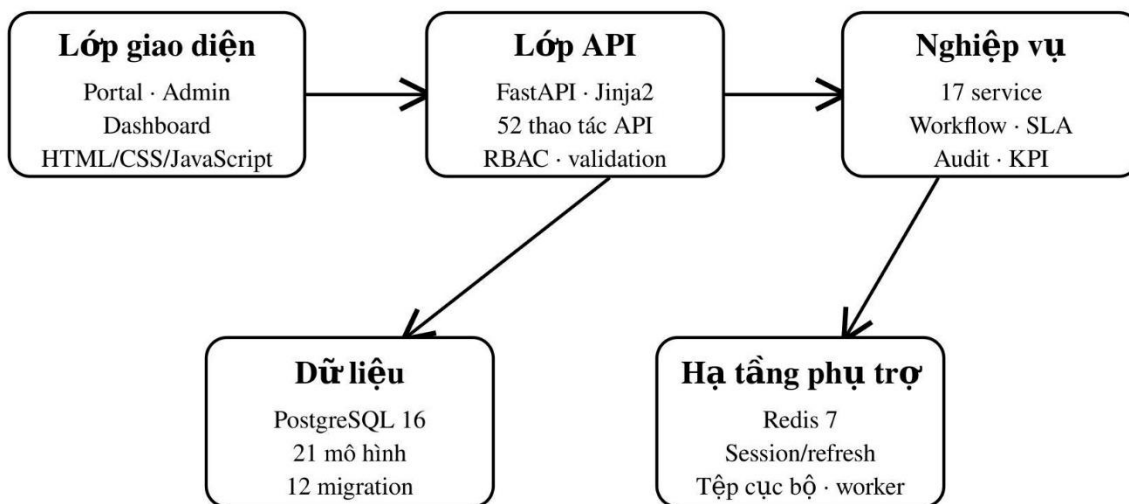
Hình 27. Dashboard toàn hệ thống

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG HỆ THỐNG

4.1. Môi trường và công nghệ triển khai

4.1.1. Kiến trúc triển khai

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc Web nhiều lớp. Trình duyệt tải các trang Jinja2 và tài nguyên HTML/CSS/JavaScript, sau đó trao đổi với REST API thông qua tiền tố /api/v1. Tầng route tiếp nhận yêu cầu, xác thực dữ liệu và người dùng; tầng service xử lý quy tắc nghiệp vụ; tầng repository làm việc với cơ sở dữ liệu thông qua SQLAlchemy AsyncIO. PostgreSQL lưu dữ liệu nghiệp vụ, Redis quản lý phiên làm mới token, còn tệp đính kèm được lưu ngoài cơ sở dữ liệu và tham chiếu bằng metadata. Cách phân lớp này làm rõ trách nhiệm, giảm phụ thuộc giữa giao diện và dữ liệu, đồng thời tạo điều kiện kiểm thử từng lớp.



Hình 34. Kiến trúc hiện thực của hệ thống

4.1.2. Nền tảng và thư viện

Môi trường chạy chính sử dụng Python và FastAPI. Các phiên bản dưới đây được khóa trong requirements.txt nhằm giúp việc cài đặt có thể tái lập. Docker Compose cung cấp PostgreSQL 16 và Redis 7 cùng health check. Ở môi trường kiểm thử, SQLite bắt buộc bộ được sử dụng để cô lập dữ liệu và rút ngắn thời gian chạy; sự khác biệt này được xem

là một giới hạn. Các thành phần kỹ thuật được triển khai dựa trên tài liệu chính thức của FastAPI, SQLAlchemy AsyncIO, PostgreSQL, Redis, Alembic và Docker Compose [10]-[15].

Bảng 4.1. Công nghệ được sử dụng trong bản hiện thực

Nhóm	Công nghệ/phiên bản	Vai trò trong hệ thống
Web/API	FastAPI 0.141.1; Uvicorn 0.52.4	Cung cấp REST API, middleware, OpenAPI và máy chủ ASGI.
Giao diện	Jinja2 3.1.6; HTML5; CSS3; JavaScript	Kết xuất trang và xử lý tương tác cho Portal, Admin, Dashboard.
ORM	SQLAlchemy AsyncIO 2.0.52	Ánh xạ mô hình, truy vấn bất đồng bộ và transaction.
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 16; asyncpg 0.31.0	Lưu dữ liệu nghiệp vụ, ràng buộc và lịch sử.
Migration	Alembic 1.19.1	Quản lý 12 phiên bản thay đổi lược đồ.
Phiên/cache	Redis 7; redis-py 8.1.0	Lưu trạng thái refresh token và hỗ trợ kiểm soát phiên.
Bảo mật	PyJWT 2.13.0; Argon2 qua pwdlib 0.3.1	Ký JWT, băm và xác minh mật khẩu.
Kiểm thử	Pytest 9.1.1; pytest-asyncio 1.4.0; HTTPX 0.28.1	Kiểm thử API bất đồng bộ, service, tích hợp và UI contract.

4.2. Cấu trúc mã nguồn và cơ sở dữ liệu

4.2.1. Tổ chức mã nguồn

Mã nguồn tách riêng route, schema, service, repository và model. Việc tách này phản ánh đúng luồng xử lý từ HTTP đến dữ liệu và hạn chế việc đặt quy tắc nghiệp vụ trực tiếp trong route. Các script vận hành và seed dữ liệu nằm ngoài app để có thể chạy độc lập. Template và tài nguyên tĩnh được quản lý riêng, giúp thay đổi giao diện không ảnh hưởng đến lớp dữ liệu.

Bảng 4.2. Cấu trúc các thành phần chính

Thư mục/tệp	Nội dung chính
app/api/v1/routes	Route cho health, auth, user, ticket, workflow, SLA, notification, dashboard, catalog và audit.
app/schemas	Mô hình request/response và validation đầu vào.
app/services	17 mô-đun nghiệp vụ: xác thực, người dùng, ticket, phân công, trao đổi, tệp, SLA, dashboard...
app/repositories	12 mô-đun truy cập dữ liệu, che giấu chi tiết truy vấn khỏi service.
app/models	21 mô hình ORM ánh xạ các thực thể nghiệp vụ.
alembic/versions	12 migration từ xác thực, ticket lỗi đến rating.
templates và app/static	Bốn template chính và các mô-đun JavaScript/CSS chuyên biệt.
scripts	Seed, tự động ticket, xử lý escalation và các runner kiểm thử.
tests và evidence	38 tệp test cùng transcript, JUnit, biên bản và bảng đánh giá.

4.2.2. Hiện thực dữ liệu

Lớp dữ liệu gồm 21 mô hình ORM và 12 migration. Nhóm danh mục chứa Department, Role, Category, Priority và TicketStatus; nhóm người dùng gồm User và UserRole; nhóm ticket gồm Ticket, TicketAssignment, TicketStatusHistory, Comment, Attachment và TicketResolution; nhóm SLA gồm SLAPolicy, TicketSLA, SLAPausePeriod và SLAEvent; nhóm giám sát gồm Notification, Rating, AuditLog và SystemLog. Các bảng lịch sử và audit được thiết kế theo hướng bổ sung bản ghi thay vì ghi đè, nhờ đó có thể truy vết ai đã thao tác, đối tượng nào thay đổi và thời điểm phát sinh.

Bảng 4.3. Nhóm dữ liệu nghiệp vụ

Nhóm	Mô hình tiêu biểu	Mục đích
Tài khoản và RBAC	User, Role, UserRole, Department	Quản lý danh tính, trạng thái hoạt động, vai trò và phòng ban.

Nhóm	Mô hình tiêu biểu	Mục đích
Ticket	Ticket, TicketStatus, TicketStatusHistory	Lưu yêu cầu và toàn bộ diễn biến trạng thái.
Phân công	TicketAssignment	Lưu người xử lý hiện tại và lịch sử điều chuyển.
Trao đổi và tệp	Comment, Attachment	Trao đổi PUBLIC/INTERNAL và metadata tệp.
SLA	SLAPolicy, TicketSLA, SLAPausePeriod, SLAEvent	Quản lý policy, runtime, thời gian tạm dừng và cảnh báo.
Kết quả và giám sát	TicketResolution, Rating, Notification, AuditLog	Lưu kết quả xử lý, hài lòng, thông báo và dấu vết kiểm toán.

Các thao tác thay đổi trạng thái được thực hiện trong transaction. Một transition hợp lệ đồng thời cập nhật ticket, tạo lịch sử trạng thái và ghi audit; nếu phát sinh lỗi, transaction được rollback để tránh trạng thái dở dang. Database tiếp tục bảo vệ dữ liệu bằng khóa chính/khóa ngoại, unique constraint, check constraint và timestamp do máy chủ quản lý.

4.3. Các module đã xây dựng

4.3.1. Xác thực, phiên và phân quyền

Người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu. Access token và refresh token sử dụng JWT theo RFC 7519 [7]. Mật khẩu được băm bằng Argon2id [8]. Các yêu cầu kiểm thử xác thực, phân quyền và bảo vệ dữ liệu được tham khảo từ OWASP ASVS [9]. Cấu hình mặc định đặt thời hạn access token 15 phút, refresh token 7 ngày, giới hạn 5 lần đăng nhập thất bại trong 300 giây. Refresh token được đối chiếu với session store trong Redis và có cơ chế rotation. Phía giao diện lưu phiên trong sessionStorage, không dùng localStorage. Mọi route bảo vệ đều kiểm tra vai trò và phạm vi dữ liệu từ phía máy chủ; header vai trò tự khai báo từ client không được tin cậy.

Nguyên tắc phân quyền: Requester chỉ xem ticket do mình tạo; Processor chỉ xem ticket đang được phân công; Admin có phạm vi toàn hệ thống. Giao diện có thể ẩn thao tác không phù hợp, nhưng API vẫn là lớp kiểm soát cuối cùng.

4.3.2. Ticket, phân công và workflow

Mô-đun ticket cung cấp tìm kiếm, lọc, phân trang, tạo mới, xem chi tiết, phân công và lịch sử. Bản hiện thực có 52 thao tác API trên các nhóm route; trong đó workflow gồm tám thao tác chuyển trạng thái chính. Mỗi thao tác kiểm tra trạng thái hiện tại, vai trò, quyền sở hữu/phân công và dữ liệu bắt buộc trước khi ghi nhận.

Bảng 4.4. Workflow ticket đã hiện thực

Mã	Chuyển trạng thái	Vai trò chính	Điều kiện đáng chú ý
WF-01	ASSIGNED → IN_PROGRESS	Processor/Admin	Processor phải là người đang được phân công.
WF-02	IN_PROGRESS → PENDING_INFO	Processor/Admin	Ghi nội dung yêu cầu bổ sung; SLA xử lý tạm dừng.
WF-03	PENDING_INFO → IN_PROGRESS	Requester	Requester sở hữu cung cấp thông tin; SLA tiếp tục.
WF-04	IN_PROGRESS → RESOLVED	Processor/Admin	Lưu kết quả giải quyết và hoàn tất chu kỳ SLA.
WF-05	RESOLVED → CLOSED	Requester/Admin	Xác nhận đóng ticket.
WF-06	RESOLVED → REOPENED	Requester	Chỉ trong cửa sổ 72 giờ; tạo chu kỳ xử lý mới.
WF-07	REOPENED → IN_PROGRESS	Processor/Admin	Tiếp tục xử lý ticket đã mở lại.
WF-08	NEW → REJECTED	Admin	Bắt buộc lý do từ chối.

4.3.3. SLA, cảnh báo và escalation

Khi ticket được tạo, hệ thống khởi tạo hai runtime SLA: RESPONSE cho phản hồi đầu tiên và RESOLUTION cho thời gian giải quyết. Mỗi mức ưu tiên có mục tiêu riêng. Runtime xử lý được tạm dừng ở PENDING_INFO, tiếp tục khi Requester bổ sung thông tin và tạo cycle mới sau khi ticket mở lại. Worker process_sla_escalations tính tiến độ, tạo

WARNING, OVERDUE, ESCALATED, gửi notification và ghi audit. Hàm tạo event có kiểm soát chống trùng nên có thể chạy lại an toàn.

Bảng 4.5. Mục tiêu SLA theo mức ưu tiên

Ưu tiên	Response SLA	Resolution SLA
P1	15 phút	240 phút
P2	30 phút	480 phút
P3	60 phút	1.440 phút
P4	240 phút	2.880 phút

4.3.4. Trao đổi, tệp, thông báo và đánh giá

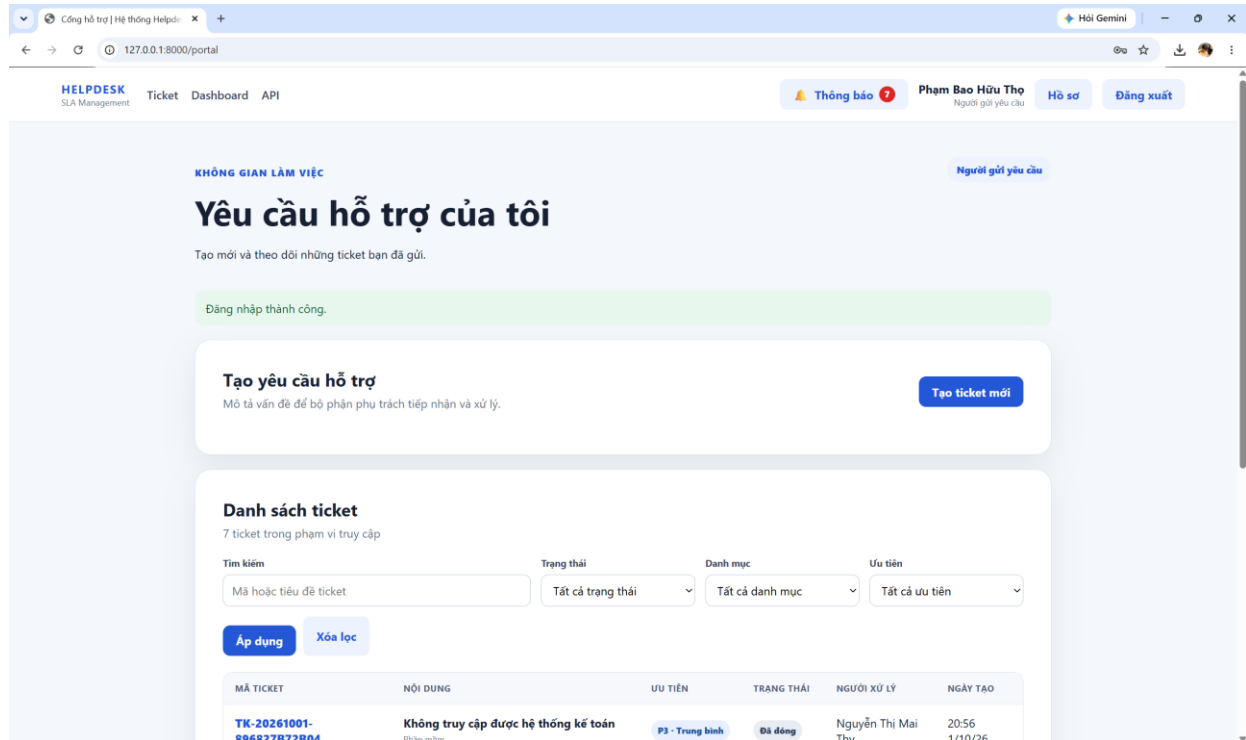
Trao đổi hỗ trợ hai mức hiển thị: PUBLIC cho Requester và INTERNAL dành cho Processor/Admin. Tác giả được chỉnh sửa nội dung trong cửa sổ 15 phút; quyền tiếp tục được kiểm tra tại API. Tệp đính kèm có giới hạn cấu hình mặc định 10 MB, lưu metadata trong database và nội dung trong thư mục storage. Người dùng thông thường chỉ xóa tệp của mình khi ticket chưa kết thúc; Admin có quyền quản trị rộng hơn. Notification hỗ trợ lọc đã đọc/chưa đọc, đánh dấu từng thông báo hoặc toàn bộ, đồng thời deep link mở đúng ticket. Requester chỉ đánh giá một lần khi ticket ở RESOLVED hoặc CLOSED, điểm hợp lệ từ 1 đến 5.

4.3.5. Quản trị, audit và dashboard

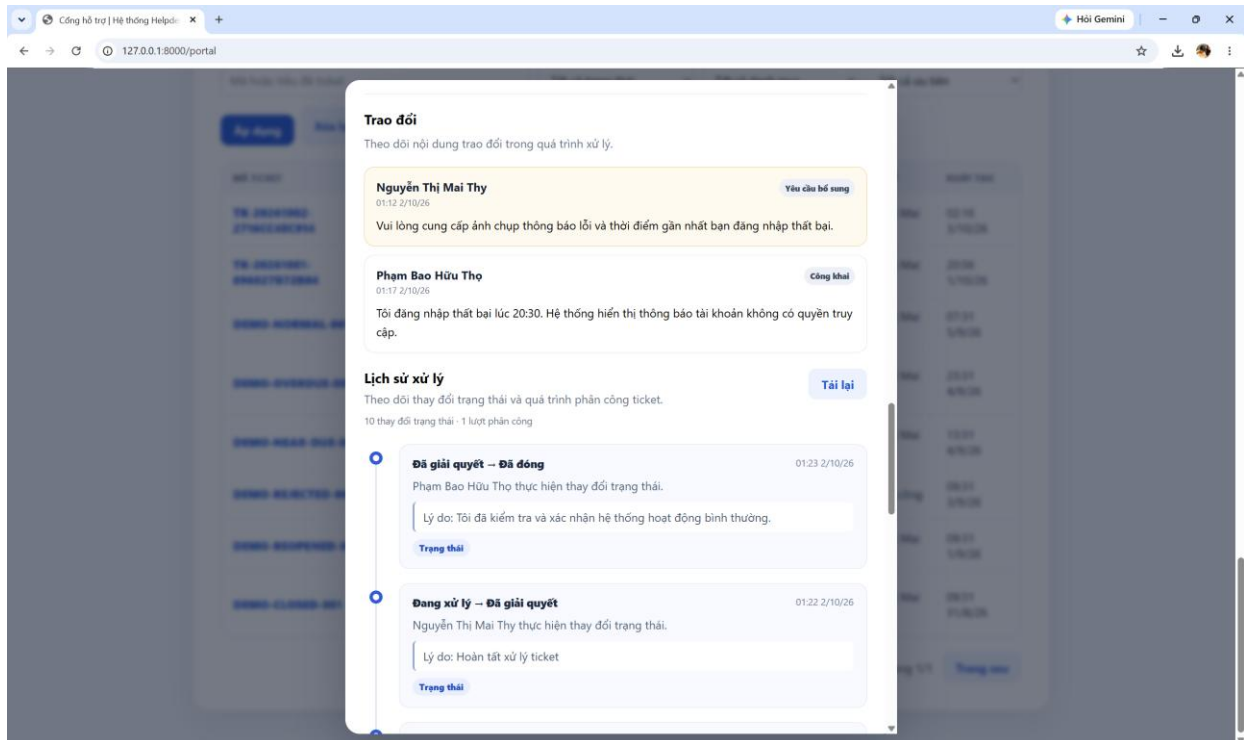
Trang Admin tích hợp quản lý tài khoản, vai trò, phòng ban, danh mục, mức ưu tiên và Audit Log. Hệ thống bảo vệ tài khoản Admin hiện tại khởi tự khóa hoặc tự thu hồi vai trò cuối cùng. Audit Log có bộ lọc theo người thao tác, ticket, action code, entity và thời gian; chi tiết thể hiện old/new value, reason, request_id và địa chỉ IP khi có. Dashboard tổng hợp KPI và hiệu suất SLA theo bộ lọc thời gian, danh mục, ưu tiên, phòng ban và người xử lý. Admin xem toàn hệ thống, còn Processor chỉ xem dữ liệu thuộc phạm vi phân công.

4.4. Giao diện hệ thống

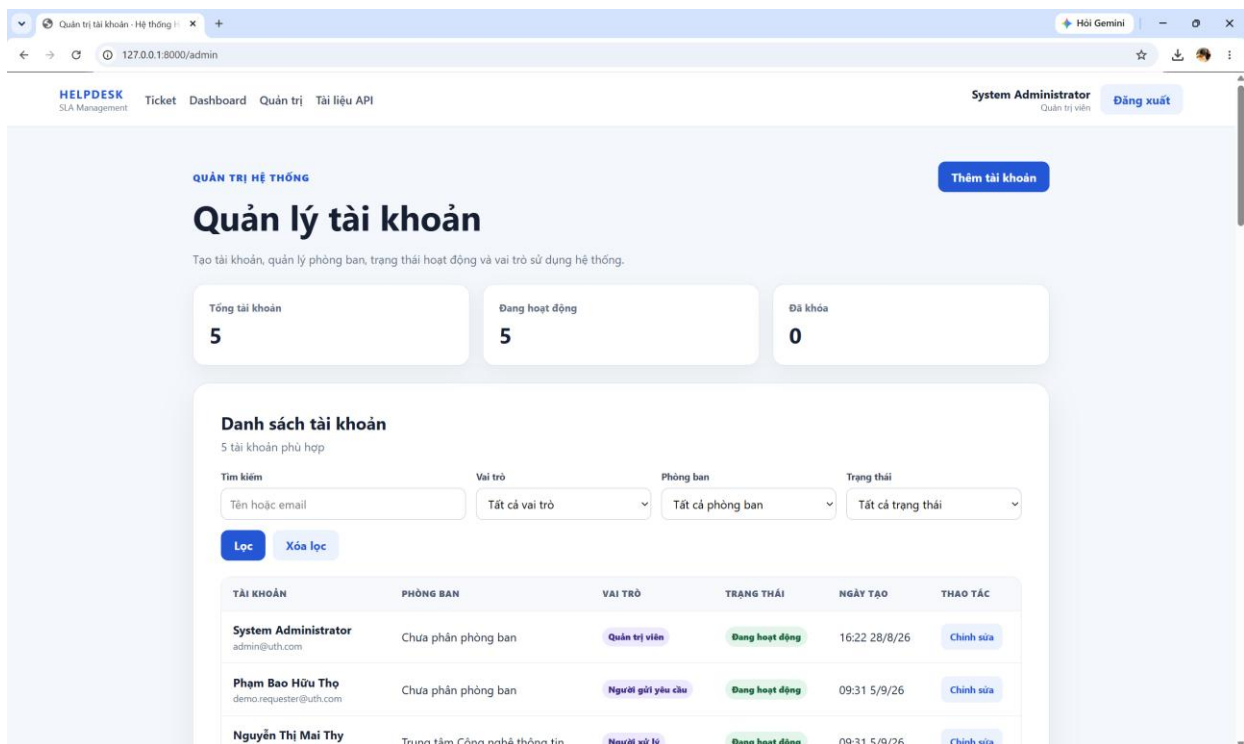
Portal là điểm truy cập chung của ba vai trò. Sau đăng nhập, giao diện điều chỉnh tiêu đề và hành động theo vai trò; dữ liệu tiếp tục được giới hạn ở API. Admin có trang riêng cho người dùng, danh mục và audit; Dashboard dành cho Admin và Processor.



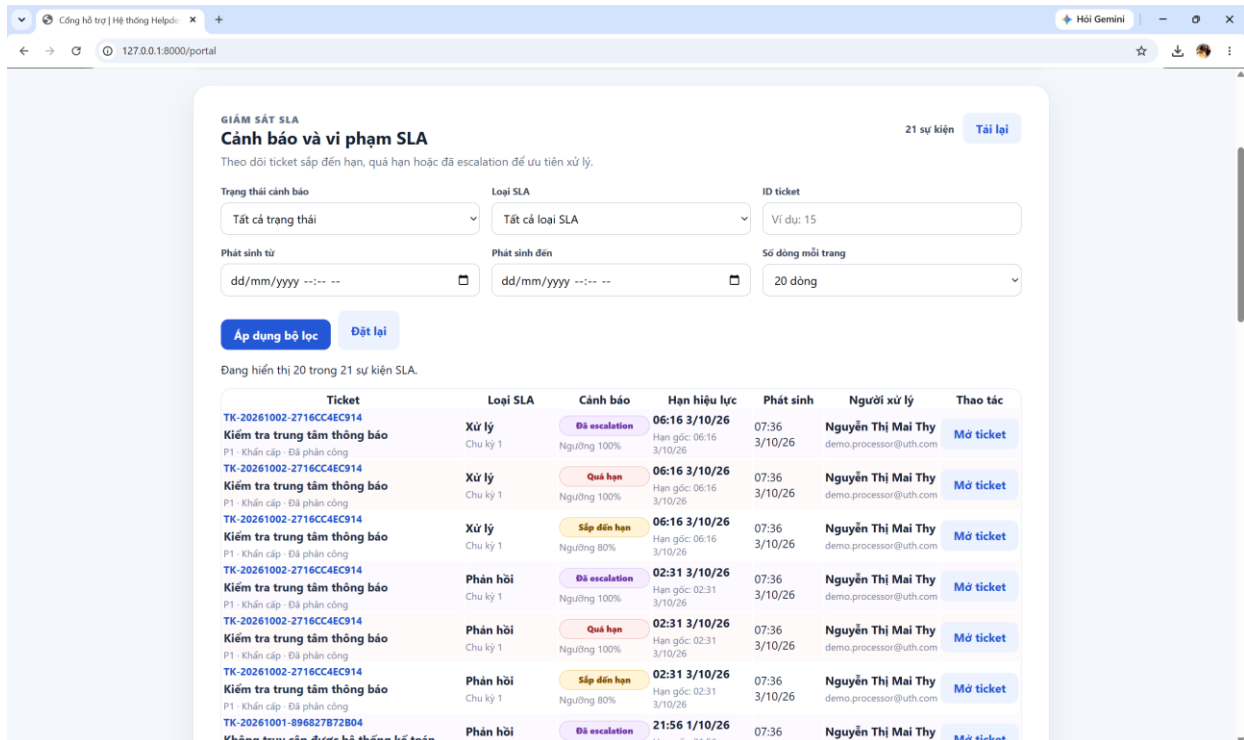
Hình 34. Portal của Requester



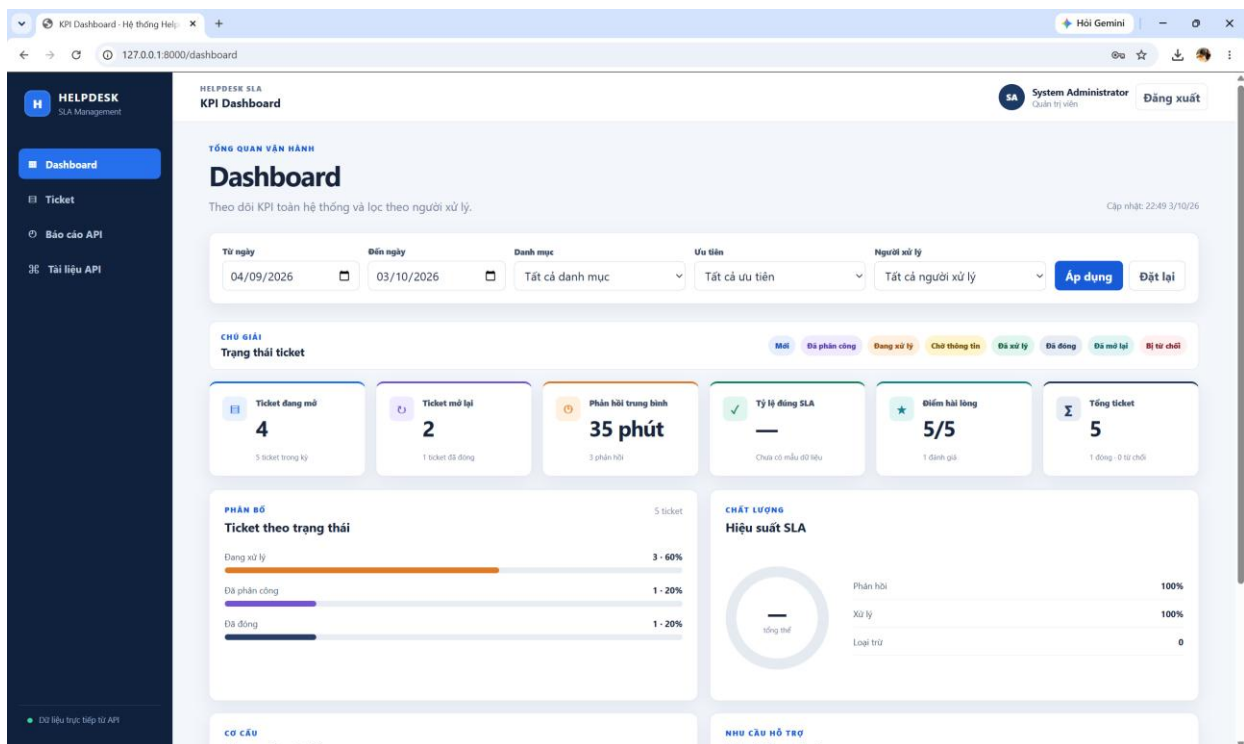
Hình 35. Chi tiết ticket của Processor



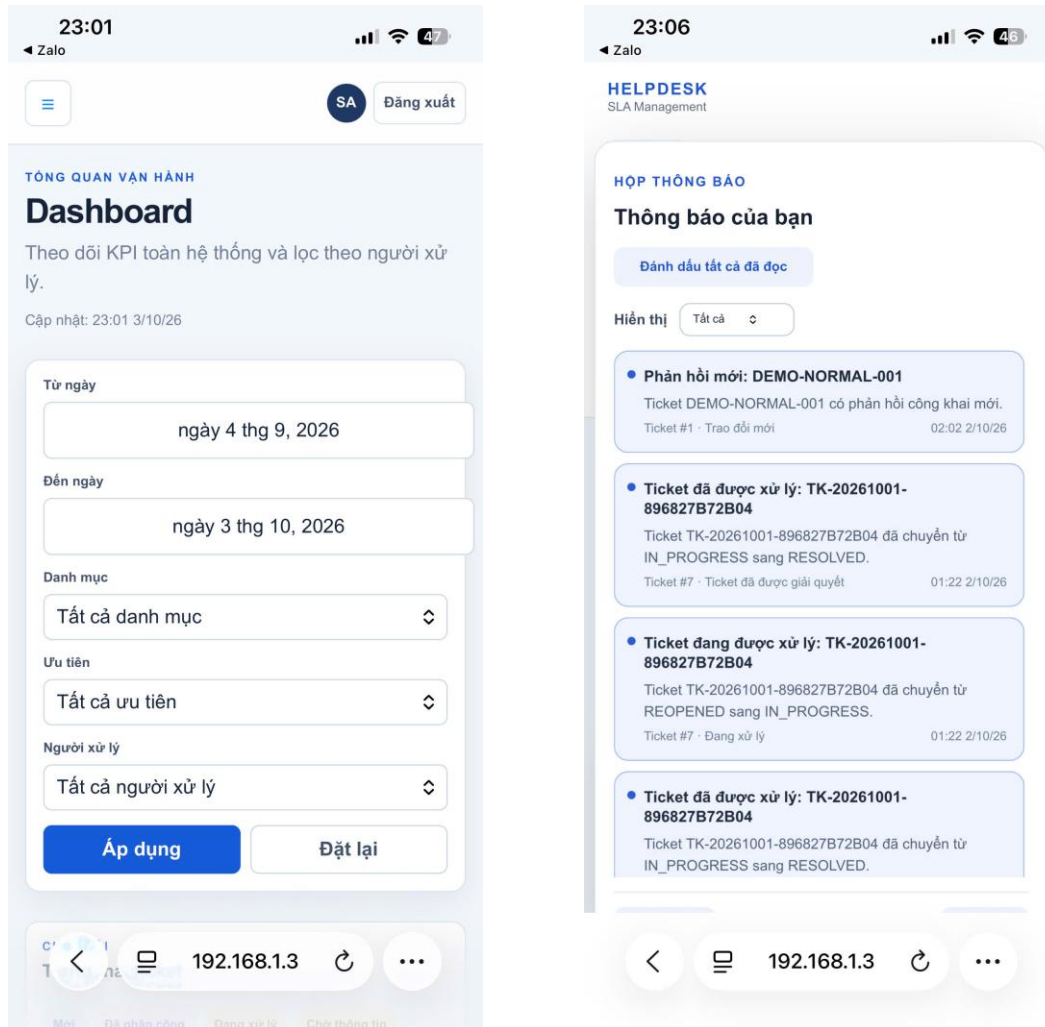
Hình 36. Giao diện quản trị tài khoản



Hình 37. Giao diện giám sát SLA



Hình 38. KPI Dashboard



Hình 39. Giao diện responsive trên thiết bị di động

4.5. Cài đặt và vận hành

4.5.1. Trình tự cài đặt

1. Tạo môi trường ảo Python và cài các gói trong requirements.txt.
2. Sao chép .env.example thành .env, tạo SECRET_KEY ngẫu nhiên và khai báo kết nối PostgreSQL/Redis; không đưa .env vào Git hoặc báo cáo.
3. Khởi động PostgreSQL 16 và Redis 7 bằng Docker Compose, chờ health check đạt.
4. Chạy alembic upgrade head và seed dữ liệu ban đầu/demo theo nhu cầu.
5. Khởi động Uvicorn, kiểm tra /api/v1/health/live và /api/v1/health/ready trước khi truy cập giao diện.

4.5.2. Tác vụ nền và kiểm tra sức khỏe

Hai tác vụ nền được đóng gói dưới dạng script: `auto_close_resolved` tự động đóng ticket RESOLVED quá 72 giờ và `process_sla_escalations` phát hiện ngưỡng SLA. Trong môi trường thật, các script này cần được lập lịch bằng Task Scheduler, cron hoặc một worker queue; repository hiện chưa kèm bộ điều phối production. Endpoint liveness xác nhận tiến trình API còn hoạt động, trong khi readiness kiểm tra dependency trước khi nhận tải.

4.5.3. Kiểm soát cấu hình và an toàn

Các giá trị nhạy cảm được đọc từ biến môi trường. Settings từ chối SECRET_KEY có mẫu placeholder và chỉ chấp nhận chuỗi kết nối asyncpg hoặc aiosqlite. RequestIDMiddleware gắn mã định danh cho yêu cầu, error handler chuẩn hóa phản hồi lỗi và tránh lộ stack trace. Trước bàn giao cần loại .env, database cục bộ, .venv, cache, tệp pyc và dữ liệu upload thử khỏi gói nộp; chỉ giữ .env.example với khóa mẫu.

CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Chiến lược và phạm vi kiểm thử

Kế hoạch kiểm thử được truy vết từ yêu cầu và Acceptance Criteria đến thiết kế, API, test case và evidence. Dữ liệu test được cô lập; các trường hợp biên về quyền, trạng thái, SLA, transaction và tính bất biến được ưu tiên cao. UAT mô phỏng ba vai trò trên các kịch bản độc lập.

- Unit/service test cho Business Rules, SLA metrics, validation và mapping response.
- Functional/integration test cho luồng tạo, phân công, xử lý, đóng, mở lại và đánh giá.
- Security test cho RBAC, ownership, assignment scope, comment visibility và attachment.
- Regression test cho lỗi ưu tiên cao và toàn bộ 339 trường hợp tự động.
- UI contract và kiểm thử thủ công trên desktop/mobile cho loading, success, failure, empty và denied.

Bộ kiểm thử tự động được xây dựng bằng pytest [16]. Các nhóm kiểm thử chức năng, tích hợp, hồi quy và nghiệm thu được tổ chức dựa trên các nguyên tắc kiểm thử phần mềm của ISTQB [17].

5.2. Kết quả kiểm thử tự động

Bảng 5.1. Kết quả kiểm thử

Hạng mục	Kết quả	Nhận định
Full regression	339/339 passed	0 failed, 0 error, 0 skipped.
UI trực tiếp	48/48 passed	Dashboard, Portal và Admin.
Kiểm thử thủ công UI	19/19 ảnh PASS	Desktop và mobile responsive.
Automated UAT	3/3 accepted	Requester, Processor và Admin.
High-priority regression	3/3 passed	HIGH-001 đến HIGH-003 đã đóng.

Hạng mục	Kết quả	Nhận định
Release Candidate	GO	Không còn Critical/High đang mở.

Các nhóm test bao phủ authentication, RBAC, user management, ticket, assignment, comment, attachment, workflow, close/reopen, rating, SLA engine, escalation, notification, audit, Dashboard API/UI, negative cases, security access và responsive UI. Test quan trọng đồng thời đối soát side effect ở history, audit, notification và KPI.

5.3. UAT và Release Candidate

5.3.1. UAT ba vai trò

UAT được thực hiện ngày 19/09/2026 với ba kịch bản đại diện. Requester hoàn tất 5 bước tạo và theo dõi ticket. Processor hoàn tất 5 bước xử lý ticket được phân công; Admin hoàn tất 6 bước phân công, dashboard và audit. Tổng cộng 16/16 bước đạt, không phát hiện defect trong phạm vi UAT. Automated UAT đạt 3/3; biên bản vẫn dành dòng ký cho người kiểm thử và người xác nhận khi nghiệm thu thực tế.

Bảng 5.2. Kết quả UAT

Kịch bản	Vai trò	Số bước	Passed	Kết luận
UAT-REQ-01	Requester	5	5	ACCEPTED
UAT-PRO-01	Processor	5	5	ACCEPTED
UAT-ADM-01	Admin	6	6	ACCEPTED
Tổng	3 vai trò	16	16	ACCEPTED

5.3.2. Defect và quyết định phát hành

Mốc Release Candidate phát hiện ba lỗi mức High trong phép tính dashboard: overall SLA đếm theo record thay vì ticket, thời gian resolution dùng closed_at thay vì resolved_at, và bộ lọc reopen dùng created_at thay vì thời gian sự kiện. Cả ba lỗi được sửa, có regression test riêng và chuyển CLOSED. Không có lỗi Critical; sau sửa không còn Critical/High mở. Bộ test ưu tiên cao đạt 3/3 và quyết định ở mốc RC là GO.

Bảng 5.3. Các lỗi ưu tiên cao đã khắc phục

Defect	Vấn đề	Khắc phục	Trạng thái
HIGH-001	Overall SLA đếm trùng theo record.	Tổng hợp theo ticket_id, yêu cầu đủ hai SLA.	CLOSED
HIGH-002	Resolution time dùng closed_at.	Lấy resolved_at của chu kỳ mới nhất.	CLOSED
HIGH-003	Reopen lọc theo created_at.	Lọc event changed_at trong status history.	CLOSED

5.3.3. Kiểm thử giao diện và responsive

Biên bản responsive kiểm tra loading, success, failure, empty, access denied, retry/reset, keyboard focus, ARIA, reduced motion và các breakpoint từ mobile đến desktop. Các tiêu chí accessibility được đối chiếu với Web Content Accessibility Guidelines 2.2 [18]. Ở mốc này, 5/5 UI contract và 12/12 dashboard UI test đạt; 9/9 ảnh minh chứng thủ công được ghi nhận. Biên bản Complete Web UI sau đó mở rộng kiểm tra toàn bộ Portal, Admin, Dashboard cho ba vai trò, bao gồm dialog, bảng, timeline, SLA, notification, hồ sơ và tệp đính kèm trên mobile khoảng 390 px. Kết quả cuối không ghi nhận chồng lấn hoặc thao tác bị che khuất.

5.4. Đánh giá KPI

5.4.1. Kết quả đo lường

Bộ dữ liệu mô phỏng xác định gồm 10 ticket trong kỳ 01/09/2026 - 30/09/2026. Script evaluate_kpis.py tính 10 KPI và sinh kết quả máy đọc được. Có 8/10 KPI đạt, tương đương 80%; kết luận đạt có điều kiện. Hai automated test xác nhận công thức và tính tái lập đều đạt.

Bảng 5.4. Kết quả đánh giá 10 KPI

Mã	Chỉ số	Thực tế	Mục tiêu	Kết quả
KPI01	Phản hồi đầu tiên TB	41,11 phút	≤ 60 phút	Đạt
KPI02	Đáp ứng response SLA	88,89%	$\geq 80\%$	Đạt

Mã	Chỉ số	Thực tế	Mục tiêu	Kết quả
KPI03	Giải quyết trung bình	202,5 phút	≤ 240 phút	Đạt
KPI04	Đáp ứng resolution SLA	87,5%	$\geq 80\%$	Đạt
KPI05	Đáp ứng SLA tổng thể	75%	$\geq 80\%$	Chưa đạt
KPI06	Ticket đang mở	1 ticket	≤ 3	Đạt
KPI07	Số ticket mở lại	1 ticket	≤ 1	Đạt
KPI08	Tỷ lệ ticket mở lại	12,5%	$\leq 10\%$	Chưa đạt
KPI09	Hài lòng trung bình	4,29/5	$\geq 4/5$	Đạt
KPI10	Ticket có đánh giá	100%	$\geq 70\%$	Đạt

5.4.2. Phân tích KPI chưa đạt

KPI05 đạt 75% do chỉ 6/8 ticket đủ điều kiện đạt đồng thời cả response và resolution SLA. Trong tập dữ liệu nhỏ, một vi phạm response và một vi phạm resolution làm tỷ lệ tổng thể giảm rõ rệt. KPI08 đạt 12,5% do 1/8 ticket đã resolved/closed phải mở lại; chỉ một trường hợp cũng khiến tỷ lệ vượt mục tiêu 10%. Hai chỉ số này phản ánh vấn đề cần theo dõi, không đồng nghĩa với lỗi phần mềm vì công thức đã được regression test bảo vệ.

- Phân công sớm hơn và theo dõi ticket gần hạn theo ca trực để cải thiện KPI05.
- Bổ sung checklist xác nhận kết quả trước khi chuyển RESOLVED để giảm mở lại.
- Theo dõi KPI theo tuần/tháng với dữ liệu thật đủ lớn trước khi kết luận xu hướng.
- Tách phân tích theo category, priority, department và assignee để xác định điểm nghẽn.

5.5. Đánh giá mức độ hoàn thành

Bảng 5.5. Đối chiếu mục tiêu và kết quả

Mục tiêu	Kết quả	Mức đạt
Quản lý tập trung vòng đời yêu cầu	Ticket, assignment, workflow, comment, attachment và history hoạt động xuyên suốt.	Đạt

Mục tiêu	Kết quả	Mức đạt
Kiểm soát quyền ba vai trò	RBAC server-side và resource scope được kiểm thử bảo mật.	Đạt
Theo dõi và cảnh báo SLA	Response/Resolution SLA, pause/resume, event, notification và monitoring.	Đạt
Truy vết và báo cáo	Audit log, Dashboard, 10 KPI và evidence kiểm thử.	Đạt
Giao diện hoàn chỉnh	Portal, Admin, Dashboard và responsive mobile.	Đạt
Độ ổn định	339/339 automated tests passed; Release Candidate GO.	Đạt

Sản phẩm hoàn thành toàn bộ phạm vi CV001-CV056 và có chuỗi tài liệu truy vết từ yêu cầu đến thiết kế, mã nguồn và kiểm thử. Các quy tắc quan trọng như bảo vệ phạm vi ticket, chặn transition sai, chống cảnh báo trùng, bảo vệ Admin hiện tại và kiểm soát attachment đều được xác nhận bằng automated tests.

5.6. Hạn chế

- Kết quả KPI dựa trên 6 ticket mô phỏng xác định và 2 ticket mẫu được tạo thêm trong quá trình kiểm thử, chưa đủ đại diện cho dữ liệu vận hành dài hạn hoặc nhiều phòng ban.
- Phần lớn automated test sử dụng SQLite in-memory và session store giả; vẫn cần regression riêng trên PostgreSQL/Redis cấu hình gần production.
- Các tác vụ auto-close và SLA escalation được cung cấp dưới dạng script, chưa có scheduler/queue production, cơ chế retry và dashboard giám sát worker.
- Tập đính kèm lưu trên file system cục bộ; chưa tích hợp object storage, antivirus, lifecycle hoặc sao lưu phân tán.
- Chưa có kiểm thử tải/soak, chaos/disaster recovery, penetration test chuyên sâu và đo hiệu năng với tập dữ liệu lớn.

- Thông báo mới ở trong ứng dụng, chưa có email/SMS/push thực tế; chatbot, call center và machine learning nằm ngoài phạm vi.
- Evidence được sinh ở nhiều mốc nên còn số lượng regression 295/298/303/308; cần ưu tiên báo cáo cuối 339/339 và chuẩn hóa metadata khi phát hành tiếp theo.

5.7. Hướng phát triển

Ưu tiên	Hạng mục	Định hướng thực hiện	Giá trị
P1	Vận hành worker	Dùng Celery/RQ/Arq hoặc scheduler; retry, dead-letter, metric và cảnh báo.	Bảo đảm SLA chạy liên tục.
P1	Kiểm thử gần production	PostgreSQL/Redis thật trong CI; migration test; backup/restore drill.	Giảm chênh lệch môi trường.
P1	An toàn tệp	Object storage, pre-signed URL, quét mã độc, quota và retention.	Tăng bảo mật và khả năng mở rộng.
P2	KPI thực tế	Thu thập dữ liệu nhiều kỳ; drill-down và cảnh báo KPI05/KPI08.	Cải thiện quyết định vận hành.
P2	Thông báo đa kênh	Email/push với template, preference và retry.	Rút ngắn thời gian phản hồi.
P2	Quan sát hệ thống	Structured log, metric, tracing, dashboard health và request_id xuyên suốt.	Rút ngắn thời gian chẩn đoán.
P3	Trải nghiệm người dùng	PWA, offline draft, tìm kiếm nâng cao và accessibility audit.	Tăng khả năng sử dụng.

5.8. Kết luận

Hệ thống Helpdesk Request and SLA Management đã đáp ứng phạm vi cốt lõi của đề tài: quản lý vòng đời yêu cầu hỗ trợ, kiểm soát ba vai trò, đo response/resolution SLA, cảnh báo và escalation, thông báo, đánh giá, kiểm toán và dashboard KPI. Bản hiện thực có 21 mô hình dữ liệu, 12 migration, 52 thao tác API cùng ba giao diện Web chuyên biệt. Bộ regression cuối đạt 339/339, UAT ba vai trò đạt 3/3 và không còn lỗi Critical/High mở.

Về hiệu quả nghiệp vụ, 8/10 KPI đạt mục tiêu trên dữ liệu mô phỏng; KPI SLA tổng thể và tỷ lệ mở lại chưa đạt nên kết luận phù hợp là ĐẠT CÓ ĐIỀU KIỆN. Kết quả cho thấy giải pháp đã đủ nền tảng để trình diễn, nghiệm thu học phần và tiếp tục thí điểm. Trước khi triển khai thật cần làm sạch gói bàn giao, chạy lại trên PostgreSQL/Redis gần production, lập lịch worker, tăng cường bảo mật tệp và thu thập dữ liệu thực tế để đánh giá KPI có ý nghĩa hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] International Organization for Standardization, Information technology - Service management - Part 1: Service management system requirements, ISO/IEC 20000-1:2018, 3rd ed., Sep. 2018.
- [2] Object Management Group, Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2, Jan. 2014.
- [3] Object Management Group, OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1, Dec. 2017. [Trực tuyến]. Có tại:
- [4] W. Jansen, “A Revised Model for Role-Based Access Control,” NIST Interagency Report 6192, National Institute of Standards and Technology, Jul. 1998. doi: 10.6028/NIST.IR.6192.
- [5] R. Fielding, M. Nottingham, and J. Reschke, “HTTP Semantics,” RFC 9110, Internet Engineering Task Force, Jun. 2022. doi: 10.17487/RFC9110.
- [6] OpenAPI Initiative, OpenAPI Specification, Version 3.1.0, Feb. 15, 2021.
- [7] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, “JSON Web Token (JWT),” RFC 7519, Internet Engineering Task Force, May 2015. doi: 10.17487/RFC7519.
- [8] A. Biryukov, D. Dinu, D. Khovratovich, and S. Josefsson, “Argon2 Memory-Hard Function for Password Hashing and Proof-of-Work Applications,” RFC 9106, Internet Research Task Force, Sep. 2021. doi: 10.17487/RFC9106.
- [9] OWASP Foundation, Application Security Verification Standard, Version 5.0.0, May 2025.
- [10] FastAPI, “FastAPI Documentation.”
- [11] SQLAlchemy, “Asynchronous I/O (asyncio), SQLAlchemy 2.0 Documentation.”
- [12] PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL 16 Documentation.”
- [13] Redis, “Redis Documentation.”
- [14] Alembic, “Alembic Documentation.”
- [15] Docker Inc., “Docker Compose Documentation.”
- [16] pytest Development Team, “pytest Documentation.”

[\[17\]](#) International Software Testing Qualifications Board, Certified Tester Foundation Level Syllabus, Version 4.0.1, Sep. 15, 2024.

[\[18\]](#) World Wide Web Consortium, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, W3C Recommendation, Dec. 12, 2024.

PHỤ LỤC

Phụ lục A: Danh mục đường dẫn sử dụng

Thành phần	Địa chỉ
Trang chính	http://127.0.0.1:8000/
Portal	http://127.0.0.1:8000/portal
Admin	http://127.0.0.1:8000/admin
Dashboard	http://127.0.0.1:8000/dashboard
Swagger	http://127.0.0.1:8000/docs
Liveness	http://127.0.0.1:8000/api/v1/health/live
Readiness	http://127.0.0.1:8000/api/v1/health/ready

Phụ lục B: Lệnh kiểm tra trước bàn giao

Lệnh	Nội dung
<code>python -m pytest</code>	Chạy toàn bộ bộ kiểm thử tự động. Kết quả chấp nhận của bản bàn giao: 339 passed; Failed = 0, Error = 0, Skipped = 0.
<code>git diff --check</code>	Kiểm tra lỗi khoảng trắng, tab và dòng thừa trong thay đổi chưa commit. Lệnh không trả kết quả khi mã nguồn hợp lệ.
<code>git status --short</code>	Xác nhận trạng thái working tree. Trước khi đóng gói chỉ được còn những tệp dự kiến bàn giao; tốt nhất working tree ở trạng thái sạch.
<code>git check-ignore .env</code>	Xác nhận tệp .env đang bị Git bỏ qua. Kết quả mong đợi là hiển thị .env; nếu không có kết quả cần bổ sung quy tắc vào .gitignore.

Lệnh	Nội dung
python -m alembic current	Kiểm tra migration hiện hành của cơ sở dữ liệu. Kết quả phải trùng revision head của dự án, hiện tại là 20260904_0012.
docker compose ps	Kiểm tra các dependency. PostgreSQL 16 và Redis 7 phải ở trạng thái Up/healthy trước khi chạy smoke test hoặc Uvicorn.

Kết quả chuẩn của source code: 339 test passed; không có failed, error hoặc skipped.

Phụ lục C: Danh mục minh chứng chính

Tệp	Nội dung
complete_web_ui_test_evidence.md	Kết quả UI ba vai trò và regression cuối 339/339.
normal_ticket_flow_test_evidence.md	Luồng từ tạo ticket đến đánh giá.
sla_deadline_test_evidence.md	Deadline, warning, overdue, escalation và idempotency.
security_access_test_evidence.md	RBAC, data scope và quyền attachment.
negative_test_evidence.md	Validation, invalid state, duplicate, not found, system error.
three_roles_uat_record.md	Biên bản UAT Requester, Processor, Admin.
kpi_evaluation.md	Bảng 10 KPI và phân tích 2 chỉ số chưa đạt.
release_candidate_defect_log.md	Ba lỗi High đã đóng.
release_candidate_regression_evidence.md	Quyết định GO tại mốc Release Candidate.
responsive_ui_test_evidence.md	UI state, responsive, accessibility và ảnh minh chứng.

